



**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PENERIMA
BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN RW 020 SUKAMAJU
MENGUNAKAN METODE MOORA**

Tugas Akhir
diajukan untuk melengkapi
persyaratan mencapai
gelar sarjana

NAMA : FANDEO RIFKI WIGUNA
NPM : 202243500880

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nama : Fandeo Rifki Wiguna
NPM : 202243500880
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Tugas Akhir : Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima
Bantuan Sosial di Lingkungan RW 020 Sukamaju
Menggunakan Metode MOORA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknik

Dewi Leyla Rahmah, M.Kom.

NIDN: 0325078404

Fajar Erlangga, S.S., M.Pd.

NIDN: 0307068704

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Fandeo Rifki Wiguna
NPM : 202243500880
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Tugas Akhir : Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima
Bantuan Sosial di Lingkungan RW 020 Sukamaju
Menggunakan Metode MOORA

Panitia Ujian

Ketua : Prof. Dr. Sumaryoto _____

Sekretaris : Ir. Soepardi Harris, M.T. _____

Anggota :

No	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		

LEMBAR PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fandeo Rifki Wiguna
NPM : 202243500880
Program Studi : Teknik Informatika

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir dengan judul *Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Sosial Di Lingkungan RW 020 Sukamaju Menggunakan Metode MOORA* beserta seluruh isinya adalah benar – benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara – cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V Pasal 25 Ayat 2.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dimanfaatkan sesuai dengan keperluan.

Yang menyatakan,

Fandeo Rifki Wiguna

ABSTRAK

- A. Fandeo Rifki Wiguna, NPM: 202243500880
- B. **Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Sosial di Lingkungan RW 020 Sukamaju Menggunakan Metode MOORA.**
Tugas Akhir; Jakarta; Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer; Program Studi Teknik Informatika; Universitas Indraprasta Persatuan Guru Republik Indonesia, Juli, 2026.
- C. xvi + 5 bab + 107 halaman
- D. Kata Kunci: SPK, Bantuan Sosial, MOORA, Keputusan, Data
- E. Penyaluran bantuan sosial di lingkungan masyarakat sering menghadapi kendala dalam menentukan penerima yang tepat sasaran. Proses seleksi yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam menentukan penerima bantuan sosial di RW 020 Sukamaju menggunakan metode *Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* (MOORA). Penelitian ini menggunakan delapan kriteria penilaian dengan 100 alternatif calon penerima. Proses perhitungan dilakukan melalui tahap normalisasi, optimasi, dan perankingan untuk menghasilkan alternatif terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi penerima bantuan sosial secara objektif, sistematis, dan lebih akurat dibandingkan metode manual, sehingga membantu penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
- F. Daftar Pustaka: 13 Buku (tahun 2020-2021)
8 artikel dalam jurnal (tahun 2020-2026)
4 sumber lain
- G. Pembimbing: **Dewi Leyla Rahmah, M.Kom.**
Fajar Erlangga, S.S., M.Pd.

MOTO

*“Memulai dengan penuh keyakinan
Menjalankan dengan penuh keikhlasan
Menyelesaikan dengan penuh Kebahagiaan”*

Tugas akhir ini
Kupersembahkan untuk keluargaku
Atas motivasi, doa, dan dukungannya

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Sosial di Lingkungan RW 020 Sukamaju Menggunakan Metode MOORA” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi teknik informatika di Universitas Indraprasta PGRI. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi. Namun berkat do’a, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Ibu Dewi Leyla Rahmah, M.Kom., selaku Dosen Pembimbing Materi Tugas Akhir.
2. Bapak Fajar Erlangga, S.S., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Teknik Tugas Akhir.
3. Bapak Prof. Dr. Sumaryoto selaku Rektor Universitas Indraprasta PGRI.
4. Bapak Ir. Soepardi Harris, M.T., selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI.
5. Ibu Dr. Atie Ernawati, M.T., selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI.
6. Ibu Mei Lestari, M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI.
7. Ibu Ni Wayan Parwati Septiani, M.M., M.Kom., selaku Sekertaris Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI.
8. Bapak Drs. Surajiyo, M.Psi., selaku Dosen Pembimbing Akademik Kelas RI.

9. Kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini.
10. Kepada keluarga penulis, Bapak, Mama, Abang, dan Adik yang senantiasa mendukung penulis hingga hari ini, yang memberikan dukungan penuh kepada penulis, yang selalu mendo'akan penulis dimanapun dan kapanpun, terimakasih sebesar – besarnya karena selalu mendampingi dan memberi kekuatan kepada penulis.
11. Kepada para sahabat baik penulis, Abid, Ichwana, Maulana, Rachel, Randy, Rayhan, Zikri, Alpin, Ryan, Fakhry, Arya, Irgi, Fares terimakasih untuk waktu yang kalian luangkan hanya untuk bercanda, mengerjakan tugas bersama, tertawa bersama dan membantu penulis di saat ada kesulitan.
12. Kepada seluruh teman kelas RI, terimakasih atas kebersamaannya selama 4 tahun.

Berkaitan dengan bentuk, isi, dan penyampaian dalam tugas akhir ini, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tugas akhir ini tepat sasaran.

Jakarta, Agustus 2026

Fandeo Rifki Wiguna

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTO	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SIMBOL	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Teori.....	9
B. Penelitian Relevan.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Waktu dan Tempat Penelitian	29
B. Tahapan Penelitian	30
C. Algoritma	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Definisi Masalah dan Penyelesaian.....	38
B. Pembahasan Algoritma	39
C. Pemodelan Perangkat Lunak.....	60
D. Kelebihan dan Kekurangan Penelitian	105

BAB V PENUTUP.....	106
A. Simpulan	106
B. Saran.....	106

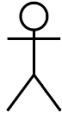
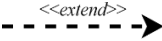
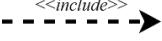
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

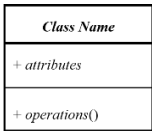
LAMPIRAN

DAFTAR SIMBOL

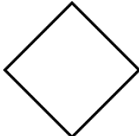
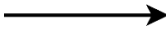
1. Use Case Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Pihak yang berinteraksi dengan sistem, seperti pengguna atau sistem lain.
	<i>Use Case</i>	Fungsi atau layanan yang dapat dilakukan oleh sistem untuk <i>actor</i> .
	<i>Association</i>	Hubungan antara <i>actor</i> dengan <i>use case</i> yang menunjukkan adanya interaksi.
	<i>Extend</i>	Relasi yang menunjukkan perluasan perilaku <i>use case</i> utama yang terjadi pada kondisi tertentu (opsional)
	<i>Include</i>	Relasi wajib, di mana suatu <i>use case</i> selalu melibatkan <i>use case</i> lain.
	<i>Generalization</i>	Hubungan pewarisan antara <i>actor</i> atau <i>use case</i> dari yang umum ke yang lebih spesifik.

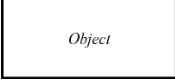
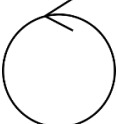
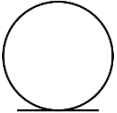
2. Class Diagram

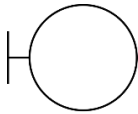
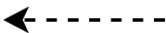
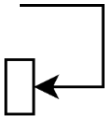
Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Class</i>	Merupakan struktur utama yang berisi atribut dan operasi (<i>method</i>) untuk merepresentasikan suatu objek dalam sistem.
	<i>Association</i>	Menunjukkan hubungan antara satu <i>class</i> dengan <i>class</i> lainnya.
	<i>Directed Association</i>	Menunjukkan hubungan antar <i>class</i> yang memiliki arah tertentu (satu arah).
	<i>Aggregation</i>	Menunjukkan hubungan “bagian dari”, di mana suatu <i>class</i> menjadi bagian dari <i>class</i> lain, tetapi masih dapat berdiri sendiri.

3. Activity Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Initial State</i>	Menunjukkan titik awal dimulainya suatu proses.
	<i>Final State</i>	Menunjukkan akhir dari suatu proses atau <i>activity</i> .
	<i>Activity State</i>	Menggambarkan langkah atau <i>activity</i> yang dilakukan dalam proses.
	<i>Decision</i>	Menunjukkan percabangan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.
	<i>Control Flow</i>	Menunjukkan alur atau urutan jalannya <i>activity</i> .
	<i>Swimlane</i>	Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi

4. Sequence Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Pihak yang berinteraksi dengan sistem dan memulai jalannya proses.
	<i>Object</i>	<i>Object</i> yang terlibat dalam proses dan saling berinteraksi dalam sistem.
	<i>Control Class</i>	Bagian yang mengatur alur logika dan mengendalikan jalannya proses dalam sistem.
	<i>Entity Class</i>	Bagian yang menyimpan dan mengelola data yang digunakan dalam sistem.

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Boundary Class</i>	Bagian yang menjadi penghubung antara sistem dengan pengguna (<i>interface</i>).
	<i>Activation</i>	Menunjukkan periode waktu saat <i>object</i> sedang menjalankan suatu proses.
	<i>Lifeline</i>	Menunjukkan keberadaan <i>object</i> selama proses berlangsung.
	<i>Synchronous Message</i>	Pesan yang dikirim dengan menunggu respon sebelum melanjutkan proses berikutnya.
	<i>Return Message</i>	Pesan balasan sebagai hasil dari proses yang telah dijalankan.
	<i>Recursive</i>	Menunjukkan pesan yang dikirim oleh <i>object</i> kepada dirinya sendiri

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Relevan.....	26
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	29
Tabel 3.2 Langkah Metode MOORA	35
Tabel 4.1 Bobot Kriteria	40
Tabel 4.2 Skala Penilaian Kriteria C1 Penghasilan	41
Tabel 4.3 Skala Penilaian Kriteria C2 Jumlah Tanggungan	41
Tabel 4.4 Skala Penilaian Kriteria C3 Kondisi Rumah.....	42
Tabel 4.5 Skala Penilaian Kriteria C4 Pekerjaan	43
Tabel 4.6 Skala Penilaian Kriteria C5 Kepemilikan Aset.....	43
Tabel 4.7 Skala Penilaian Kriteria C6 Pendidikan.....	44
Tabel 4.8 Skala Penilaian Kriteria C7 Kondisi Kesehatan	44
Tabel 4.9 Skala Penilaian Kriteria C8 Status Kepemilikan Rumah.....	45
Tabel 4.10 Data Alternatif Penelitian.....	46
Tabel 4.11 Matriks Keputusan	48
Tabel 4.12 Nilai Pembagi Normalisasi Setiap Kriteria.....	50
Tabel 4.13 Hasil Normalisasi Matriks	51
Tabel 4.14 Matriks Normalisasi Berbobot	54
Tabel 4.15 Hasil Nilai Optimasi.....	57
Tabel 4.16 Hasil <i>Perangkingan</i>	58
Tabel 4.17 Skenario <i>Use Case Login</i>	62
Tabel 4.18 Skenario <i>Use Case Logout</i>	62
Tabel 4.19 Skenario <i>Use Case</i> Kelola Data Warga	63
Tabel 4.20 Skenario <i>Use Case</i> Lihat Data Kriteria.....	63
Tabel 4.21 Skenario <i>Use Case</i> Lihat Data Sub Kriteria	64
Tabel 4.22 Skenario <i>Use Case</i> Proses Perhitungan MOORA.....	65
Tabel 4.23 Skenario <i>Use Case</i> Cetak Laporan.....	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Rumah Ketua RW 020 Kelurahan Sukamaju.....	30
Gambar 3.2 Alur Tahapan Penelitian.....	31
Gambar 3.3 <i>Flowchart</i> Algoritma Metode MOORA.....	36
Gambar 4.1 <i>Use Case Diagram</i>	61
Gambar 4.2 <i>Activity Diagram Login</i>	67
Gambar 4.3 <i>Activity Diagram</i> Kelola Data Warga	68
Gambar 4.4 <i>Activity Diagram</i> Lihat Data Kriteria.....	69
Gambar 4.5 <i>Activity Diagram</i> Lihat Data Sub Kriteria	70
Gambar 4.6 <i>Activity Diagram</i> Proses Perhitungan MOORA	71
Gambar 4.7 <i>Activity Diagram</i> Laporan.....	72
Gambar 4.8 <i>Activity Diagram Logout</i>	73
Gambar 4.9 <i>Sequence Diagram Login</i>	74
Gambar 4.10 <i>Sequence Diagram</i> Kelola Data Warga	75
Gambar 4.11 <i>Sequence Diagram</i> Lihat Data Kriteria.....	76
Gambar 4.12 <i>Sequence Diagram</i> Lihat Data Sub Kriteria.....	77
Gambar 4.13 <i>Sequence Diagram</i> Proses Perhitungan MOORA.....	78
Gambar 4.14 <i>Sequence Diagram</i> Laporan	79
Gambar 4.15 <i>Sequence Diagram Logout</i>	80
Gambar 4.16 <i>Class Diagram</i>	81
Gambar 4.17 Rancangan Layar <i>Login</i>	83
Gambar 4.18 Rancangan Layar <i>Dashboard</i>	84
Gambar 4.19 Rancangan Layar Data Warga.....	85
Gambar 4.20 Rancangan Layar Data Kriteria.....	86
Gambar 4.21 Rancangan Layar Sub Kriteria	87
Gambar 4.22 Rancangan Layar Perhitungan MOORA.....	88
Gambar 4.23 Rancangan Layar Laporan	89
Gambar 4.24 Rancangan Layar Laporan Data Warga	90
Gambar 4.25 Rancangan layar Laporan Data Kriteria.....	91

Gambar 4.26 Rancangan layar Laporan Data Sub Kriteria.....	92
Gambar 4.27 Rancangan layar Laporan Hasil Perhitungan MOORA	93
Gambar 4.28 Tampilan Layar <i>Login</i>	94
Gambar 4.29 Tampilan Layar <i>Dashboard</i>	95
Gambar 4.30 Tampilan Layar Data Warga	96
Gambar 4.31 Tampilan Layar Data Kriteria	97
Gambar 4.32 Tampilan Layar Sub Kriteria.....	98
Gambar 4.33 Tampilan Layar Perhitungan MOORA	99
Gambar 4.34 Tampilan Layar Laporan	100
Gambar 4.35 Tampilan Layar Laporan Data Warga.....	101
Gambar 4.36 Tampilan Layar Laporan Data Kriteria	102
Gambar 4.37 Tampilan Layar Laporan Data Sub Kriteria.....	103
Gambar 4.38 Tampilan Layar Laporan Hasil Perhitungan MOORA	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Asistensi Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir

Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 3 Listing Program

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah lama berjalan di Indonesia dengan tujuan meringankan beban ekonomi kelompok rentan. Meskipun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi permasalahan yang cukup serius, yaitu ketidaktepatan sasaran penerima.

Permasalahan yang sama ditemukan di RW 020, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, proses penentuan penerima bantuan sosial di wilayah ini masih dilakukan secara manual. Pengurus RW menilai kelayakan warga berdasarkan pertimbangan pribadi tanpa mengacu pada standar kriteria yang jelas. Data warga pun masih tercatat dalam dokumen fisik yang tidak tersimpan secara digital, sehingga penelusuran dan validasi ulang sulit dilakukan jika terjadi kekeliruan.

RW 020 Kelurahan Sukamaju dipilih sebagai lokasi penelitian karena kondisi tersebut mencerminkan permasalahan nyata yang dihadapi banyak rukun warga di perkotaan. (Prasetyo *et al.*, 2022) menegaskan bahwa di tingkat rukun warga, penentuan penerima bantuan sosial sering kali tidak sesuai harapan masyarakat karena penilaian dilakukan tanpa kriteria yang terstandar. Kondisi

ini menjadikan RW 020 sebagai objek yang relevan untuk mengembangkan sistem yang lebih terstruktur.

Permasalahan utama yang terjadi adalah tidak adanya mekanisme seleksi yang mengakomodasi seluruh aspek penilaian secara serentak. Setidaknya terdapat delapan kriteria yang seharusnya menjadi dasar penilaian, yaitu penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, kondisi fisik tempat tinggal, jenis pekerjaan kepala keluarga, kepemilikan aset, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan anggota keluarga, dan status kepemilikan rumah. (Rahmansyah *et al.*, 2020) menyebutkan bahwa lemahnya proses seleksi berbasis data menjadi salah satu faktor utama penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Tanpa sistem yang dapat memproses semua kriteria tersebut secara konsisten, keputusan yang dihasilkan bergantung sepenuhnya pada penilaian subjektif petugas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pembangunan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan metode *Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* (MOORA) untuk membantu pengurus RW dalam menentukan penerima bantuan sosial. Metode MOORA dipilih karena mampu menangani banyak kriteria sekaligus, baik yang bersifat *benefit* maupun *cost*, dan menghasilkan peringkat alternatif secara terukur. (Yanda & Mesran, 2022) membuktikan bahwa metode MOORA menghasilkan keputusan yang akurat dalam kasus penentuan penerima bantuan pangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, berikut adalah permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini:

1. Proses penentuan penerima bantuan sosial di lingkungan Rukun Warga masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dan rentan terhadap kesalahan pencatatan.
2. Penilaian kelayakan penerima bantuan sosial belum didasarkan pada kriteria yang terstandar, sehingga hasil keputusan sangat bergantung pada pertimbangan subjektif pengurus RW.
3. Belum tersedianya sistem yang mampu memproses banyak kriteria penilaian secara serentak dan konsisten, seperti penghasilan, jumlah tanggungan, kondisi tempat tinggal, jenis pekerjaan, kepemilikan aset, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, dan status kepemilikan rumah.
4. Seluruh data warga masih tersimpan dalam dokumen fisik yang tidak terdokumentasi secara digital, sehingga proses validasi ulang dan audit sulit dilakukan apabila terjadi kekeliruan.
5. Ketidaktransparanan dalam proses seleksi menimbulkan ketidakpercayaan dan kecemburuan sosial di antara warga yang merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil.
6. Lemahnya validitas data warga di tingkat RW menyebabkan proses penentuan penerima bantuan sosial menjadi kurang akurat dan sulit divalidasi.

7. Belum adanya sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan rekomendasi berupa peringkat calon penerima bantuan sosial secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan RW.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar dari pokok permasalahan yang diteliti, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada RW 020 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dan data yang digunakan merupakan data warga yang berada di wilayah RW tersebut.
2. Metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan adalah Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA), dan tidak membandingkan metode lain secara eksperimental.
3. Kriteria penilaian yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan kesepakatan dengan pengurus RW 020 Kelurahan Sukamaju. Kriteria tersebut terdiri dari delapan kriteria, yaitu penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, kondisi fisik tempat tinggal, jenis pekerjaan kepala keluarga, kepemilikan aset, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan anggota keluarga, dan status kepemilikan rumah.
4. Sistem yang dibangun merupakan aplikasi desktop Sistem Pendukung Keputusan yang dirancang untuk membantu pengurus RW dalam proses seleksi calon penerima bantuan sosial.

5. Output yang dihasilkan oleh sistem berupa peringkat (*ranking*) calon penerima bantuan sosial berdasarkan perhitungan metode MOORA, bukan keputusan final yang bersifat mutlak.
6. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan NetBeans IDE sebagai lingkungan pengembangan dan MySQL sebagai basis data.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sistem penentuan penerima bantuan sosial yang sedang berjalan di RW 020 Kelurahan Sukamaju saat ini?
2. Apa saja permasalahan yang muncul akibat proses penentuan penerima bantuan sosial yang masih dilakukan secara manual di RW 020?
3. Bagaimana merancang Sistem Pendukung Keputusan penentuan penerima bantuan sosial menggunakan metode MOORA yang sesuai dengan kebutuhan RW 020?
4. Bagaimana menerapkan metode MOORA dalam proses penilaian kelayakan calon penerima bantuan sosial berdasarkan delapan kriteria yang telah ditetapkan?
5. Bagaimana membangun aplikasi desktop Sistem Pendukung Keputusan penentuan penerima bantuan sosial menggunakan Java dan NetBeans IDE?

6. Bagaimana hasil peringkat calon penerima bantuan sosial yang dihasilkan sistem dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan oleh pengurus RW 020?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi sistem penentuan penerima bantuan sosial yang sedang berjalan di RW 020 Kelurahan Sukamaju.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul akibat proses penentuan penerima bantuan sosial yang masih dilakukan secara manual di RW 020.
3. Merancang Sistem Pendukung Keputusan penentuan penerima bantuan sosial menggunakan metode MOORA yang sesuai dengan kebutuhan RW 020.
4. Menerapkan metode MOORA dalam proses penilaian kelayakan calon penerima bantuan sosial berdasarkan delapan kriteria yang telah ditetapkan.
5. Membangun aplikasi desktop Sistem Pendukung Keputusan penentuan penerima bantuan sosial menggunakan Java dan NetBeans IDE.
6. Menghasilkan peringkat calon penerima bantuan sosial yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan oleh pengurus RW 020.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Teknik Informatika, khususnya pada penerapan Sistem Pendukung Keputusan dengan metode MOORA untuk permasalahan seleksi multi-kriteria. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang mengkaji penerapan metode MOORA dalam penentuan penerima program sosial, serta menjadi landasan untuk pengembangan sistem sejenis di lingkup pemerintahan tingkat bawah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

- a. Bagi pengurus Rukun Warga, aplikasi ini membantu proses seleksi calon penerima bantuan menjadi lebih cepat, terstruktur, dan tidak bergantung pada penilaian perseorangan, sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada warga.
- b. Bagi masyarakat, adanya sistem berbasis kriteria yang jelas dan terdokumentasi secara digital meningkatkan keyakinan warga bahwa proses penentuan penerima bantuan dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam merancang dan mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan berbasis metode MOORA menggunakan aplikasi desktop Java pada kasus nyata di lingkungan masyarakat.

- d. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan kriteria penilaian, mengombinasikan metode MOORA dengan metode lain, atau mengembangkan sistem ke platform yang lebih luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sistem

a. Pengertian Sistem

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jogiyanto (2021) mendefinisikan sistem sebagai jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai sasaran tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa sebuah sistem tidak berdiri sendiri, melainkan tersusun dari bagian-bagian yang saling memengaruhi dan bekerja secara terkoordinasi.

b. Karakteristik Sistem

Kusrini (2020) menjelaskan bahwa sebuah sistem memiliki karakteristik berupa komponen, batasan sistem, lingkungan luar, penghubung antar subsistem, masukan, proses, keluaran, serta sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Nofriansyah (2021) menambahkan bahwa pemahaman terhadap konsep dasar sistem menjadi pijakan awal sebelum membangun suatu sistem informasi, karena pada dasarnya setiap sistem dirancang untuk mengubah data masukan menjadi keluaran yang bermanfaat melalui suatu proses tertentu.

Konsep sistem menjadi landasan dalam memahami bagaimana aplikasi yang dibangun pada penelitian ini bekerja secara menyeluruh.

Data warga yang dimasukkan oleh pengurus Rukun Warga (RW) berperan sebagai masukan, proses perhitungan menggunakan metode MOORA berperan sebagai pengolahan, dan peringkat calon penerima bantuan sosial yang dihasilkan berperan sebagai keluaran sistem.

2. Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

a. Pengertian Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan menyelesaikan masalah yang bersifat semi-terstruktur atau tidak terstruktur. Turban *et al.* (2020) mendefinisikan SPK sebagai sistem informasi yang mengintegrasikan data, model analitik, dan antarmuka pengguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada masalah yang tidak dapat diselesaikan sepenuhnya secara otomatis oleh komputer maupun sepenuhnya secara manual oleh manusia. Kusri (2020) menambahkan bahwa SPK bersifat interaktif dan fleksibel, serta dikembangkan secara khusus untuk mendukung penyelesaian masalah manajerial yang tidak terprogram.

b. Tujuan Sistem Pendukung Keputusan

Tujuan utama SPK adalah membantu pengambil keputusan dalam memproses informasi yang besar dan kompleks secara terstruktur, meningkatkan konsistensi dan objektivitas penilaian dengan mengurangi pengaruh bias personal, serta mempercepat proses analisis tanpa mengorbankan kualitas keputusan yang dihasilkan. Selain itu, SPK juga

menghasilkan dokumentasi keputusan yang dapat diaudit kembali apabila diperlukan di kemudian hari.

c. Komponen Sistem Pendukung Keputusan

Nofriansyah (2021) menjelaskan bahwa SPK terdiri dari tiga komponen utama, yaitu subsistem manajemen data yang bertugas mengelola seluruh data yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan, subsistem manajemen model yang mengelola metode atau algoritma perhitungan untuk menghasilkan rekomendasi keputusan, dan subsistem dialog atau antarmuka pengguna yang menjadi sarana interaksi langsung antara pengguna dan sistem.

Dalam penelitian ini, ketiga komponen tersebut diwujudkan secara nyata. Subsistem manajemen data diwujudkan melalui basis data MySQL yang menyimpan data warga dan kriteria penilaian, subsistem manajemen model diwujudkan melalui metode MOORA yang mengolah data menjadi nilai peringkat, dan subsistem dialog diwujudkan melalui antarmuka Java Swing yang dirancang agar mudah dioperasikan oleh pengurus Rukun Warga (RW) tanpa memerlukan keahlian teknis khusus.

3. Bantuan Sosial

a. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah instrumen kebijakan perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia, 2012) Nomor 81/PMK.05/2012, bantuan sosial didefinisikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat guna melindungi mereka dari risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan Bantuan Sosial

Tujuan utama bantuan sosial adalah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga negara yang tidak mampu sekaligus mengurangi kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat. Rahmansyah *et al.* (2020) menjelaskan bahwa tujuan tersebut mencakup pengurangan risiko sosial akibat kemiskinan, sakit, atau kehilangan pekerjaan, serta pendorong kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat. Ombudsman Republik Indonesia (2020) mencatat bahwa dalam praktiknya, penyaluran bantuan sosial di Indonesia masih banyak menghadapi masalah ketidaktepatan sasaran, sehingga diperlukan mekanisme seleksi yang lebih objektif dan terstandar.

Pemahaman mengenai tujuan dan permasalahan penyaluran bantuan sosial inilah yang mendorong perlunya sebuah Sistem Pendukung Keputusan berbasis metode MOORA, agar proses seleksi penerima bantuan di lingkungan Rukun Warga (RW) dapat dilakukan secara lebih objektif dan akuntabel. Syamsu (2025) menegaskan bahwa pencapaian tujuan kebijakan bantuan sosial sangat ditentukan oleh akurasi data dan ketepatan proses seleksi penerima, sehingga digitalisasi maupun

otomatisasi proses penilaian menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

4. Rukun Warga (RW)

a. Pengertian Rukun Warga

Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di tingkat kelurahan atau desa sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat. Berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) Nomor 18 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Desa, RW merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan yang bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat wilayah yang lebih kecil.

b. Fungsi dan Tugas Rukun Warga

Fungsi dan tugas RW mencakup pemeliharaan kerukunan hidup warga, penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan partisipatif, serta penggerak swadaya gotong royong masyarakat di lingkungannya. Salah satu tugas penting RW yang relevan dengan penelitian ini adalah peran dalam pendataan warga, termasuk pendataan kondisi sosial dan ekonomi yang menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial.

Rahmansyah *et al.* (2020) menjelaskan bahwa peran lembaga kemasyarakatan di tingkat lokal sangat menentukan akurasi data penerima

bantuan, karena merekalah yang paling memahami kondisi riil warga di lapangan. Prasetyo *et al.* (2022) menambahkan bahwa proses penentuan penerima bantuan sosial di lingkungan RT dan RW masih banyak dilakukan secara manual dan subjektif, sehingga rawan menimbulkan ketidaktepatan sasaran.

Penelitian ini secara khusus dilakukan di lingkungan RW 020 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, yang masih mengandalkan proses pendataan dan seleksi penerima bantuan secara manual. Mubaroq & Masyhuri (2026) menjelaskan bahwa RT dan RW memiliki posisi strategis sebagai lembaga kemasyarakatan yang berada paling dekat dengan warga serta berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam berbagai aktivitas pelayanan publik, termasuk pengelolaan informasi sosial warga. Pemahaman mengenai fungsi dan tugas RW dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial menjadi dasar penting untuk menunjukkan bahwa sistem yang dibangun dalam penelitian ini dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan pengurus RW sebagai pengguna utama aplikasi.

5. Kriteria Penerima Bantuan Sosial

a. Pengertian Kriteria Penerima Bantuan Sosial

Kriteria adalah ukuran atau standar yang digunakan untuk menilai dan membandingkan beberapa alternatif suatu proses pengambilan keputusan. Dalam permasalahan yang melibatkan banyak aspek pertimbangan, kriteria berfungsi sebagai variabel penilaian yang membantu pengambil

keputusan menentukan pilihan terbaik secara objektif, bukan berdasarkan penilaian subjektif semata.

Ajun *et al.* (2024) menegaskan bahwa ketepatan sasaran penerima bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kejelasan kriteria yang digunakan dalam proses seleksi, sehingga rumusan kriteria yang tepat menjadi faktor penentu utama keberhasilan suatu program bantuan sosial.

b. Dasar Penentuan Kriteria

Dasar penentuan kriteria penerima bantuan sosial pada umumnya mengacu pada aspek ekonomi, sosial, dan kondisi tempat tinggal calon penerima. Berdasarkan (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, 2019) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, penentuan kelayakan penerima bantuan sosial mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, jumlah tanggungan, serta kondisi tempat tinggal sebagai indikator utama tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga.

c. Konsep Bobot Kriteria

Setiap kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan multi-kriteria umumnya memiliki bobot atau tingkat kepentingan yang berbeda-beda, sesuai dengan besarnya pengaruh kriteria tersebut terhadap hasil akhir keputusan. Firdaus *et al.* (2022) menjelaskan bahwa pemilihan kriteria dan penentuan bobot yang tepat sangat memengaruhi akurasi hasil akhir suatu Sistem Pendukung Keputusan, termasuk dalam kasus penentuan penerima bantuan sosial.

d. Atribut *Benefit* dan *Cost*

Selain bobot, setiap kriteria dalam metode pengambilan keputusan multikriteria juga dikategorikan ke dalam dua jenis atribut, yaitu atribut *benefit* dan atribut *cost*. Atribut *benefit* adalah atribut yang semakin besar nilainya maka semakin baik atau semakin layak suatu alternatif terpilih, sedangkan atribut *cost* adalah atribut yang semakin kecil nilainya maka semakin baik atau semakin layak suatu alternatif terpilih.

Yanda & Mesran (2022) menjelaskan bahwa perbedaan kedua jenis atribut ini sangat penting dalam metode MOORA, karena setiap kriteria akan diperlakukan secara berbeda pada tahap perhitungan nilai optimasi sesuai dengan jenis atributnya. Dalam penelitian ini, konsep kriteria, bobot, serta atribut *benefit* dan *cost* menjadi dasar teoritis utama sebelum diterapkan ke dalam perhitungan metode MOORA.

6. Metode MOORA

a. Pengertian Metode MOORA

Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) adalah metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang diperkenalkan oleh (Brauers & Zavadskas, 2006) untuk mengevaluasi dan menentukan peringkat sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria yang dipertimbangkan secara bersamaan. Yanda & Mesran (2022) mendefinisikan MOORA sebagai metode yang mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan dalam satu proses penilaian, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan terukur.

Relevansi metode klasik ini hingga saat ini juga didukung oleh penelitian yang lebih baru, di antaranya Prasetyo *et al.* (2022), yang membuktikan bahwa MOORA tetap konsisten dan akurat ketika diterapkan pada permasalahan pengambilan keputusan berbasis kriteria yang kompleks.

b. Konsep Dasar MOORA

Konsep dasar MOORA terletak pada penggabungan kriteria *benefit* dan *cost* ke dalam satu kerangka perhitungan yang utuh, tanpa memerlukan transformasi data tambahan seperti pada beberapa metode lain. Firdaus *et al.* (2022) menjelaskan bahwa pendekatan ini membuat MOORA mampu menangani permasalahan pengambilan keputusan yang kompleks dengan prosedur perhitungan yang relatif sederhana dan efisien.

c. Tahapan Metode MOORA

Secara umum, tahapan metode MOORA terdiri dari empat langkah utama, yaitu pembentukan matriks keputusan yang berisi nilai setiap alternatif pada setiap kriteria, normalisasi matriks untuk menyetarakan skala antar kriteria yang berbeda satuan, perhitungan nilai optimasi dengan menggabungkan nilai kriteria *benefit* dan *cost* yang telah diberi bobot, dan perangkingan alternatif berdasarkan nilai optimasi yang diperoleh.

d. Rumus Normalisasi

Normalisasi pada metode MOORA dilakukan dengan membagi setiap nilai pada suatu kriteria dengan akar kuadrat dari jumlah kuadrat seluruh

nilai pada kriteria tersebut, sebagaimana dirumuskan pada Persamaan (2.1) berikut.

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \quad (2.1)$$

Keterangan :

- r_{ij} = nilai normalisasi alternatif ke-i pada kriteria ke-j
- x_{ij} = nilai asal alternatif ke-i pada kriteria ke-j
- m = jumlah alternatif yang dinilai

Rumus ini bertujuan menghasilkan nilai yang bebas dimensi, sehingga seluruh kriteria dapat dibandingkan secara setara meskipun memiliki satuan pengukuran yang berbeda-beda, misalnya rupiah untuk penghasilan dan jumlah orang untuk tanggungan keluarga.

e. Rumus Nilai Optimasi

Setelah normalisasi, nilai optimasi setiap alternatif dihitung dengan menjumlahkan nilai kriteria *benefit* yang telah diberi bobot, kemudian dikurangkan dengan jumlah nilai kriteria *cost* yang telah diberi bobot, sebagaimana dirumuskan pada Persamaan (2.2) berikut.

$$Y_i = \sum_{j=1}^g w_j r_{ij} - \sum_{j=g+1}^n w_j r_{ij} \quad (2.2)$$

Keterangan :

- Y_i = nilai optimasi alternatif ke-i
- w_j = bobot kepentingan kriteria ke-j
- g = jumlah kriteria *benefit*

- n = jumlah seluruh kriteria

Nilai y_i yang dihasilkan dari Persamaan (2.2) menjadi dasar penyusunan peringkat, di mana alternatif dengan nilai y_i tertinggi ditempatkan pada peringkat pertama sebagai alternatif yang paling layak.

f. Kelebihan Metode MOORA

Dibandingkan dengan metode pengambilan keputusan multi-kriteria lainnya, MOORA memiliki beberapa kelebihan, antara lain mampu mengakomodasi kriteria *benefit* dan *cost* sekaligus dalam satu proses perhitungan, menghasilkan nilai yang stabil karena normalisasi berbasis rasio, serta memiliki prosedur yang sederhana sehingga mudah diimplementasikan ke dalam perangkat lunak. Yanda & Mesran (2022) membuktikan bahwa MOORA menghasilkan peringkat yang konsisten meskipun jumlah alternatif dan kriteria yang dinilai cukup banyak.

Metode MOORA menjadi inti dari Sistem Pendukung Keputusan yang dibangun dalam penelitian ini. Seluruh data warga yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan tahapan dan rumus yang telah dijelaskan di atas untuk menghasilkan peringkat calon penerima bantuan sosial yang lebih objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan proses seleksi manual yang selama ini diterapkan di RW 020 Kelurahan Sukamaju.

7. Unified Modeling Language (UML)

a. Pengertian UML

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan mendokumentasikan suatu sistem perangkat lunak, khususnya yang dikembangkan dengan pendekatan berorientasi objek. Sukamto & Shalahuddin (2021) menyatakan bahwa UML merupakan salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan kebutuhan, melakukan analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek.

Pressman & Maxim (2020) menambahkan bahwa UML membantu pengembang mengomunikasikan rancangan sistem secara visual sebelum diimplementasikan ke dalam kode program. Kadir (2021) menjelaskan bahwa UML terdiri dari beberapa jenis diagram yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam menggambarkan suatu sistem.

b. *Use Case Diagram*

Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna (*actor*) dengan sistem dalam bentuk fungsi-fungsi atau layanan yang dapat digunakan. Sukamto & Shalahuddin (2021) menjelaskan bahwa fungsi utama *use case diagram* adalah memperlihatkan kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna, sehingga memudahkan pengembang memahami apa saja yang harus dapat dilakukan oleh sistem. Dalam penelitian ini, diagram ini digunakan untuk menggambarkan fungsi yang

dapat dilakukan pengurus Rukun Warga (RW) terhadap aplikasi, seperti input data warga dan perhitungan metode MOORA.

c. *Activity Diagram*

Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja suatu sistem secara berurutan dari awal hingga akhir. Pressman & Maxim (2020) menjelaskan bahwa *activity diagram* berfungsi untuk memodelkan logika prosedural dan jalur kerja suatu sistem, termasuk percabangan dan kondisi yang mungkin terjadi selama proses berlangsung. Dalam penelitian ini, diagram ini digunakan untuk menggambarkan tahapan proses perhitungan metode MOORA hingga dihasilkannya peringkat akhir penerima bantuan.

d. *Sequence Diagram*

Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu terjadinya pesan atau perintah. Kadir (2021) menjelaskan bahwa *sequence diagram* digunakan untuk memperlihatkan bagaimana objek-objek dalam sistem saling berkomunikasi untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Dalam penelitian ini, diagram ini digunakan untuk menjelaskan pertukaran data antara antarmuka pengguna, logika program perhitungan MOORA, dan basis data MySQL.

e. *Class Diagram*

Class diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur kelas-kelas dalam suatu sistem beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas.

Sukamto & Shalahuddin (2021) menjelaskan bahwa *class diagram* berfungsi untuk menggambarkan struktur data secara statis pada sistem yang dikembangkan dengan pendekatan berorientasi objek. Dalam penelitian ini, diagram ini digunakan untuk merancang struktur basis data dan objek program, seperti kelas data warga dan kelas hasil perhitungan MOORA.

8. Database

a. Pengertian Database

Database atau basis data adalah kumpulan data yang terorganisasi dan tersimpan secara terstruktur dalam suatu sistem komputer sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Connolly & Begg (2020) mendefinisikan basis data sebagai koleksi data yang saling terkait dan memiliki makna tertentu, yang dirancang, dibangun, dan diisi dengan data untuk tujuan yang spesifik.

b. Fungsi Database

Indrajani (2021) menjelaskan bahwa basis data memiliki beberapa fungsi utama, antara lain sebagai tempat penyimpanan data yang terstruktur dan terpusat sehingga menghindari duplikasi data, menjamin integritas dan konsistensi data, mendukung akses data secara bersamaan oleh beberapa pengguna, serta memudahkan pencarian dan pelaporan data melalui bahasa kueri yang terstandar. Kadir (2020) menambahkan bahwa basis data yang baik harus dirancang dengan memperhatikan normalisasi data agar tidak terjadi inkonsistensi maupun redundansi antar tabel.

Dalam penelitian ini, basis data berperan sebagai komponen penyimpanan utama yang menampung seluruh data warga, data kriteria penilaian, data bobot kriteria, serta hasil perhitungan metode MOORA, sehingga seluruh proses dapat diverifikasi dan diaudit dibandingkan pencatatan manual menggunakan dokumen fisik yang selama ini digunakan di RW 020 Kelurahan Sukamaju.

9. MySQL

a. Pengertian MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang bersifat *open-source* dan menggunakan bahasa *Structured Query Language* (SQL) sebagai antarmuka standar untuk mengelola dan memanipulasi data. Welling & Thomson (2021) menyatakan bahwa MySQL dirancang untuk menangani volume data yang besar dengan kecepatan tinggi dan konsumsi sumber daya yang relatif rendah.

b. Kelebihan MySQL

Kadir (2021) menjelaskan bahwa MySQL memiliki beberapa kelebihan, antara lain bersifat *open-source* sehingga dapat digunakan tanpa biaya lisensi, memiliki performa tinggi dalam menangani kueri pada tabel berukuran besar, serta mendukung berbagai mekanisme keamanan data. Indrajani (2021) menambahkan bahwa MySQL mudah diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman, termasuk Java melalui konektor JDBC, serta didukung oleh komunitas pengguna yang luas.

MySQL dipilih sebagai basis data dalam penelitian ini karena sifatnya yang ringan, mudah dikonfigurasi pada sistem operasi Windows yang umum digunakan oleh pengurus Rukun Warga (RW), serta kemudahan integrasinya dengan aplikasi Java melalui JDBC Driver.

10. Java

a. Pengertian Java

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dirancang dengan prinsip *Write Once, Run Anywhere* (WORA), yang berarti program yang ditulis dalam Java dapat dijalankan di berbagai platform tanpa mengubah kode sumber, selama platform tersebut memiliki *Java Virtual Machine* (JVM) yang terpasang. Schildt (2021) menjelaskan bahwa Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat umum dan berorientasi objek.

b. Kelebihan Java

Horstmann (2021) menambahkan bahwa Java mendukung konsep pemrograman berorientasi objek secara penuh, termasuk enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme, yang membuatnya cocok untuk membangun aplikasi yang kompleks, modular, dan mudah dipelihara. Kadir (2021) menjelaskan bahwa Java juga memiliki kelebihan berupa sifat *platform-independent*, ekosistem pustaka yang kaya termasuk Java Swing untuk antarmuka grafis, serta manajemen memori otomatis melalui mekanisme *Garbage Collection*.

Java dipilih sebagai bahasa pemrograman utama dalam penelitian ini karena kemampuannya membangun aplikasi desktop dengan antarmuka yang mudah digunakan melalui Java Swing, serta kemudahan integrasinya dengan basis data MySQL melalui *Java Database Connectivity* (JDBC).

11. Netbeans

a. Pengertian NetBeans IDE

NetBeans adalah *Integrated Development Environment* (IDE) yang bersifat *open-source* dan digunakan untuk menulis, mengompilasi, menguji, serta mendistribusikan aplikasi Java. Kadir (2021) menjelaskan bahwa NetBeans mendukung berbagai jenis proyek Java, mulai dari aplikasi desktop hingga aplikasi berbasis jaringan

b. Fungsi NetBeans IDE

Schildt (2021) dan Horstmann (2021) menjelaskan bahwa fungsi utama NetBeans adalah menyediakan lingkungan pengembangan terpadu yang mempermudah programmer dalam menulis dan menguji kode program Java secara efisien. NetBeans dilengkapi fitur *drag-and-drop* pada GUI Builder yang memungkinkan perancangan antarmuka grafis secara visual, serta fitur *code completion* dan *debugger* terintegrasi yang memudahkan proses penulisan dan perbaikan kesalahan pada program.

NetBeans IDE digunakan dalam penelitian ini karena kemudahannya dalam merancang antarmuka aplikasi secara visual,

kemampuannya mendeteksi kesalahan kode sejak dini, serta dukungannya terhadap integrasi basis data MySQL melalui driver JDBC.

B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan menjadi acuan penting untuk memastikan bahwa penelitian ini dibangun di atas landasan ilmiah yang telah teruji dan memberikan kontribusi yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian-penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Relevan

No.	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Prasetyo <i>et al.</i>	2022	Penentuan penerima bantuan sosial Dana Desa dengan sistem pendukung keputusan menggunakan <i>Simple Additive Weighting Method</i>	SAW	Sistem menghasilkan peringkat calon penerima yang lebih terukur dan adil dibandingkan penilaian manual.
2	Yanda dan Mesran	2022	Penentuan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) menerapkan metode <i>Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis</i> (MOORA)	MOORA	MOORA terbukti sesuai untuk seleksi penerima BPNT dengan hasil perankingan yang konsisten.
3	Firdaus <i>et al.</i>	2022	Penerapan metode MOORA untuk bantuan langsung tunai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	MOORA	MOORA menghasilkan keputusan yang akurat dan mempercepat proses seleksi penerima BLT.

4	Rahmansyah <i>et al.</i>	2020	Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 di Indonesia	Analisis Deskriptif	Lemahnya seleksi berbasis data menjadi penyebab utama ketidaktepatan sasaran bantuan sosial.
5	Lasari dan Ali	2024	Strategi pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Agam	Kualitatif Deskriptif	Ketidakvalidan data DTKS berdampak langsung pada distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran.

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

Berdasarkan kelima penelitian relevan di atas, dapat diuraikan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini sebagai berikut.

1. (Prasetyo *et al.*, 2022). Persamaan: sama-sama menggunakan metode MOORA dalam penentuan penerima bantuan sosial. Perbedaan: penelitian tersebut dilakukan di tingkat desa secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada lingkungan RW 020 Kelurahan Sukamaju dengan delapan kriteria penilaian.
2. (Yanda & Mesran, 2022). Persamaan: sama-sama menggunakan metode MOORA untuk menyelesaikan masalah seleksi penerima bantuan. Perbedaan: objek penelitian tersebut adalah penerima BPNT, sedangkan penelitian ini berfokus pada bantuan sosial secara umum dan diimplementasikan dalam aplikasi desktop Java NetBeans.
3. (Firdaus *et al.*, 2022). Persamaan: sama-sama menerapkan metode MOORA pada permasalahan bantuan sosial. Perbedaan: penelitian tersebut dilakukan

pada lembaga pemerintah daerah (BPBD) untuk penerima BLT, sedangkan penelitian ini dilakukan pada lembaga kemasyarakatan tingkat RW.

4. (Rahmansyah *et al.*, 2020). Persamaan: sama-sama mengangkat permasalahan ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial sebagai latar belakang penelitian. Perbedaan: penelitian tersebut bersifat analisis deskriptif tanpa membangun sistem, sedangkan penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi SPK yang dapat langsung digunakan oleh pengurus RW.
5. (Lasari & Ali, 2024). Persamaan: sama-sama membahas permasalahan validitas data dalam distribusi bantuan sosial. Perbedaan: penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode MOORA yang diimplementasikan ke dalam aplikasi desktop.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki keunggulan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu fokus pada unit kemasyarakatan terkecil yang belum banyak dikaji, penggunaan delapan kriteria yang lebih komprehensif, serta implementasi dalam bentuk aplikasi desktop berbasis Java NetBeans dan basis data MySQL yang dapat dioperasikan tanpa koneksi internet.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2026 sampai dengan Agustus 2026. Rentang waktu tersebut mencakup seluruh tahapan kegiatan penelitian, mulai dari pengajuan judul, pengumpulan data, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, hingga penyusunan laporan skripsi.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Mei 2026				Juni 2026				Juli 2026				Agustus 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Pengumpulan Data																
3	Analisis Sistem																
4	Perancangan Sistem																
5	Implementasi Sistem																
6	Pengujian Sistem																
7	Penyusunan Laporan																

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RW 020 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Lokasi ini dipilih karena proses penentuan penerima bantuan sosial di wilayah tersebut masih dilakukan secara manual dan belum

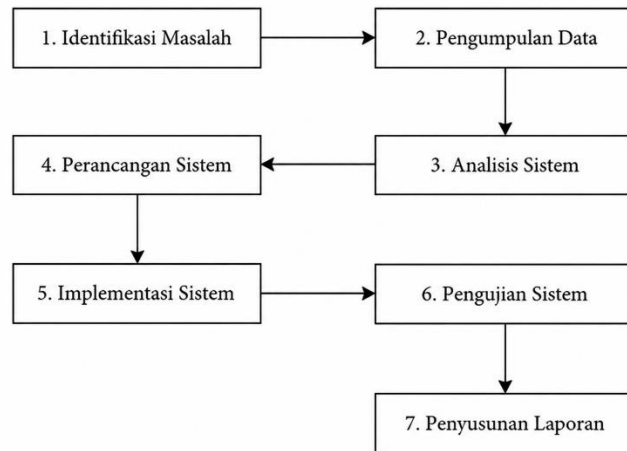
menggunakan sistem yang terstandarisasi. Pengumpulan data primer, seperti wawancara dan observasi, dilaksanakan langsung di Rumah Ketua RW 020.



Gambar 3.1
Rumah Ketua RW 020 Kelurahan Sukamaju Depok.
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

B. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis. Setiap tahapan saling berkaitan dan menjadi dasar bagi tahapan berikutnya. Berikut adalah penjelasan masing-masing tahapan penelitian yang dilakukan.



Gambar 3. 2
Alur Tahapan Penelitian
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

1. Identifikasi Masalah

Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah yang ada di RW 020 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Dari hasil observasi awal, ditemukan bahwa proses penentuan penerima bantuan sosial masih dilakukan secara manual dan subjektif oleh pengurus RW. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakakuratan dan ketidaktransparanan dalam proses seleksi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan solusi berupa sistem pendukung keputusan menggunakan metode MOORA untuk membantu pengurus RW dalam menentukan penerima bantuan sosial secara lebih objektif dan terstruktur.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Ketiga metode ini digunakan secara bersamaan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat.

- a. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses penentuan penerima bantuan sosial di RW 020. Pengamatan ini bertujuan untuk memahami mekanisme kerja yang sudah berjalan, termasuk dokumen-dokumen yang digunakan dan kriteria penilaian yang selama ini diterapkan oleh pengurus RW.
- b. Wawancara dilakukan kepada ketua RW 020 dan beberapa pengurus yang terlibat langsung dalam proses seleksi penerima bantuan sosial. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai kriteria penilaian, kendala yang dihadapi, serta harapan terhadap sistem yang akan dibangun.
- c. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan, metode MOORA, serta penentuan penerima bantuan sosial. Referensi ini digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian.

3. Analisis Sistem

Setelah data terkumpul, penelitian dilanjutkan dengan menganalisis sistem yang sudah berjalan. Analisis ini mencakup identifikasi alur proses seleksi penerima bantuan sosial, kriteria-kriteria yang digunakan, serta kelemahan sistem manual yang ada. Dari hasil analisis ini, peneliti menentukan kebutuhan fungsional dan nonfungsional dari sistem yang akan dibangun. Kebutuhan ini menjadi acuan dalam tahap perancangan sistem selanjutnya.

4. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem meliputi perancangan proses bisnis sistem usulan, pemodelan sistem menggunakan UML (Unified Modeling Language), perancangan basis data menggunakan MySQL, serta perancangan tampilan layar aplikasi desktop berbasis Java. Pada tahap ini juga dilakukan perancangan alur perhitungan metode MOORA, mulai dari normalisasi matriks, pembobotan kriteria, hingga proses perangkingan alternatif. Seluruh rancangan ini dikerjakan menggunakan NetBeans IDE sebagai lingkungan pengembangan utama.

5. Implementasi Sistem

Implementasi sistem adalah proses penerjemahan hasil rancangan ke dalam kode program. Peneliti membangun aplikasi desktop menggunakan bahasa pemrograman Java dengan NetBeans IDE. Basis data dikelola menggunakan MySQL. Pada tahap ini, seluruh fitur sistem diimplementasikan sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat sebelumnya, termasuk fitur input data calon penerima bantuan, proses perhitungan metode MOORA, dan tampilan hasil rekomendasi penerima bantuan sosial.

6. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibangun berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tidak terdapat kesalahan pada proses perhitungan maupun fungsionalitas sistem. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*, yaitu menguji setiap fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran yang diharapkan. Pengujian ini dilakukan

secara langsung bersama pengurus RW 020 untuk memastikan sistem dapat dioperasikan dengan baik oleh pengguna.

7. Penyusunan Laporan

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan skripsi. Seluruh proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga hasil pengujian sistem, didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk laporan tugas akhir sesuai dengan panduan penulisan skripsi Universitas Indraprasta PGRI. Laporan ini menjadi bukti pertanggungjawaban ilmiah atas penelitian yang telah dilaksanakan.

C. Algoritma

Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* (MOORA). Metode ini dipilih karena mampu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan banyak kriteria (multi-kriteria) dengan proses perhitungan yang sederhana dan menghasilkan rekomendasi berupa peringkat alternatif. Dalam penelitian ini, metode MOORA diterapkan untuk membantu pengurus RW 020 menentukan calon penerima bantuan sosial berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

1. Langkah-langkah Metode MOORA

Metode MOORA diterapkan melalui tujuh langkah yang dilakukan secara berurutan. Setiap langkah menghasilkan keluaran yang menjadi masukan bagi langkah berikutnya. Tabel berikut merangkum alur langkah metode MOORA dalam penelitian ini.

Tabel 3.2
Langkah Metode MOORA

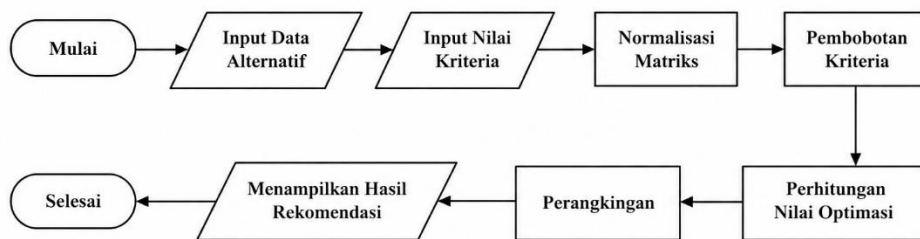
No	Langkah	Keterangan
1	Menentukan Alternatif	Mengidentifikasi seluruh calon penerima bantuan sosial sebagai alternatif (A_i).
2	Menentukan Kriteria	Menetapkan kriteria penilaian yang digunakan dalam proses seleksi.
3	Menentukan Bobot	Memberikan bobot pada setiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya.
4	Membuat Matriks Keputusan	Menyusun nilai setiap alternatif pada masing-masing kriteria ke dalam matriks X_{ij} .
5	Normalisasi Matriks	Mengubah nilai matriks ke skala seragam menggunakan rumus normalisasi MOORA.
6	Menghitung Nilai Optimasi	Menghitung nilai akhir setiap alternatif berdasarkan kriteria <i>Benefit</i> dan <i>Cost</i> .
7	Perangkingan	Mengurutkan alternatif dari nilai tertinggi ke terendah sebagai dasar rekomendasi.

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, proses perhitungan dilakukan secara berurutan sehingga setiap alternatif memperoleh nilai optimasi yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan peringkat calon penerima bantuan sosial.

2. Flowchart Algoritma MOORA

Penerapan metode MOORA pada sistem digambarkan melalui *flowchart* berikut untuk menunjukkan urutan proses yang dilakukan oleh sistem.



Gambar 3. 3
Flowchart Algoritma Metode MOORA
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

3. Penjelasan *Flowchart* Algoritma

Proses pada *flowchart* algoritma MOORA dimulai dengan input data alternatif, yaitu data calon penerima bantuan sosial yang akan dinilai oleh sistem. Selanjutnya, sistem menerima input nilai kriteria untuk setiap alternatif sesuai dengan delapan kriteria yang telah ditetapkan.

Setelah seluruh nilai kriteria dimasukkan, sistem melakukan normalisasi matriks untuk menyeragamkan skala nilai pada setiap kriteria. Nilai yang telah dinormalisasi kemudian diproses pada tahap pembobotan kriteria, yaitu mengalikan nilai normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Tahap berikutnya adalah perhitungan nilai optimasi, yaitu proses sistem menjumlahkan nilai terbobot pada kriteria *Benefit* dan mengurangnya dengan nilai terbobot pada kriteria *Cost* untuk setiap alternatif. Nilai optimasi yang dihasilkan kemudian digunakan pada tahap perangkingan, yaitu proses sistem mengurutkan seluruh alternatif dari nilai tertinggi hingga nilai terendah.

Tahap terakhir adalah menampilkan hasil rekomendasi, yaitu proses sistem menyajikan daftar alternatif yang telah diurutkan kepada pengguna sebagai rekomendasi penerima bantuan sosial. Seluruh proses tersebut dilakukan secara otomatis oleh sistem setelah data alternatif dan nilai kriteria diinput oleh pengguna.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Masalah dan Penyelesaian

Sebelum sistem pendukung keputusan ini dibangun, proses penentuan penerima bantuan sosial di RW 020 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok masih dilakukan secara manual oleh pengurus RW. Penilaian kelayakan warga dilakukan berdasarkan pengamatan dan pertimbangan pengurus tanpa menggunakan kriteria yang terukur, sedangkan data warga masih disimpan dalam dokumen fisik sehingga proses pencarian maupun validasi data memerlukan waktu yang cukup lama apabila terjadi perubahan atau kesalahan pencatatan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ketua RW 020, diketahui bahwa proses penilaian belum mempertimbangkan seluruh kriteria secara konsisten. Penentuan penerima bantuan hanya didasarkan pada penilaian subjektif sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan keputusan pada warga dengan kondisi ekonomi yang relatif sama. Kondisi tersebut menyebabkan proses seleksi kurang transparan, membutuhkan waktu yang lama, serta menyulitkan pengurus dalam melakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah dibuat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini membangun Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode *Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* (MOORA). Metode ini dipilih karena mampu mengolah delapan kriteria penilaian secara bersamaan, baik yang

bersifat *benefit* maupun *cost*, sehingga menghasilkan nilai kelayakan yang objektif bagi setiap calon penerima bantuan sosial. Dengan demikian, keputusan tidak lagi bergantung pada pertimbangan subjektif pengurus, melainkan pada hasil perhitungan yang konsisten.

Secara umum, sistem bekerja dengan mengolah data warga ke dalam matriks keputusan, kemudian melakukan normalisasi, pembobotan, perhitungan nilai optimasi (Y_i), dan perangkingan alternatif. Hasil akhir berupa daftar peringkat digunakan sebagai dasar rekomendasi dalam menentukan penerima bantuan sosial di RW 020. Pembahasan mengenai setiap tahapan metode MOORA dijelaskan secara rinci pada bagian berikutnya.

B. Pembahasan Algoritma

1. Analisis Kriteria dan Skala Penilaian

a. Penentuan Bobot Kriteria

Setiap kriteria penilaian diberikan bobot yang berbeda sesuai dengan tingkat pengaruhnya terhadap kelayakan seorang kepala keluarga untuk menerima bantuan sosial. Kriteria C1 (Penghasilan) diberikan bobot terbesar, yaitu 20%, karena penghasilan merupakan indikator utama yang secara langsung mencerminkan kemampuan ekonomi suatu keluarga. Kriteria C2 (Jumlah Tanggungan) dan C3 (Kondisi Rumah) masing-masing diberikan bobot 15%, karena keduanya turut menentukan besarnya kebutuhan dasar keluarga meskipun pengaruhnya tidak sebesar penghasilan. Lima kriteria lainnya, yaitu C4 (Pekerjaan), C5 (Kepemilikan

Aset), C6 (Pendidikan), C7 (Kondisi Kesehatan), dan C8 (Status Kepemilikan Rumah), masing-masing diberikan bobot 10%, karena kelima kriteria tersebut bersifat sebagai indikator pendukung yang memperkuat penilaian pada kriteria utama. Susunan bobot untuk setiap kriteria ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Bobot Kriteria

Kode	Nama Kriteria	Jenis	Bobot
C1	Penghasilan	<i>Cost</i>	20%
C2	Jumlah Tanggungan	<i>Benefit</i>	15%
C3	Kondisi Rumah	<i>Benefit</i>	15%
C4	Pekerjaan	<i>Benefit</i>	10%
C5	Kepemilikan Aset	<i>Cost</i>	10%
C6	Pendidikan	<i>Benefit</i>	10%
C7	Kondisi Kesehatan	<i>Benefit</i>	10%
C8	Status Kepemilikan Rumah	<i>Benefit</i>	10%
Total			100%

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

Berdasarkan Tabel 4.1, kriteria C1 (Penghasilan) dan C5 (Kepemilikan Aset) diperlakukan sebagai atribut *cost*, karena semakin kecil nilai kedua kriteria tersebut maka semakin layak seorang kepala keluarga menerima bantuan sosial. Enam kriteria lainnya diperlakukan sebagai atribut *benefit*, karena semakin besar nilainya maka semakin layak kepala keluarga tersebut menjadi penerima bantuan. Jumlah keseluruhan bobot pada Tabel 4.1 adalah 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh kriteria telah diberi proporsi kepentingan secara utuh tanpa ada kriteria yang terlewat. Perlakuan atribut dan bobot ini digunakan secara konsisten

pada seluruh tahapan perhitungan metode MOORA yang diuraikan pada bagian berikutnya.

b. Penentuan Skala Penilaian

1) C1 (Penghasilan)

Tabel 4.2
Skala Penilaian Kriteria C1 Penghasilan

Keterangan	Nilai
< 1 juta	5
1 – 2 juta	4
2 – 3 juta	3
3 – 4 juta	2
> 4 juta	1

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

Skala penilaian pada kriteria C1 disusun berdasarkan kategori interval penghasilan bulanan kepala keluarga. Nilai 5 diberikan kepada kepala keluarga dengan penghasilan di bawah satu juta rupiah, sedangkan nilai 1 diberikan kepada kepala keluarga dengan penghasilan di atas empat juta rupiah. Oleh karena C1 merupakan kriteria *cost*, semakin tinggi nilai pada skala ini, semakin besar pula tingkat kebutuhan ekonomi kepala keluarga tersebut terhadap bantuan sosial.

2) C2 (Jumlah Tanggungan)

Tabel 4.3
Skala Penilaian Kriteria C2 Jumlah Tanggungan

Keterangan	Nilai
≥ 5 orang	5
4 orang	4
3 orang	3
2 orang	2
1 orang	1

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

Skala penilaian pada kriteria C2 disusun berdasarkan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan kepala keluarga. Nilai 5 diberikan kepada keluarga dengan tanggungan lima orang atau lebih, sedangkan nilai 1 diberikan kepada keluarga dengan satu orang tanggungan. Oleh karena C2 merupakan kriteria *benefit*, semakin besar jumlah tanggungan, semakin besar pula nilai yang diberikan, karena beban kebutuhan keluarga turut meningkat seiring bertambahnya jumlah tanggungan.

3) C3 (Kondisi Rumah)

Tabel 4.4
Skala Penilaian Kriteria C3 Kondisi Rumah

Keterangan	Nilai
Sangat Buruk	5
Buruk	4
Cukup	3
Baik	2
Sangat Baik	1

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

Skala penilaian pada kriteria C3 disusun berdasarkan kondisi fisik tempat tinggal kepala keluarga. Nilai 5 diberikan kepada rumah dengan kondisi sangat buruk, sedangkan nilai 1 diberikan kepada rumah dengan kondisi sangat baik. Oleh karena C3 merupakan kriteria *benefit*, semakin buruk kondisi rumah, semakin tinggi nilai yang diberikan, karena kondisi tempat tinggal yang buruk mencerminkan tingkat kebutuhan yang lebih besar terhadap bantuan sosial.

4) C4 (Pekerjaan)

Tabel 4.5
Skala Penilaian Kriteria C4 Pekerjaan

Keterangan	Nilai
Tidak Tetap	5
Buruh Harian	4
Karyawan	3
Wiraswasta	2
PNS	1

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

Skala penilaian pada kriteria C4 disusun berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat kestabilan penghasilan kepala keluarga. Nilai 5 diberikan kepada kepala keluarga dengan pekerjaan tidak tetap, sedangkan nilai 1 diberikan kepada kepala keluarga berstatus PNS. Oleh karena C4 merupakan kriteria *benefit*, semakin tidak stabil jenis pekerjaan, semakin tinggi nilai yang diberikan, karena ketidakstabilan pekerjaan berkaitan erat dengan ketidakpastian penghasilan keluarga.

5) C5 (Kepemilikan Aset)

Tabel 4.6
Skala Penilaian Kriteria C5 Kepemilikan Aset

Keterangan	Nilai
Tidak Punya	5
Sedikit	4
Cukup	3
Banyak	2
Sangat Banyak	1

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

Skala penilaian pada kriteria C5 disusun berdasarkan jumlah aset yang dimiliki kepala keluarga. Nilai 5 diberikan kepada kepala keluarga yang tidak memiliki aset, sedangkan nilai 1 diberikan kepada

kepala keluarga dengan aset sangat banyak. Oleh karena C5 merupakan kriteria *cost*, semakin sedikit aset yang dimiliki, semakin tinggi nilai yang diberikan, karena kepemilikan aset yang minim menunjukkan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga.

6) C6 (Pendidikan)

Tabel 4.7
Skala Penilaian Kriteria C6 Pendidikan

Keterangan	Nilai
Tidak Sekolah	5
SD	4
SMP	3
SMA	2
Kuliah	1

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

Skala penilaian pada kriteria C6 disusun berdasarkan jenjang pendidikan terakhir kepala keluarga. Nilai 5 diberikan kepada kepala keluarga yang tidak pernah bersekolah, sedangkan nilai 1 diberikan kepada kepala keluarga dengan jenjang pendidikan kuliah. Oleh karena C6 merupakan kriteria *benefit*, semakin rendah jenjang pendidikan, semakin tinggi nilai yang diberikan, karena tingkat pendidikan yang rendah umumnya berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi.

7) C7 (Kondisi Kesehatan)

Tabel 4.8
Skala Penilaian Kriteria C7 Kondisi Kesehatan

Keterangan	Nilai
Sakit Berat	5
Sering Sakit	4
Cukup Sehat	3

Keterangan	Nilai
Sehat	2
Sangat Sehat	1

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

Skala penilaian pada kriteria C7 disusun berdasarkan kondisi kesehatan anggota keluarga. Nilai 5 diberikan kepada keluarga dengan anggota yang mengalami sakit berat, sedangkan nilai 1 diberikan kepada keluarga dengan kondisi anggota yang sangat sehat. Oleh karena C7 merupakan kriteria *benefit*, semakin buruk kondisi kesehatan, semakin tinggi nilai yang diberikan, karena kondisi kesehatan yang buruk menambah beban kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan biaya pengobatan.

8) C8 (Status Kepemilikan Rumah)

Tabel 4.9
Skala Penilaian Kriteria C8 Status Kepemilikan Rumah

Keterangan	Nilai
Menumpang	5
Kontrak	4
Rumah Keluarga	3
Rumah Sendiri Sederhana	2
Rumah Pribadi Permanen	1

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

Skala penilaian pada kriteria C8 disusun berdasarkan status kepemilikan tempat tinggal kepala keluarga. Nilai 5 diberikan kepada kepala keluarga yang menumpang di rumah orang lain, sedangkan nilai 1 diberikan kepada kepala keluarga yang telah memiliki rumah pribadi permanen. Oleh karena C8 merupakan kriteria *benefit*, semakin tidak tetap status kepemilikan rumah, semakin tinggi nilai yang diberikan,

karena status tempat tinggal yang tidak tetap mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih rentan.

2. Perhitungan Metode MOORA

Setelah kriteria, bobot, dan skala penilaian ditetapkan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, tahap selanjutnya adalah menerapkan metode MOORA terhadap data penelitian. Untuk keperluan pembahasan perhitungan manual pada bagian ini, digunakan 30 alternatif yang dipilih melalui teknik systematic sampling, yaitu pengambilan sampel dengan interval tetap dari keseluruhan data sehingga sebaran alternatif tetap mewakili keempat RT yang ada di RW 020.

Teknik ini dipilih agar alternatif yang dibahas tidak hanya berasal dari satu RT saja, sebagaimana yang akan terjadi apabila dipilih berurutan dari alternatif pertama sampai ketiga puluh. Penerapan metode MOORA terhadap 30 alternatif tersebut terdiri dari beberapa tahap yang saling berurutan, yaitu penyusunan matriks keputusan, normalisasi matriks, pembobotan, perhitungan nilai optimasi, dan perangkingan alternatif.

a. Matriks Keputusan

Daftar 30 alternatif yang digunakan pada pembahasan ini ditampilkan terlebih dahulu pada Tabel 4.10 agar identitas setiap alternatif dapat ditelusuri pada tahapan perhitungan selanjutnya.

Tabel 4.10
Data Alternatif Penelitian

No	Kode	Nama Kepala Keluarga	RT
1	A2	Irfan Maulana	RT 01
2	A5	Kurniawan Santoso	RT 01

No	Kode	Nama Kepala Keluarga	RT
3	A8	Yoga Syahputra	RT 01
4	A11	Rudi Setiawan	RT 01
5	A14	Adiyani Pratama	RT 01
6	A17	Kiki Saputra	RT 01
7	A20	Pandu Dewanata	RT 01
8	A23	Donny Arifin	RT 01
9	A26	Imam Maulana	RT 02
10	A29	Budi Kurniaji	RT 02
11	A32	Soeyono	RT 02
12	A35	Faisal Ramdhani	RT 02
13	A38	Supriyadi	RT 02
14	A41	Ahmad Agung	RT 02
15	A44	Alpin Nugroho	RT 02
16	A47	Fahrizal Dwi	RT 02
17	A50	Kiki Fadillah	RT 02
18	A53	Raka Putra	RT 03
19	A56	Firman Teguh	RT 03
20	A59	Slamet Riyadi	RT 03
21	A62	Tri Prasetyo	RT 03
22	A65	Nur Darmawan	RT 03
23	A68	Edi Gunadi	RT 03
24	A71	Bagus Kusnandar	RT 03
25	A74	Dwi Cahyo	RT 03
26	A77	Muhammad Sidiq	RT 04
27	A80	Rifki Setya	RT 04
28	A83	Adli Firdaus	RT 04
29	A86	Zainal Ramadhan	RT 04
30	A89	Nuaim	RT 04

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2026)

Berdasarkan Tabel 4.10, ketiga puluh alternatif tersebut tersebar pada RT 01 sampai dengan RT 04, sehingga hasil pembahasan tetap dapat menggambarkan kondisi kepala keluarga di seluruh wilayah RW 020, bukan hanya sebagian RT saja. Setiap alternatif pada Tabel 4.10 selanjutnya dinilai berdasarkan kedelapan kriteria pada Tabel 4.1 menggunakan skala penilaian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, sehingga terbentuk matriks keputusan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.11

Tabel 4.11
Matriks Keputusan

No	Kode	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
1	A2	3	2	2	5	1	1	5	1
2	A5	3	2	4	5	2	2	2	1
3	A8	4	3	2	4	2	3	2	4
4	A11	1	3	1	5	3	1	1	4
5	A14	5	4	2	5	1	1	2	3
6	A17	1	4	5	2	2	3	1	2
7	A20	3	2	4	5	4	1	2	3
8	A23	5	1	4	4	2	4	3	4
9	A26	3	1	4	2	5	4	3	5
10	A29	2	1	1	5	2	3	4	1
11	A32	5	4	4	4	5	4	1	4
12	A35	2	4	1	3	1	5	4	3
13	A38	4	5	5	1	2	1	1	2
14	A41	3	2	2	3	4	5	5	3
15	A44	2	2	2	5	3	3	5	2
16	A47	5	3	3	2	3	1	1	3
17	A50	2	4	4	4	5	1	4	4
18	A53	4	4	3	4	2	5	1	3
19	A56	1	4	4	3	1	2	1	4
20	A59	4	5	2	4	3	2	2	4
21	A62	1	3	2	5	5	4	1	5
22	A65	2	5	3	3	5	2	1	1
23	A68	5	5	3	1	3	2	3	5
24	A71	4	2	4	3	2	3	2	5
25	A74	4	5	5	5	2	1	1	5
26	A77	3	5	4	4	4	1	2	5
27	A80	5	3	2	5	3	5	1	3
28	A83	3	4	3	5	1	2	4	3
29	A86	5	1	5	4	2	4	1	4
30	A89	3	5	3	4	4	5	3	2

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2026)

Tabel 4.11 menunjukkan variasi nilai pada setiap kriteria untuk masing-masing alternatif. Sebagai contoh, alternatif A56 memiliki nilai C1 sebesar 1, yang berarti kepala keluarga tersebut berada pada kategori penghasilan di atas empat juta rupiah, sedangkan alternatif A14 memiliki nilai C1 sebesar 5, yang menunjukkan penghasilan di bawah satu juta rupiah. Perbedaan nilai pada setiap kriteria inilah yang selanjutnya

diproses melalui tahap normalisasi agar seluruh kriteria dapat dibandingkan pada skala yang setara.

b. Normalisasi Matriks

Normalisasi matriks keputusan pada Tabel 4.11 dilakukan melalui dua tahap perhitungan, yaitu perhitungan nilai pembagi (akar kuadrat) untuk setiap kriteria, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan normalisasi terhadap seluruh alternatif menggunakan nilai pembagi tersebut.

1) Perhitungan Nilai Pembagi (Akar Kuadrat) Tiap Kriteria

Sebelum nilai normalisasi diperoleh, terlebih dahulu dihitung nilai pembagi pada setiap kriteria. Nilai pembagi ini merupakan akar kuadrat dari jumlah kuadrat seluruh nilai alternatif pada kriteria yang sama, sebagaimana dirumuskan pada Persamaan (4.1) bagian penyebut berikut.

$$X_j = \sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2} \quad (4.1)$$

Keterangan:

X_j = nilai pembagi (akar kuadrat) untuk kriteria ke-j

x_{ij} = nilai asli alternatif ke-i pada kriteria ke-j

m = jumlah alternatif yang dinilai, yaitu 30 alternatif

Sebagai ilustrasi, berikut ditampilkan contoh perhitungan nilai pembagi pada kriteria C1 menggunakan seluruh 30 nilai C1 pada Tabel 4.11.

$$X1 = \sqrt{(3^2 + 3^2 + 4^2 + 1^2 + 5^2 + 1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + 3^2)}$$

$$X1 = \sqrt{367} = 19,1572$$

Cara perhitungan yang sama diterapkan pada kriteria C2 sampai dengan C8, sehingga diperoleh nilai pembagi untuk setiap kriteria sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Nilai Pembagi Normalisasi Setiap Kriteria

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
19.1572	19.3907	18.2483	21.8632	16.9706	16.8226	14.6629	19.2354

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2026)

2) Perhitungan Normalisasi Seluruh Alternatif

Setelah nilai pembagi pada Tabel 4.12 diperoleh, tahap selanjutnya adalah menormalisasi seluruh nilai pada matriks keputusan. Setiap nilai pada suatu kriteria dibagi dengan nilai pembagi kriteria yang bersesuaian, sebagaimana dirumuskan pada Persamaan (4.2) berikut.

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j}$$

Keterangan:

r_{ij} = nilai normalisasi alternatif ke-i pada kriteria ke-j

x_{ij} = nilai asli alternatif ke-i pada kriteria ke-j

X_j = nilai pembagi kriteria ke-j pada Tabel 4.12

Sebagai ilustrasi penerapan Persamaan (2.1), berikut ditampilkan contoh perhitungan normalisasi secara lengkap pada alternatif A56 (Firman Teguh) untuk seluruh kriteria. Nilai asli

alternatif A56 pada Tabel 4.11 adalah $C1 = 1$, $C2 = 4$, $C3 = 4$, $C4 = 3$, $C5 = 1$, $C6 = 2$, $C7 = 1$, dan $C8 = 4$.

$$r_{56,1} = \frac{1}{19,1572} = 0,0522$$

$$r_{56,2} = \frac{4}{19,3907} = 0,2063$$

$$r_{56,3} = \frac{4}{18,2483} = 0,2192$$

$$r_{56,4} = \frac{3}{21,8632} = 0,1372$$

$$r_{56,5} = \frac{1}{16,9706} = 0,0589$$

$$r_{56,6} = \frac{2}{16,8226} = 0,1189$$

$$r_{56,7} = \frac{1}{14,6629} = 0,0682$$

$$r_{56,8} = \frac{4}{19,2354} = 0,2080$$

Hasil perhitungan tersebut sesuai dengan nilai normalisasi alternatif A56 yang ditampilkan pada Tabel 4.13. Cara perhitungan yang sama diterapkan pada seluruh kriteria dan seluruh alternatif lainnya, sehingga diperoleh hasil normalisasi lengkap sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13
Hasil Normalisasi Matriks

No	Kode	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
1	A2	0.1566	0.1031	0.1096	0.2287	0.0589	0.0594	0.3410	0.0520
2	A5	0.1566	0.1031	0.2192	0.2287	0.1179	0.1189	0.1364	0.0520
3	A8	0.2088	0.1547	0.1096	0.1830	0.1179	0.1783	0.1364	0.2080

No	Kode	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
4	A11	0.0522	0.1547	0.0548	0.2287	0.1768	0.0594	0.0682	0.2080
5	A14	0.2610	0.2063	0.1096	0.2287	0.0589	0.0594	0.1364	0.1560
6	A17	0.0522	0.2063	0.2740	0.0915	0.1179	0.1783	0.0682	0.1040
7	A20	0.1566	0.1031	0.2192	0.2287	0.2357	0.0594	0.1364	0.1560
8	A23	0.2610	0.0516	0.2192	0.1830	0.1179	0.2378	0.2046	0.2080
9	A26	0.1566	0.0516	0.2192	0.0915	0.2946	0.2378	0.2046	0.2599
10	A29	0.1044	0.0516	0.0548	0.2287	0.1179	0.1783	0.2728	0.0520
11	A32	0.2610	0.2063	0.2192	0.1830	0.2946	0.2378	0.0682	0.2080
12	A35	0.1044	0.2063	0.0548	0.1372	0.0589	0.2972	0.2728	0.1560
13	A38	0.2088	0.2579	0.2740	0.0457	0.1179	0.0594	0.0682	0.1040
14	A41	0.1566	0.1031	0.1096	0.1372	0.2357	0.2972	0.3410	0.1560
15	A44	0.1044	0.1031	0.1096	0.2287	0.1768	0.1783	0.3410	0.1040
16	A47	0.2610	0.1547	0.1644	0.0915	0.1768	0.0594	0.0682	0.1560
17	A50	0.1044	0.2063	0.2192	0.1830	0.2946	0.0594	0.2728	0.2080
18	A53	0.2088	0.2063	0.1644	0.1830	0.1179	0.2972	0.0682	0.1560
19	A56	0.0522	0.2063	0.2192	0.1372	0.0589	0.1189	0.0682	0.2080
20	A59	0.2088	0.2579	0.1096	0.1830	0.1768	0.1189	0.1364	0.2080
21	A62	0.0522	0.1547	0.1096	0.2287	0.2946	0.2378	0.0682	0.2599
22	A65	0.1044	0.2579	0.1644	0.1372	0.2946	0.1189	0.0682	0.0520
23	A68	0.2610	0.2579	0.1644	0.0457	0.1768	0.1189	0.2046	0.2599
24	A71	0.2088	0.1031	0.2192	0.1372	0.1179	0.1783	0.1364	0.2599
25	A74	0.2088	0.2579	0.2740	0.2287	0.1179	0.0594	0.0682	0.2599
26	A77	0.1566	0.2579	0.2192	0.1830	0.2357	0.0594	0.1364	0.2599
27	A80	0.2610	0.1547	0.1096	0.2287	0.1768	0.2972	0.0682	0.1560
28	A83	0.1566	0.2063	0.1644	0.2287	0.0589	0.1189	0.2728	0.1560
29	A86	0.2610	0.0516	0.2740	0.1830	0.1179	0.2378	0.0682	0.2080
30	A89	0.1566	0.2579	0.1644	0.1830	0.2357	0.2972	0.2046	0.1040

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2026)

Hasil normalisasi pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa seluruh nilai kriteria telah berada pada rentang yang sebanding, sehingga kriteria dengan satuan berbeda, misalnya rupiah pada penghasilan dan jumlah orang pada tanggungan keluarga, dapat dibandingkan pada tahap selanjutnya tanpa dipengaruhi oleh perbedaan satuan tersebut. Nilai normalisasi inilah yang selanjutnya diproses pada tahap pembobotan.

3) Pembobotan

Tahap pembobotan dilakukan dengan mengalikan setiap nilai hasil normalisasi pada Tabel 4.13 dengan bobot kriteria pada Tabel 4.1. Perkalian ini merupakan penerapan komponen w_j r_{ij} pada Persamaan (4.3), sebagaimana dirumuskan berikut

$$v_{ij} = w_j \times r_{ij} \quad (4.3)$$

Keterangan:

v_{ij} = nilai terbobot alternatif ke-i pada kriteria ke-j

w_j = bobot kepentingan kriteria ke-j

r_{ij} = nilai normalisasi alternatif ke-i pada kriteria ke-j

Sebagai ilustrasi, berikut ditampilkan contoh perhitungan pembobotan secara lengkap pada alternatif A56. Nilai normalisasi alternatif A56 pada Tabel 4.13 adalah $r_{56,1} = 0,0522$, $r_{56,2} = 0,2063$, $r_{56,3} = 0,2192$, $r_{56,4} = 0,1372$, $r_{56,5} = 0,0589$, $r_{56,6} = 0,1189$, $r_{56,7} = 0,0682$, dan $r_{56,8} = 0,2080$, sedangkan bobot masing-masing kriteria mengikuti Tabel 4.1.

$$v_{56,1} = 0,20 \times 0,0522 = 0,0104$$

$$v_{56,2} = 0,15 \times 0,2063 = 0,0309$$

$$v_{56,3} = 0,15 \times 0,2192 = 0,0329$$

$$v_{56,4} = 0,10 \times 0,1372 = 0,0137$$

$$v_{56,5} = 0,10 \times 0,0589 = 0,0059$$

$$v_{56,6} = 0,10 \times 0,1189 = 0,0119$$

$$v_{56,7} = 0,10 \times 0,0682 = 0,0068$$

$$v_{56,8} = 0,10 \times 0,2080 = 0,0208$$

Hasil perhitungan tersebut sesuai dengan nilai terbobot alternatif A56 yang ditampilkan pada Tabel 4.14. Cara perhitungan yang sama diterapkan pada seluruh kriteria dan seluruh alternatif lainnya, sehingga diperoleh matriks normalisasi berbobot secara lengkap sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14
Matriks Normalisasi Berbobot

No	Kode	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
1	A2	0.0313	0.0155	0.0164	0.0229	0.0059	0.0059	0.0341	0.0052
2	A5	0.0313	0.0155	0.0329	0.0229	0.0118	0.0119	0.0136	0.0052
3	A8	0.0418	0.0232	0.0164	0.0183	0.0118	0.0178	0.0136	0.0208
4	A11	0.0104	0.0232	0.0082	0.0229	0.0177	0.0059	0.0068	0.0208
5	A14	0.0522	0.0309	0.0164	0.0229	0.0059	0.0059	0.0136	0.0156
6	A17	0.0104	0.0309	0.0411	0.0091	0.0118	0.0178	0.0068	0.0104
7	A20	0.0313	0.0155	0.0329	0.0229	0.0236	0.0059	0.0136	0.0156
8	A23	0.0522	0.0077	0.0329	0.0183	0.0118	0.0238	0.0205	0.0208
9	A26	0.0313	0.0077	0.0329	0.0091	0.0295	0.0238	0.0205	0.0260
10	A29	0.0209	0.0077	0.0082	0.0229	0.0118	0.0178	0.0273	0.0052
11	A32	0.0522	0.0309	0.0329	0.0183	0.0295	0.0238	0.0068	0.0208
12	A35	0.0209	0.0309	0.0082	0.0137	0.0059	0.0297	0.0273	0.0156
13	A38	0.0418	0.0387	0.0411	0.0046	0.0118	0.0059	0.0068	0.0104
14	A41	0.0313	0.0155	0.0164	0.0137	0.0236	0.0297	0.0341	0.0156
15	A44	0.0209	0.0155	0.0164	0.0229	0.0177	0.0178	0.0341	0.0104
16	A47	0.0522	0.0232	0.0247	0.0091	0.0177	0.0059	0.0068	0.0156
17	A50	0.0209	0.0309	0.0329	0.0183	0.0295	0.0059	0.0273	0.0208
18	A53	0.0418	0.0309	0.0247	0.0183	0.0118	0.0297	0.0068	0.0156
19	A56	0.0104	0.0309	0.0329	0.0137	0.0059	0.0119	0.0068	0.0208
20	A59	0.0418	0.0387	0.0164	0.0183	0.0177	0.0119	0.0136	0.0208
21	A62	0.0104	0.0232	0.0164	0.0229	0.0295	0.0238	0.0068	0.0260
22	A65	0.0209	0.0387	0.0247	0.0137	0.0295	0.0119	0.0068	0.0052
23	A68	0.0522	0.0387	0.0247	0.0046	0.0177	0.0119	0.0205	0.0260
24	A71	0.0418	0.0155	0.0329	0.0137	0.0118	0.0178	0.0136	0.0260
25	A74	0.0418	0.0387	0.0411	0.0229	0.0118	0.0059	0.0068	0.0260
26	A77	0.0313	0.0387	0.0329	0.0183	0.0236	0.0059	0.0136	0.0260

No	Kode	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
27	A80	0.0522	0.0232	0.0164	0.0229	0.0177	0.0297	0.0068	0.0156
28	A83	0.0313	0.0309	0.0247	0.0229	0.0059	0.0119	0.0273	0.0156
29	A86	0.0522	0.0077	0.0411	0.0183	0.0118	0.0238	0.0068	0.0208
30	A89	0.0313	0.0387	0.0247	0.0183	0.0236	0.0297	0.0205	0.0104

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2026)

Nilai pada Tabel 4.14 memperlihatkan kontribusi setiap kriteria terhadap masing-masing alternatif setelah mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Kriteria dengan bobot lebih besar, seperti C1 dengan bobot 20%, memberikan kontribusi nilai yang lebih besar dibandingkan kriteria dengan bobot lebih kecil meskipun nilai hasil normalisasinya setara. Nilai terbobot inilah yang selanjutnya digunakan pada tahap perhitungan nilai optimasi.

4) Perhitungan Nilai Optimasi (Y_i)

Nilai optimasi setiap alternatif dihitung dengan menjumlahkan nilai terbobot pada kriteria *benefit*, kemudian mengurangkannya dengan jumlah nilai terbobot pada kriteria *cost*, sebagaimana dirumuskan pada Persamaan (4.4) berikut.

$$Y_i = \sum_{j=1}^g w_j r_{ij} - \sum_{j=g+1}^n w_j r_{ij} \quad (4.4)$$

Keterangan:

Y_i = nilai optimasi alternatif ke-i

w_j = bobot kepentingan kriteria ke-j

g = jumlah kriteria *benefit*

n = jumlah seluruh kriteria

Sebagai ilustrasi, berikut ditampilkan contoh perhitungan nilai optimasi secara lengkap pada alternatif A56. Nilai terbobot alternatif A56 pada Tabel 4.14 adalah $C1 = 0,0104$, $C2 = 0,0309$, $C3 = 0,0329$, $C4 = 0,0137$, $C5 = 0,0059$, $C6 = 0,0119$, $C7 = 0,0068$, dan $C8 = 0,0208$, dengan C1 dan C5 sebagai kriteria *cost*, serta C2, C3, C4, C6, C7, dan C8 sebagai kriteria *benefit*.

$$Y_{56} = (v_{56,2} + v_{56,3} + v_{56,4} + v_{56,5} + v_{56,6} + v_{56,7} + v_{56,8}) \\ - (v_{56,1} + v_{56,5})$$

$$Y_{56} = (0,0309 + 0,0329 + 0,0137 + 0,0119 + 0,0068 \\ + 0,0208) - (0,0104 + 0,0059)$$

$$Y_{56} = 0,01170 - 0,0163$$

$$Y_{56} = 0,1007$$

Hasil perhitungan tersebut mendekati nilai optimasi alternatif A56 pada Tabel 4.15 sebesar 0,10072. Selisih yang sangat kecil ini terjadi karena contoh perhitungan di atas menggunakan nilai terbobot yang telah dibulatkan hingga empat angka desimal, sedangkan nilai pada Tabel 4.15 dihitung menggunakan angka penuh sebelum pembulatan. Cara perhitungan yang sama diterapkan pada seluruh alternatif lainnya, sehingga diperoleh nilai optimasi lengkap sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15
Hasil Nilai Optimasi

No	Kode	Nama	RT	Nilai Yi
1	A2	Irfan Maulana	RT 01	0.06281
2	A5	Kurniawan Santoso	RT 01	0.05884
3	A8	Yoga Syahputra	RT 01	0.05667
4	A11	Rudi Setiawan	RT 01	0.05974
5	A14	Adiyani Pratama	RT 01	0.04734
6	A17	Kiki Saputra	RT 01	0.09402
7	A20	Pandu Dewanata	RT 01	0.05151
8	A23	Donny Arifin	RT 01	0.05996
9	A26	Imam Maulana	RT 02	0.05921
10	A29	Budi Kurniaji	RT 02	0.05647
11	A32	Soeyono	RT 02	0.05185
12	A35	Faisal Ramdhani	RT 02	0.09871
13	A38	Supriyadi	RT 02	0.05397
14	A41	Ahmad Agung	RT 02	0.07016
15	A44	Alpin Nugroho	RT 02	0.07855
16	A47	Fahrizal Dwi	RT 02	0.01550
17	A50	Kiki Fadillah	RT 02	0.08579
18	A53	Raka Putra	RT 03	0.07249
19	A56	Firman Teguh	RT 03	0.10072
20	A59	Slamet Riyadi	RT 03	0.06030
21	A62	Tri Prasetyo	RT 03	0.07920
22	A65	Nur Darmawan	RT 03	0.05062
23	A68	Edi Gunadi	RT 03	0.05638
24	A71	Bagus Kusnandar	RT 03	0.06599
25	A74	Dwi Cahyo	RT 03	0.08786
26	A77	Muhammad Sidiq	RT 04	0.08054
27	A80	Rifqi Setya	RT 04	0.04478
28	A83	Adli Firdaus	RT 04	0.09602
29	A86	Zainal Ramadhan	RT 04	0.05454
30	A89	Nuaim	RT 04	0.08732

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2026)

Berdasarkan Tabel 4.15, nilai optimasi tertinggi diperoleh alternatif A56 dengan nilai 0,10072, sedangkan nilai optimasi terendah diperoleh alternatif A47 dengan nilai 0,01550. Semakin tinggi nilai Yi suatu alternatif, semakin besar pula tingkat kelayakan kepala keluarga tersebut untuk menerima bantuan sosial berdasarkan kedelapan kriteria

yang telah ditetapkan. Nilai optimasi inilah yang menjadi dasar penyusunan peringkat pada tahap berikutnya.

5) Perangkingan

Perangkingan dilakukan dengan mengurutkan nilai optimasi pada Tabel 4.15 dari nilai tertinggi hingga nilai terendah. Alternatif dengan nilai Y_i tertinggi ditempatkan pada peringkat pertama karena dianggap paling layak menerima bantuan sosial. Hasil perangkingan terhadap 30 alternatif sampel ditampilkan pada Tabel 4.16. Perlu ditegaskan bahwa sistem tetap melakukan proses perhitungan dan perangkingan terhadap seluruh 100 alternatif yang menjadi data penelitian ini, sedangkan 30 alternatif pada Tabel 4.16 ditampilkan sebagai contoh penerapan perhitungan manual yang mewakili keseluruhan proses tersebut.

Tabel 4.16
Hasil Perangkingan

Peringkat	Kode	Nama	RT	Nilai Y_i
1	A56	Firman Teguh	RT 03	0.10072
2	A35	Faisal Ramdhani	RT 02	0.09871
3	A83	Adli Firdaus	RT 04	0.09602
4	A17	Kiki Saputra	RT 01	0.09402
5	A74	Dwi Cahyo	RT 03	0.08786
6	A89	Nuaim	RT 04	0.08732
7	A50	Kiki Fadillah	RT 02	0.08579
8	A77	Muhammad Sidiq	RT 04	0.08054
9	A62	Tri Prasetyo	RT 03	0.07920
10	A44	Alpin Nugroho	RT 02	0.07855
11	A53	Raka Putra	RT 03	0.07249
12	A41	Ahmad Agung	RT 02	0.07016
13	A71	Bagus Kusnandar	RT 03	0.06599
14	A2	Irfan Maulana	RT 01	0.06281
15	A59	Slamet Riyadi	RT 03	0.06030
16	A23	Donny Arifin	RT 01	0.05996
17	A11	Rudi Setiawan	RT 01	0.05974
18	A26	Imam Maulana	RT 02	0.05921

Peringkat	Kode	Nama	RT	Nilai Yi
19	A5	Kurniawan Santoso	RT 01	0.05884
20	A8	Yoga Syahputra	RT 01	0.05667
21	A29	Budi Kurniaji	RT 02	0.05647
22	A68	Edi Gunadi	RT 03	0.05638
23	A86	Zainal Ramadhan	RT 04	0.05454
24	A38	Supriyadi	RT 02	0.05397
25	A32	Soeyono	RT 02	0.05185
26	A20	Pandu Dewanata	RT 01	0.05151
27	A65	Nur Darmawan	RT 03	0.05062
28	A14	Adiyani Pratama	RT 01	0.04734
29	A80	Rifqi Setya	RT 04	0.04478
30	A47	Fahrizal Dwi	RT 02	0.01550

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2026)

6) Analisis Hasil Perangkingan

Hasil perangkingan pada Tabel 4.16 menunjukkan bahwa alternatif A56 atas nama Firman Teguh dari RT 03 menempati peringkat pertama dengan nilai optimasi 0,10072. Nilai tersebut dipengaruhi oleh kombinasi kondisi kepala keluarga yang bersangkutan pada kedelapan kriteria, yaitu penghasilan yang rendah, kepemilikan aset yang sedikit, serta kondisi rumah dan jumlah tanggungan yang menunjukkan tingkat kebutuhan yang tinggi. Kombinasi nilai *cost* yang rendah dan nilai *benefit* yang tinggi inilah yang membuat alternatif tersebut memperoleh nilai optimasi tertinggi dibandingkan alternatif lainnya.

Sebaliknya, alternatif A47 atas nama Fahrizal Dwi dari RT 02 menempati peringkat terakhir pada Tabel 4.16 dengan nilai optimasi 0,01550. Nilai yang rendah ini terjadi karena kepala keluarga tersebut memiliki nilai *cost* yang relatif tinggi pada kriteria penghasilan, sementara nilai *benefit* pada sebagian besar kriteria lainnya tergolong rendah, sehingga secara keseluruhan tingkat kelayakannya untuk

menerima bantuan sosial lebih rendah dibandingkan alternatif lain pada sampel penelitian ini.

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa metode MOORA mampu menghasilkan urutan kelayakan yang konsisten dengan mempertimbangkan seluruh kriteria secara bersamaan, tanpa bergantung pada penilaian subjektif sebagaimana yang terjadi pada proses manual sebelumnya. Setiap alternatif dinilai berdasarkan ukuran yang sama, sehingga kepala keluarga dengan kondisi ekonomi dan sosial yang lebih membutuhkan akan memperoleh nilai optimasi yang lebih tinggi dan menempati peringkat yang lebih baik.

C. Pemodelan Perangkat Lunak

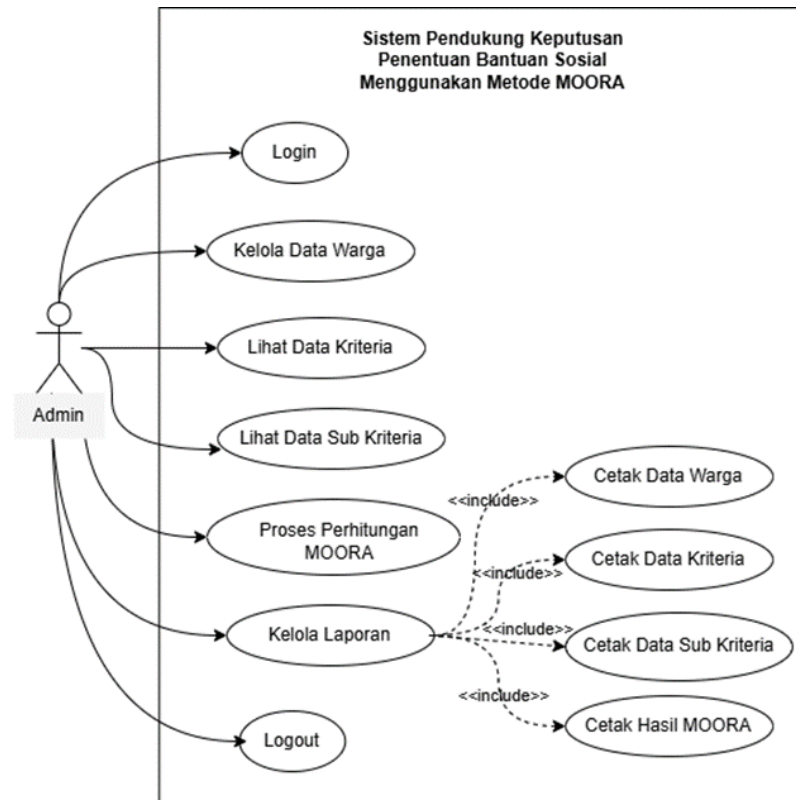
1. Pemodelan Perangkat Lunak dengan UML

Bagian ini menjelaskan pemodelan perangkat lunak Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Sosial menggunakan Unified Modeling Language (UML), yang terdiri dari *use case diagram*, *activity diagram*, dan *sequence diagram* untuk menggambarkan interaksi pengguna, alur proses, dan pertukaran pesan pada aplikasi desktop berbasis Java NetBeans dan MySQL dengan satu aktor, yaitu Admin.

a. Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan interaksi Admin dengan lima fungsi utama sistem, yaitu Kelola Data Warga, Lihat Data Kriteria, Lihat Data Sub Kriteria, Proses Perhitungan MOORA, dan Kelola Laporan, dengan

use case Kelola Laporan memiliki hubungan <<include>> terhadap empat *use case* turunan, yaitu Cetak Data Warga, Cetak Data Kriteria, Cetak Data Sub Kriteria, dan Cetak Hasil MOORA, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1
Use Case Diagram
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

Berdasarkan Gambar 4.1, seluruh fungsi sistem diakses langsung oleh Admin sebagai satu-satunya aktor, mulai dari pengelolaan data warga, pemantauan data kriteria dan sub kriteria, eksekusi perhitungan MOORA, hingga pencetakan laporan.

1) Skenario *Usecase Login*

Skenario *use case Login* memodelkan tahapan autentikasi yang harus dilalui Admin sebelum dapat mengakses seluruh fungsi aplikasi.

Tabel 4.17
Skenario *Use Case Login*

Nama Use Case	<i>Login</i>
Aktor	Admin
Tujuan	Admin dapat masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password yang valid.
Kondisi Awal	Admin berada pada form <i>login</i> aplikasi.
Kondisi Akhir	Admin berhasil masuk ke dalam sistem dan sistem menampilkan halaman <i>dashboard</i> .
Skenario Utama	1. Admin membuka form <i>login</i>. 2. Admin memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i>. 3. Sistem melakukan pengecekan kredensial ke basis data. 4. Sistem menampilkan halaman <i>dashboard</i> apabila <i>username</i> dan <i>password</i> sesuai. 5. Sistem menampilkan kembali form <i>login</i> apabila <i>username</i> atau <i>password</i> tidak sesuai.

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

2) Skenario *Use Case Logout*

Skenario *use case Logout* memodelkan tahapan yang dilakukan Admin untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi.

Tabel 4.18
Skenario *Use Case Logout*

Nama Use Case	<i>Logout</i>
Aktor	Admin
Tujuan	Admin dapat keluar dari sistem dan mengakhiri sesi <i>login</i> yang sedang berjalan.
Kondisi Awal	Admin sedang berada pada halaman <i>dashboard</i> dalam kondisi telah <i>login</i> .
Kondisi Akhir	Sesi <i>login</i> Admin berakhir dan sistem menampilkan kembali form <i>login</i> .
Skenario Utama	1. Admin memilih menu <i>Logout</i> pada halaman <i>dashboard</i>. 2. Sistem mengakhiri sesi <i>login</i> yang sedang berjalan. 3. Sistem menampilkan kembali form <i>login</i>.

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

3) Skenario *Use Case* Kelola Data Warga

Skenario *use case* Kelola Data Warga memodelkan tahapan pengelolaan data warga sebagai calon penerima bantuan sosial, mulai dari penambahan, perubahan, hingga penghapusan data.

Tabel 4.19
Skenario *Use Case* Kelola Data Warga

Nama Use Case	Kelola Data Warga
Aktor	Admin
Tujuan	Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data warga sebagai calon penerima bantuan sosial.
Kondisi Awal	Admin sudah berhasil <i>login</i> dan berada pada halaman <i>dashboard</i> .
Kondisi Akhir	Data warga berhasil ditampilkan, disimpan, diperbarui, atau dihapus dari basis data.
Skenario Utama	1. Admin memilih menu Data Warga. 2. Sistem menampilkan form data warga beserta daftar data yang tersimpan. 3. Admin memasukkan data warga baru, atau memilih data warga yang akan diubah maupun dihapus. 4. Admin menekan tombol Simpan, Ubah, atau Hapus sesuai aksi yang dipilih. 5. Sistem memproses data warga tersebut dan menyimpan perubahannya ke dalam basis data. 6. Sistem menampilkan kembali form data warga dengan data yang telah diperbarui.

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

4) Skenario *Use Case* Lihat Data Kriteria

Skenario *use case* Lihat Data Kriteria memodelkan tahapan yang dilakukan Admin untuk memantau data kriteria yang telah ditetapkan sebagai dasar perhitungan MOORA.

Tabel 4.20
Skenario *Use Case* Lihat Data Kriteria

Nama Use Case	Lihat Data Kriteria
Aktor	Admin
Tujuan	Admin dapat melihat data kriteria yang digunakan dalam proses perhitungan MOORA.
Kondisi Awal	Admin sudah berhasil <i>login</i> dan berada pada halaman <i>dashboard</i> .

Kondisi Akhir	Sistem menampilkan data kriteria kepada Admin.
Skenario Utama	1. Admin memilih menu Data Kriteria. 2. Sistem mengambil data kriteria dari basis data. 3. Sistem menampilkan data kriteria kepada Admin. 4. Admin memilih menu Kembali setelah selesai melihat data kriteria. 5. Sistem menampilkan kembali halaman <i>dashboard</i>.

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

5) Skenario *Use Case* Lihat Data Sub Kriteria

Skenario *use case* Lihat Data Sub Kriteria memodelkan tahapan yang dilakukan Admin untuk memantau skala penilaian pada setiap kriteria yang digunakan dalam perhitungan MOORA.

Tabel 4.21
Skenario *Use Case* Lihat Data Sub Kriteria

Nama Use Case	Lihat Data Sub Kriteria
Aktor	Admin
Tujuan	Admin dapat melihat data sub kriteria atau skala penilaian dari setiap kriteria yang digunakan dalam proses perhitungan MOORA.
Kondisi Awal	Admin sudah berhasil <i>login</i> dan berada pada halaman <i>dashboard</i> .
Kondisi Akhir	Sistem menampilkan data sub kriteria kepada Admin.
Skenario Utama	1. Admin memilih menu Data Sub Kriteria. 2. Sistem mengambil data sub kriteria dari basis data. 3. Sistem menampilkan data sub kriteria kepada Admin. 4. Admin memilih menu Kembali setelah selesai melihat data sub kriteria. 5. Sistem menampilkan kembali halaman <i>dashboard</i>.

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

6) Skenario *Use Case* Proses Perhitungan MOORA

Skenario *use case* Proses Perhitungan MOORA memodelkan tahapan inti aplikasi, yaitu eksekusi algoritma MOORA terhadap data warga untuk menghasilkan peringkat kelayakan penerima bantuan sosial.

Tabel 4.22
Skenario *Use Case* Proses Perhitungan MOORA

Nama Use Case	Proses Perhitungan MOORA
Aktor	Admin
Tujuan	Admin dapat mengeksekusi perhitungan metode MOORA terhadap data warga untuk menghasilkan rekomendasi penerima bantuan sosial.
Kondisi Awal	Data warga, data kriteria, dan data sub kriteria sudah tersimpan di dalam sistem.
Kondisi Akhir	Sistem menampilkan hasil perhitungan MOORA berupa nilai optimasi dan peringkat setiap warga.
Skenario Utama	1. Admin memilih menu Perhitungan MOORA. 2. Sistem menampilkan form perhitungan MOORA. 3. Admin memilih Ambil Data untuk menampilkan data warga yang akan dihitung. 4. Sistem menampilkan data warga pada form perhitungan. 5. Admin memilih Hitung MOORA. 6. Sistem menghitung nilai pembagi normalisasi, melakukan normalisasi matriks, menjalankan proses pembobotan dan perhitungan nilai optimasi, kemudian menyimpan hasil perhitungan. 7. Sistem menampilkan hasil perhitungan berupa nilai optimasi dan peringkat setiap warga.

Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

7) Skenario *Use Case* Cetak Laporan

Skenario *use case* Cetak Laporan memodelkan tahapan pencetakan dokumen laporan sebagai keluaran akhir dari data dan hasil perhitungan yang telah diproses sistem.

Tabel 4.23
Skenario *Use Case* Cetak Laporan

Nama Use Case	Cetak Laporan
Aktor	Admin
Tujuan	Admin dapat mencetak laporan data warga, data kriteria, data sub kriteria, maupun hasil perhitungan MOORA.
Kondisi Awal	Data yang akan dilaporkan sudah tersedia di dalam sistem.
Kondisi Akhir	Sistem menampilkan dan mencetak dokumen laporan sesuai jenis yang dipilih Admin.
Skenario Utama	1. Admin memilih menu Laporan. 2. Sistem menampilkan form laporan beserta pilihan jenis laporan, yaitu Data Warga, Data Kriteria, Data Sub Kriteria, atau Hasil MOORA. 3. Admin memilih jenis laporan yang diinginkan. 4. Sistem mengambil data sesuai jenis laporan yang dipilih dari basis data dan menampilkannya. 5. Admin menekan tombol Cetak.

	6. Sistem memproses dan mencetak laporan tersebut.
--	--

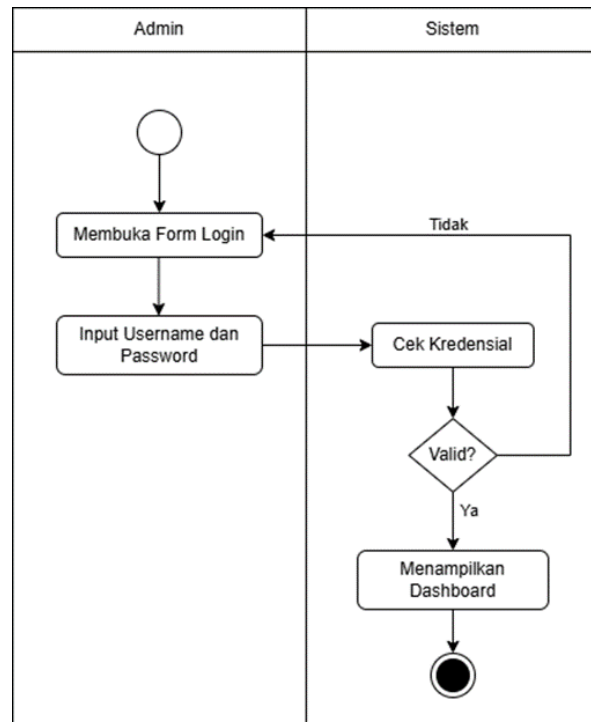
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

b. Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan alur aktivitas yang terjadi antara Admin dan sistem pada setiap proses yang terdapat dalam aplikasi. Setiap diagram menunjukkan urutan langkah yang dilakukan Admin serta respons yang diberikan sistem, mulai dari proses masuk ke dalam aplikasi hingga proses keluar dari sistem.

1) Activity Diagram Login

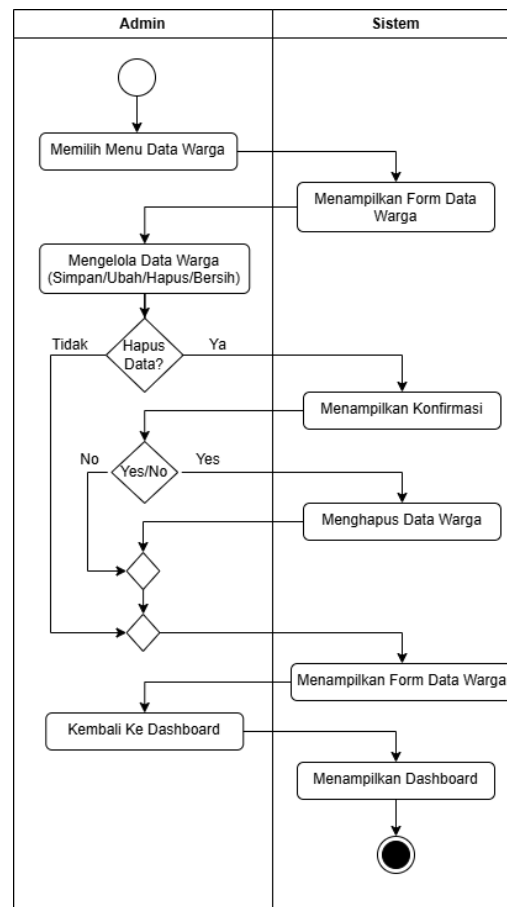
Proses *login* diawali ketika Admin membuka form *login* dan memasukkan *username* serta *password*. Sistem kemudian melakukan pengecekan kredensial yang telah diinput. Apabila kredensial tidak sesuai, sistem mengembalikan Admin ke form *login* untuk memasukkan kembali data yang benar. Apabila kredensial sesuai, sistem menampilkan halaman *dashboard* sebagai tanda Admin berhasil masuk ke dalam aplikasi.



Gambar 4.2
Activity Diagram Login
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

2) Activity Kelola Data Warga

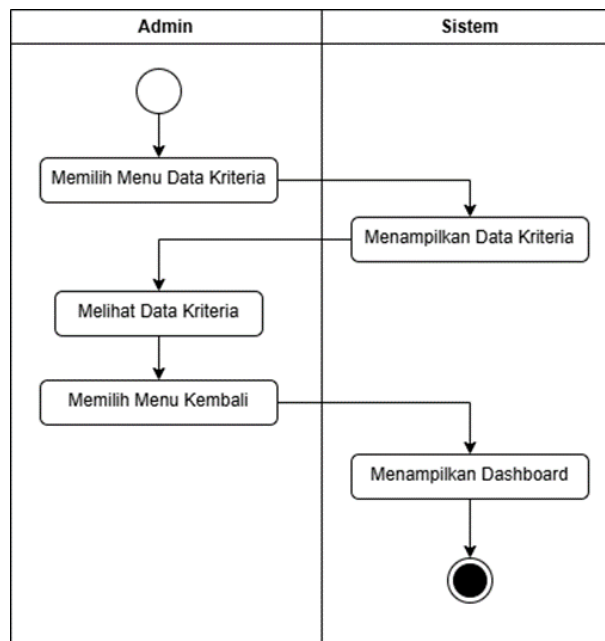
Proses Kelola Data Warga dimulai ketika Admin memilih menu Data Warga, kemudian sistem menampilkan form data warga. Admin selanjutnya dapat mengelola data warga melalui aksi input, simpan, ubah, hapus, atau bersih pada form tersebut. Setiap aksi yang dipilih Admin diproses oleh sistem, dan hasilnya ditampilkan kembali pada form data warga. Apabila Admin memilih untuk kembali, sistem akan menampilkan halaman *dashboard*.



Gambar 4.3
Activity Diagram Kelola Data Warga
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

3) Activity Lihat Data Kriteria

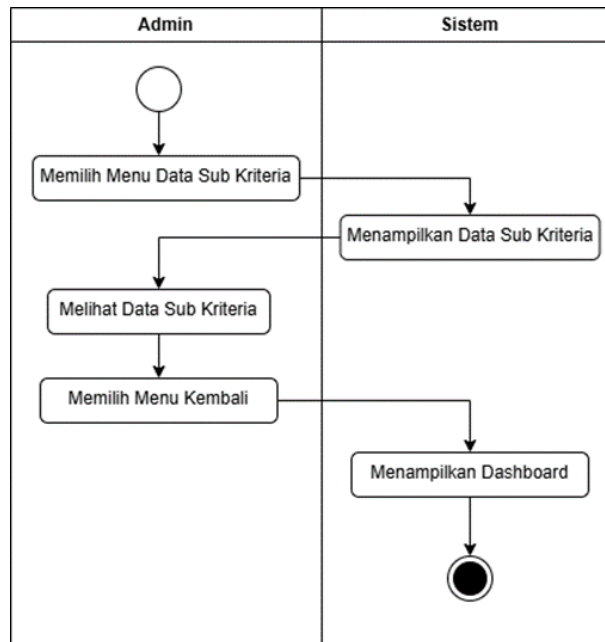
Proses Lihat Data Kriteria dimulai ketika Admin memilih menu Data Kriteria, kemudian sistem menampilkan data kriteria yang tersimpan. Admin dapat melihat data kriteria tersebut, dan ketika Admin memilih menu kembali, sistem akan menampilkan halaman *dashboard*.



Gambar 4.4
Activity Diagram Lihat Data Kriteria
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

4) *Activity Diagram* Lihat Data Sub Kriteria

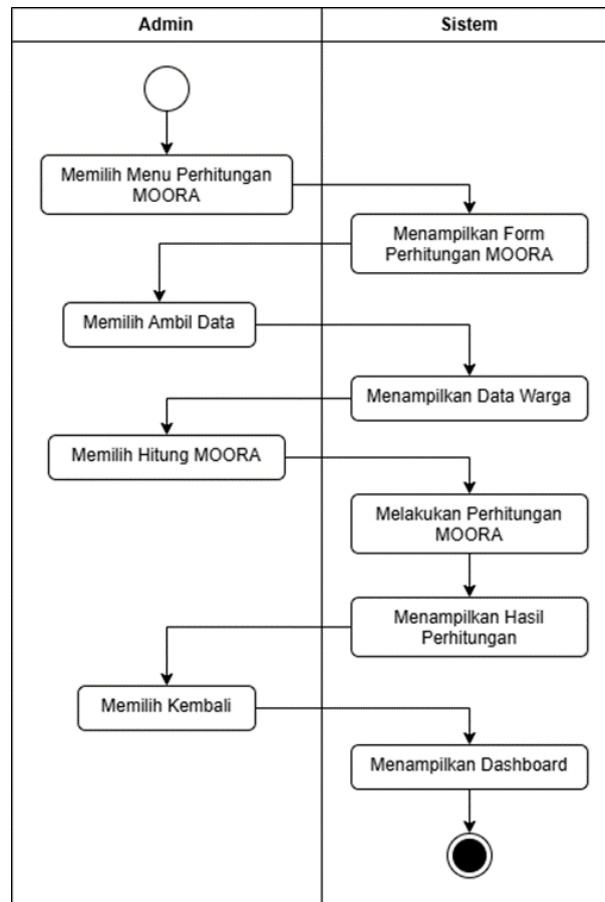
Proses Lihat Data Sub Kriteria memiliki alur yang serupa dengan proses Lihat Data Kriteria. Admin memilih menu Data Sub Kriteria, kemudian sistem menampilkan data sub kriteria yang tersimpan. Setelah Admin selesai melihat data tersebut dan memilih menu kembali, sistem akan menampilkan halaman *dashboard*.



Gambar 4.5
Activity Diagram Lihat Data Sub Kriteria
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

5) *Activity Diagram* Proses Perhitungan MOORA

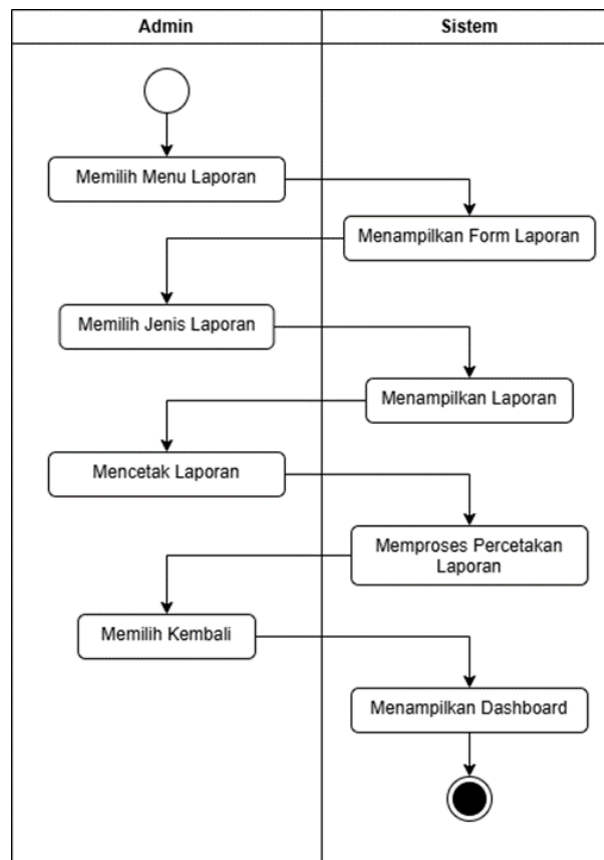
Proses Perhitungan MOORA dimulai ketika Admin memilih menu Perhitungan MOORA, kemudian sistem menampilkan form perhitungan MOORA. Admin selanjutnya memilih ambil data, dan sistem menampilkan data warga yang akan dihitung. Setelah data warga ditampilkan, Admin memilih hitung MOORA, kemudian sistem melakukan perhitungan MOORA dan menampilkan hasil perhitungan tersebut. Admin dapat memilih kembali setelah melihat hasil perhitungan, dan sistem akan menampilkan halaman *dashboard*.



Gambar 4.6
Activity Diagram Proses Perhitungan MOORA
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

6) *Activity Diagram* Laporan

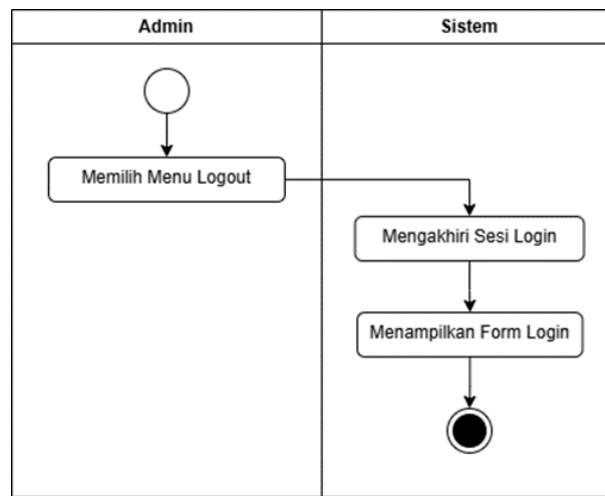
Proses Laporan dimulai ketika Admin memilih menu Laporan, kemudian sistem menampilkan form laporan. Admin selanjutnya memilih jenis laporan yang diinginkan, dan sistem menampilkan laporan sesuai jenis yang dipilih. Admin kemudian dapat mencetak laporan tersebut, dan sistem memproses percetakan laporan. Apabila Admin memilih kembali, sistem akan menampilkan halaman *dashboard*.



Gambar 4.7
Activity Diagram Laporan
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

7) *Activity Diagram Logout*

Proses *Logout* dimulai ketika Admin memilih menu *Logout* pada aplikasi. Sistem kemudian mengakhiri sesi *login* yang sedang berjalan dan menampilkan kembali form *login* sebagai tanda Admin telah keluar dari aplikasi.



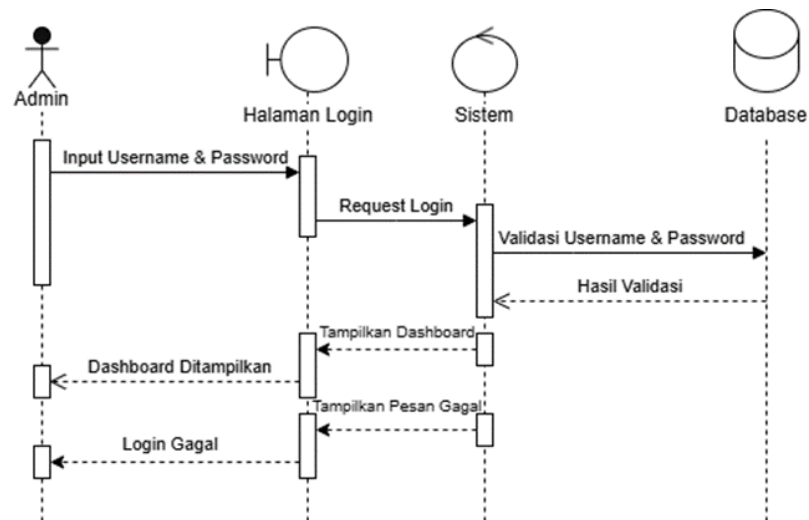
Gambar 4.8
Activity Diagram Logout
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

c. Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan pertukaran pesan antara Admin, antarmuka halaman, sistem, dan basis data pada setiap proses yang terdapat dalam aplikasi. Diagram ini menunjukkan urutan waktu terjadinya permintaan dan respons antarobjek selama proses berlangsung.

1) Sequence Diagram Login

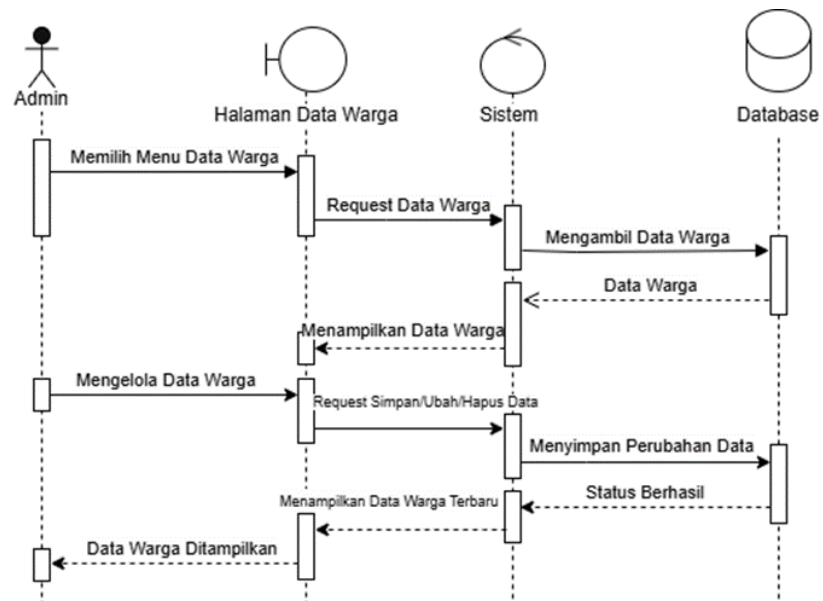
Pada proses *login*, Admin memasukkan *username* dan *password* pada halaman *login*. Halaman *login* mengirimkan permintaan *login* kepada sistem, kemudian sistem melakukan validasi *username* dan *password* ke basis data. Basis data mengembalikan hasil validasi kepada sistem. Apabila hasil validasi sesuai, sistem menampilkan *dashboard* kepada Admin. Apabila hasil validasi tidak sesuai, sistem menampilkan pesan gagal *login* kepada Admin.



Gambar 4.9
Sequence Diagram Login
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

2) *Sequence Diagram* Kelola Data Warga

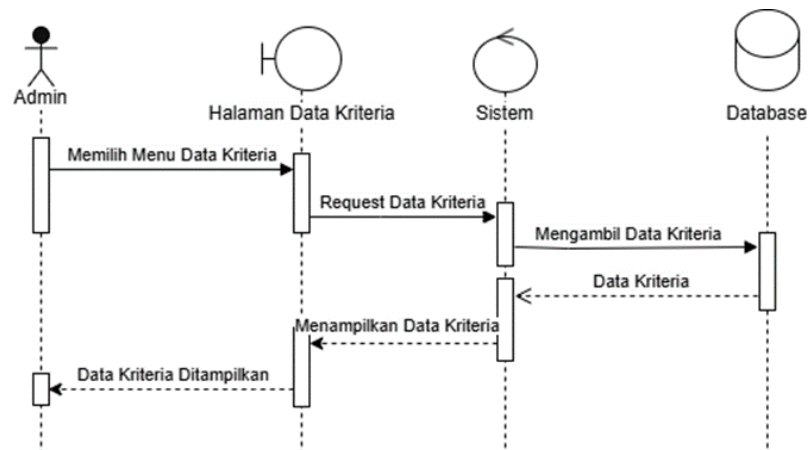
Pada proses Kelola Data Warga, Admin memilih menu Data Warga, kemudian halaman data warga mengirimkan permintaan data warga kepada sistem. Sistem mengambil data warga dari basis data, dan basis data mengembalikan data warga tersebut kepada sistem untuk ditampilkan kepada Admin. Ketika Admin mengelola data warga, halaman data warga mengirimkan permintaan simpan, ubah, atau hapus data kepada sistem, kemudian sistem menyimpan perubahan data tersebut ke basis data, dan hasilnya ditampilkan kembali kepada Admin sebagai data warga yang telah diperbarui.



Gambar 4.10
Sequence Diagram Kelola Data Warga
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

3) *Sequence Diagram* Lihat Data Kriteria

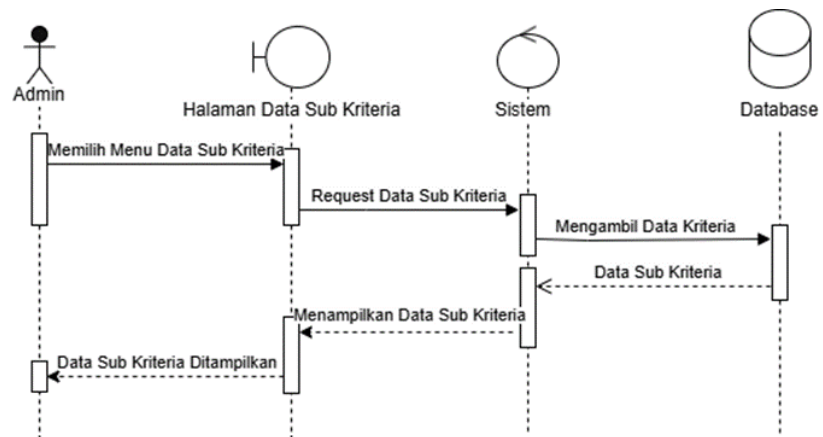
Pada proses Lihat Data Kriteria, Admin memilih menu Data Kriteria, kemudian halaman data kriteria mengirimkan permintaan data kriteria kepada sistem. Sistem mengambil data kriteria dari basis data, dan basis data mengembalikan data kriteria tersebut kepada sistem untuk selanjutnya ditampilkan kepada Admin.



Gambar 4.11
Sequence Diagram Lihat Data Kriteria
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

4) *Sequence Diagram* Lihat Data Sub Kriteria

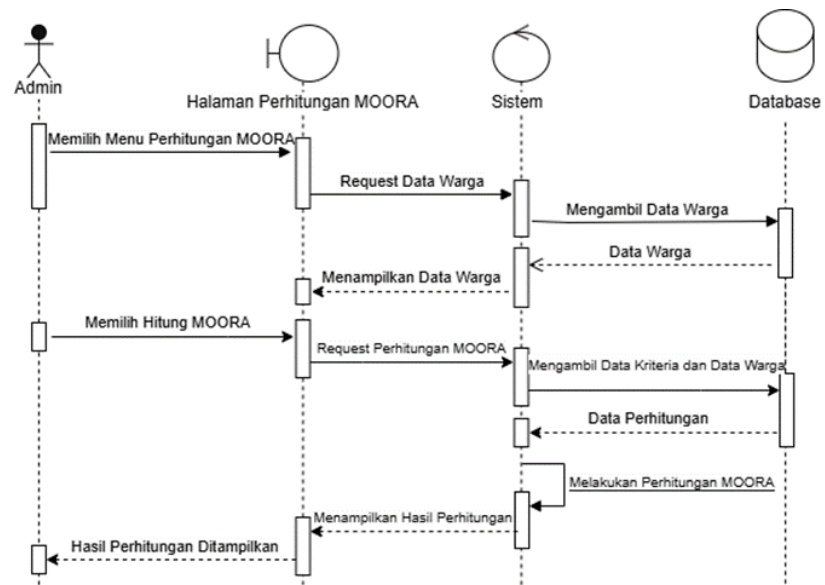
Pada proses Lihat Data Sub Kriteria, Admin memilih menu Data Sub Kriteria, kemudian halaman data sub kriteria mengirimkan permintaan data sub kriteria kepada sistem. Sistem mengambil data tersebut dari basis data, dan basis data mengembalikan data sub kriteria kepada sistem untuk ditampilkan kepada Admin.



Gambar 4.12
Sequence Diagram Lihat Data Sub Kriteria
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

5) *Sequence Diagram* Proses Perhitungan MOORA

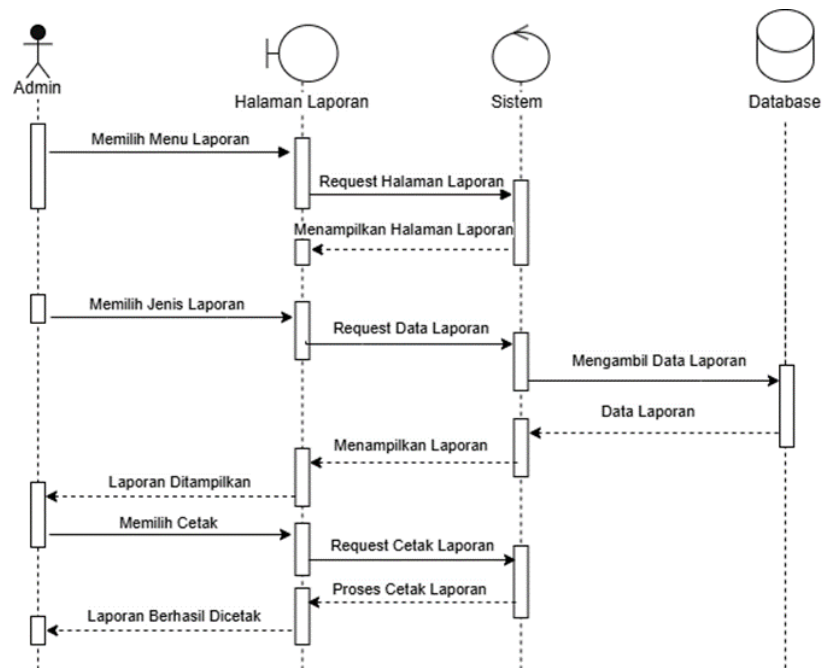
Pada proses Perhitungan MOORA, Admin memilih menu Perhitungan MOORA, kemudian halaman perhitungan MOORA mengirimkan permintaan data warga kepada sistem. Sistem mengambil data warga dari basis data dan menampilkannya kepada Admin. Selanjutnya, ketika Admin memilih hitung MOORA, halaman mengirimkan permintaan perhitungan MOORA kepada sistem. Sistem mengambil data kriteria dan data warga dari basis data, kemudian melakukan perhitungan MOORA, dan menampilkan hasil perhitungan tersebut kepada Admin.



Gambar 4.13
Sequence Diagram Proses Perhitungan MOORA
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

6) *Sequence Diagram* Laporan

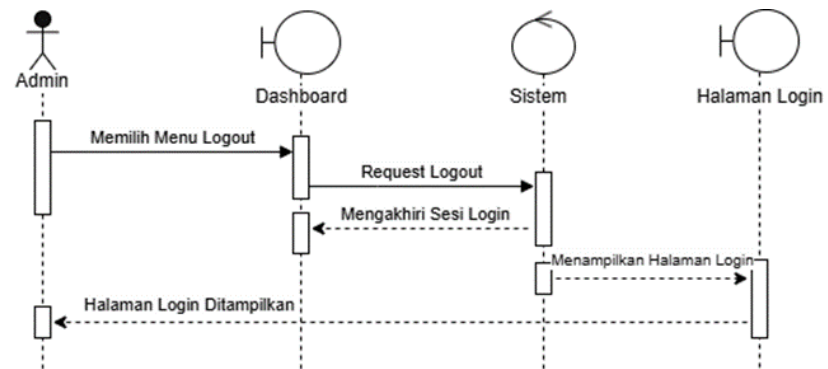
Pada proses Laporan, Admin memilih menu Laporan, kemudian sistem menampilkan halaman laporan kepada Admin. Admin selanjutnya memilih jenis laporan, dan halaman mengirimkan permintaan data laporan kepada sistem. Sistem mengambil data laporan dari basis data dan menampilkannya kepada Admin. Ketika Admin memilih cetak, halaman mengirimkan permintaan cetak laporan kepada sistem, kemudian sistem memproses pencetakan laporan tersebut.



Gambar 4.14
Sequence Diagram Laporan
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

7) *Sequence Diagram Logout*

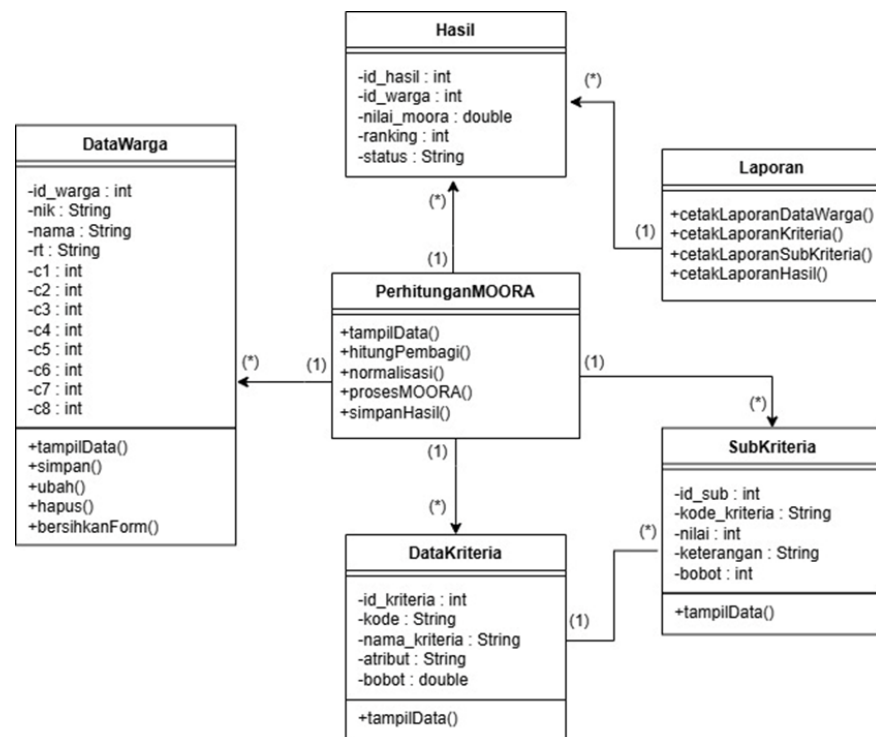
Pada proses *Logout*, Admin memilih menu *Logout* pada halaman *dashboard*. *Dashboard* mengirimkan permintaan *logout* kepada sistem, kemudian sistem mengakhiri sesi *login* yang sedang berjalan dan menampilkan halaman *login* kembali kepada Admin.



Gambar 4.15
Sequence Diagram Logout
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

d. Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur kelas yang membangun Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Sosial menggunakan metode MOORA, beserta atribut, method, dan relasi antarkelas pada aplikasi desktop berbasis Java NetBeans dengan basis data MySQL. Struktur ini terdiri dari enam kelas, yaitu DataWarga, DataKriteria, SubKriteria, PerhitunganMOORA, Hasil, dan Laporan, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.16.



Gambar 4.16
Class Diagram
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

Kelas **DataWarga** digunakan untuk mengelola data warga yang terdiri atas atribut `id_warga`, `nik`, `nama`, `rt`, dan `c1` hingga `c8`, serta dilengkapi dengan method `tampilData()`, `simpan()`, `ubah()`, `hapus()`, dan `bersihkanForm()`. Kelas **DataKriteria** menyimpan data kriteria, sedangkan kelas **SubKriteria** menyimpan skala penilaian setiap kriteria, yang masing-masing memiliki method `tampilData()`. Selanjutnya, kelas **PerhitunganMOORA** berfungsi sebagai pengendali proses perhitungan melalui method `tampilData()`, `hitungPembagi()`, `normalisasi()`, `prosesMOORA()`, dan `simpanHasil()` untuk menghasilkan data pada kelas **Hasil**, sedangkan kelas **Laporan** digunakan untuk mencetak laporan berdasarkan hasil perhitungan.

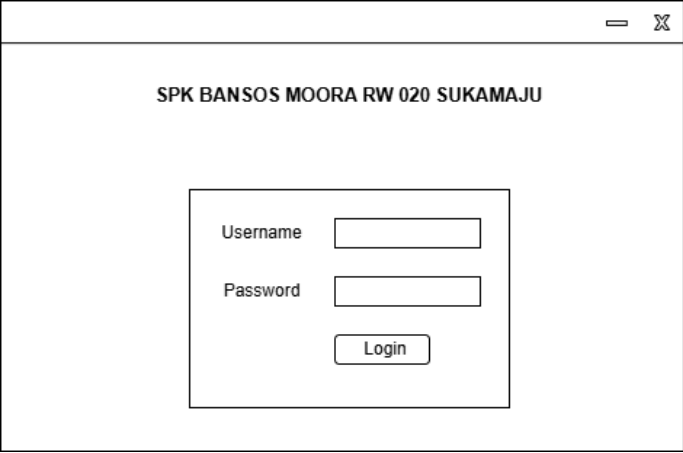
Relasi antarkelas menunjukkan bahwa PerhitunganMOORA memanfaatkan data dari kelas DataWarga, DataKriteria, dan SubKriteria dalam proses perhitungan. Selain itu, kelas DataKriteria berelasi dengan SubKriteria untuk menyimpan skala penilaian, sedangkan kelas Laporan menggunakan data pada kelas Hasil untuk menghasilkan laporan. Seluruh relasi tersebut menggunakan multiplisitas satu berbanding banyak (1-*), sehingga proses pengolahan data dan penyajian hasil dapat berjalan secara terintegrasi.

7. Rancangan Layar

Rancangan layar merupakan gambaran antarmuka aplikasi yang dirancang sebagai acuan dalam proses implementasi sistem. Rancangan ini dibuat untuk memberikan ilustrasi mengenai tata letak komponen pada setiap halaman aplikasi sehingga dapat memudahkan proses pengembangan dan penggunaan sistem. Setiap rancangan layar disesuaikan dengan kebutuhan fungsional aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Sosial menggunakan metode MOORA.

a. Rancangan Layar *Login*

Rancangan layar *login* merupakan tampilan awal aplikasi yang digunakan Admin untuk melakukan autentikasi sebelum mengakses sistem. Halaman ini terdiri atas kolom username dan password serta tombol *Login* untuk memverifikasi data pengguna sebelum masuk ke halaman *dashboard*.

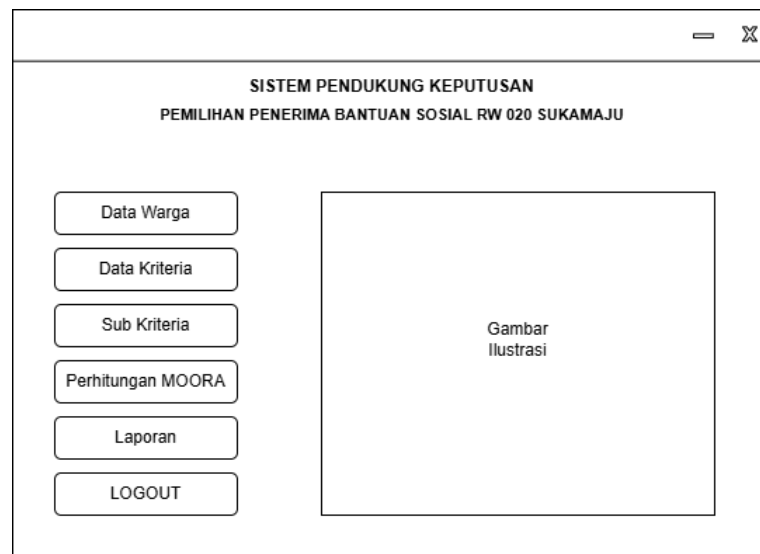


The image shows a login form within a window titled "SPK BANSOS MOORA RW 020 SUKAMAJU". The form contains two input fields: "Username" and "Password", each followed by a text input box. Below these fields is a "Login" button. The window has standard minimize and maximize icons in the top right corner.

Gambar 4.17
Rancangan Layar *Login*
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

b. Rancangan Layar *Dashboard*

Rancangan layar *dashboard* merupakan halaman utama aplikasi yang ditampilkan setelah Admin berhasil melakukan *login*. Halaman ini menyediakan menu navigasi menuju fitur Data Warga, Data Kriteria, Sub Kriteria, Perhitungan MOORA, Laporan, dan *Logout* sehingga memudahkan Admin dalam mengakses seluruh fungsi aplikasi.



Gambar 4.18
Rancangan Layar *Dashboard*
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

c. Rancangan Layar Data Warga

Rancangan layar Data Warga digunakan untuk mengelola data calon penerima bantuan sosial. Halaman ini menyediakan form pengisian data warga, tabel data, serta tombol Simpan, Ubah, Hapus, Bersih, dan Kembali untuk mendukung proses pengelolaan data.

DATA WARGA

NIK
 Nama
 RT
 Penghasilan
 Jumlah Tanggungan
 Kondisi Rumah
 Status Pekerjaan
 Kepemilikan Aset
 Pendidikan
 Kondisi Kesehatan
 Status Kepemilikan Rumah

Tabel

Simpan Ubah Hapus Bersih Kembali

Gambar 4.19
 Rancangan Layar Data Warga
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

d. Rancangan Layar Data Kriteria

Rancangan layar Data Kriteria digunakan untuk menampilkan daftar kriteria yang digunakan dalam proses perhitungan metode MOORA. Informasi yang ditampilkan meliputi kode kriteria, nama kriteria, jenis atribut, dan bobot sebagai dasar penilaian.

DATA KRITERIA

Kode	Nama Kriteria	Jenis Atribut	Bobot
C1	Penghasilan	Cost	20%
C2	Jumlah Tanggungan	Benefit	15%
C3	Kondisi Rumah	Benefit	15%
C4	Pekerjaan	Benefit	10%
C5	Kepemilikan Aset	Cost	10%
C6	Pendidikan	Benefit	10%
C7	Kondisi Sehat	Benefit	10%
C8	Status Kepemilikan Rumah	Benefit	10%

KETERANGAN

Benefit : Semakin besar nilai, semakin baik.

Cost : Semakin besar nilai, semakin tidak baik.

KEMBALI

Gambar 4.20
Rancangan Layar Data Kriteria
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

e. Rancangan Layar Sub Kriteria

Rancangan layar Sub Kriteria digunakan untuk menampilkan skala penilaian pada setiap kriteria yang digunakan dalam proses perhitungan metode MOORA. Halaman ini menyajikan keterangan dan nilai pada masing-masing sub kriteria sehingga memudahkan Admin dalam memahami proses penilaian.

— ✕

SUB KRITERIA

C1 PENGHASILAN

KETERANGAN	NILAI
< 1 juta	5
1 - 2 juta	4
2 - 3 juta	3
3 - 4 juta	2
> 4 juta	1

C2 JUMLAH TANGGUNGAN

KETERANGAN	NILAI
≥ 5 orang	5
4 orang	4
3 orang	3
2 orang	2
1 orang	1

C3 KONDISI RUMAH

KETERANGAN	NILAI
Sangat Buruk	5
Buruk	4
Cukup	3
Baik	2
Sangat Baik	1

C4 PEKERJAAN

KETERANGAN	NILAI
Tidak Tetap	5
Buruh Harian	4
Karyawan	3
Wiraswasta	2
PNS	1

C5 KEPEMILIKAN ASET

KETERANGAN	NILAI
Tidak Punya	5
Sedikit	4
Cukup	3
Banyak	2
Sangat Banyak	1

C6 PENDIDIKAN

KETERANGAN	NILAI
Tidak Sekolah	5
SD	4
SMP	3
SMA	2
Kuliah	1

C7 KONDISI KESEHATAN

KETERANGAN	NILAI
Sakit Berat	5
Sering Sakit	4
Cukup Sehat	3
Sehat	2
Sangat Sehat	1

C8 STATUS PEMILIK ASET

KETERANGAN	NILAI
Menumpang	5
Kontrak	4
Rumah Keluarga	3
Rumah Sendiri Sederhana	2
Rumah Pribadi Permanen	1

KEMBALI

Gambar 4.21
Rancangan Layar Sub Kriteria
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

f. Rancangan Layar Perhitungan MOORA

Rancangan layar Perhitungan MOORA digunakan untuk melakukan proses perhitungan penentuan penerima bantuan sosial. Halaman ini menampilkan data warga, bobot kriteria, hasil perhitungan, serta tombol Ambil Data, Hitung MOORA, dan Kembali untuk menjalankan proses perhitungan.

PERHITUNGAN METODE MOORA

Kembali

Kembali

Kembali

DATA WARGA (Matriks Keputusan)

ID	NIK	Nama	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8

HASIL PERHITUNGAN MOORA (Nilai Yi dan Ranking)

Ranking	NIK	Nama	Nilai Yi	Keterangan

BOBOT KRITERIA

C1 = 20%

C2 = 15%

C3 = 15%

C4 = 10%

C5 = 10%

C6 = 10%

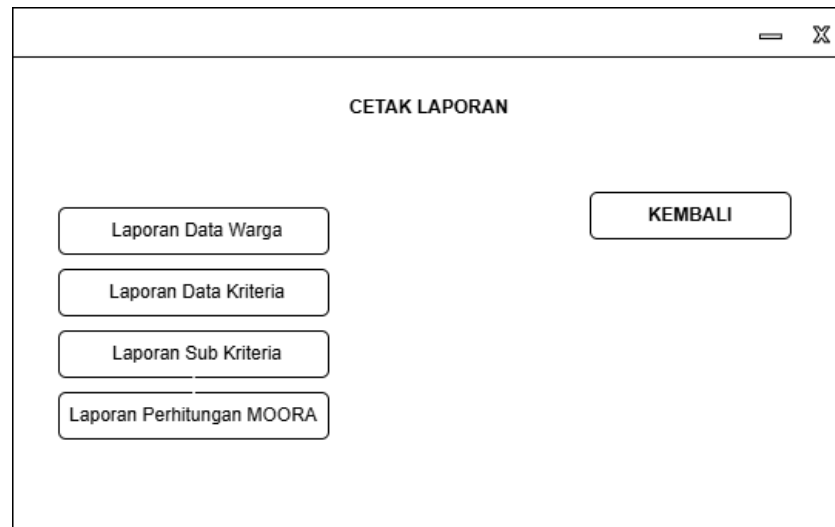
C7 = 10%

C8 = 10%

Gambar 4.22
Rancangan Layar Perhitungan MOORA
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

g. Rancangan Layar Laporan

Rancangan layar Laporan digunakan untuk menampilkan dan mencetak laporan yang dihasilkan oleh sistem. Halaman ini menyediakan pilihan laporan Data Warga, Data Kriteria, Data Sub Kriteria, dan Hasil Perhitungan MOORA sehingga memudahkan Admin dalam menghasilkan dokumen laporan sesuai kebutuhan.



Gambar 4.23
Rancangan Layar Laporan
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

1) Rancangan Layar Laporan Data Warga

Rancangan layar Laporan Data Warga digunakan untuk menampilkan dan mencetak laporan data warga yang telah tersimpan di dalam sistem. Laporan ini memuat informasi identitas warga beserta nilai pada setiap kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses perhitungan metode MOORA, sehingga dapat digunakan sebagai dokumentasi dan bahan evaluasi oleh pengurus RW.

LOGO	RUKUN WARGA - 020 KELURAHAN SUKAMAJU, KECAMATAN CILODONG , KOTA DEPOK										
LAPORAN DATA WARGA											
No	NIK	Nama	RT	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8

Depok, ____ / ____ / 2026

Gambar 4.24
 Rancangan Layar Laporan Data Warga
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

2) Rancangan Layar Laporan Data Kriteria

Rancangan layar Laporan Data Kriteria digunakan untuk menampilkan dan mencetak daftar kriteria yang digunakan dalam proses penentuan penerima bantuan sosial. Laporan ini berisi informasi kode kriteria, nama kriteria, jenis atribut, dan bobot masing-masing kriteria sebagai acuan dalam proses perhitungan metode MOORA.

LOGO	RUKUN WARGA - 020 KELURAHAN SUKAMAJU, KECAMATAN CILODONG , KOTA DEPOK																				
LAPORAN DATA KRITERIA																					
<table border="1" style="margin: 0 auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 8%;">No</th> <th style="width: 10%;">Kode</th> <th style="width: 30%;">Nama Kriteria</th> <th style="width: 20%;">Atribut</th> <th style="width: 12%;">Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		No	Kode	Nama Kriteria	Atribut	Bobot															
No	Kode	Nama Kriteria	Atribut	Bobot																	
Depok, ____ / ____ / 2025																					

Gambar 4.25
 Rancangan layar Laporan Data Kriteria
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

3) Rancangan layar Laporan Data Sub Kriteria

Rancangan layar Laporan Data Sub Kriteria digunakan untuk menampilkan dan mencetak daftar sub kriteria beserta nilai penilaiannya. Laporan ini menyajikan informasi nama kriteria, keterangan, dan nilai yang digunakan sebagai dasar pemberian skor pada setiap kriteria dalam proses perhitungan metode MOORA.

	RUKUN WARGA - 020 KELURAHAN SUKAMAJU, KECAMATAN CILODONG , KOTA DEPOK																
LAPORAN DATA SUB KRITERIA																	
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 35%;">Nama Kriteria</th> <th style="width: 35%;">Keterangan</th> <th style="width: 20%;">Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No	Nama Kriteria	Keterangan	Nilai												
No	Nama Kriteria	Keterangan	Nilai														
Depok, ____ / ____ / 2025																	

Gambar 4.26
Rancangan layar Laporan Data Sub Kriteria
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

4) Rancangan layar Laporan Hasil Perhitungan MOORA

Rancangan layar Laporan Hasil Perhitungan MOORA digunakan untuk menampilkan dan mencetak hasil akhir proses perhitungan metode MOORA. Laporan ini memuat informasi NIK, nama warga, nilai optimasi (Yi), peringkat, dan status kelayakan sebagai dasar pendukung keputusan dalam menentukan penerima bantuan sosial.

	RUKUN WARGA - 020 KELURAHAN SUKAMAJU, KECAMATAN CILODONG , KOTA DEPOK				
LAPORAN HASIL PERHITUNGAN MOORA					
No	NIK	Nama	Nilai Yi	Ranking	Status
Depok, ____ / ____ / 2025					

Gambar 4.27
Rancangan layar Laporan Hasil Perhitungan MOORA
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

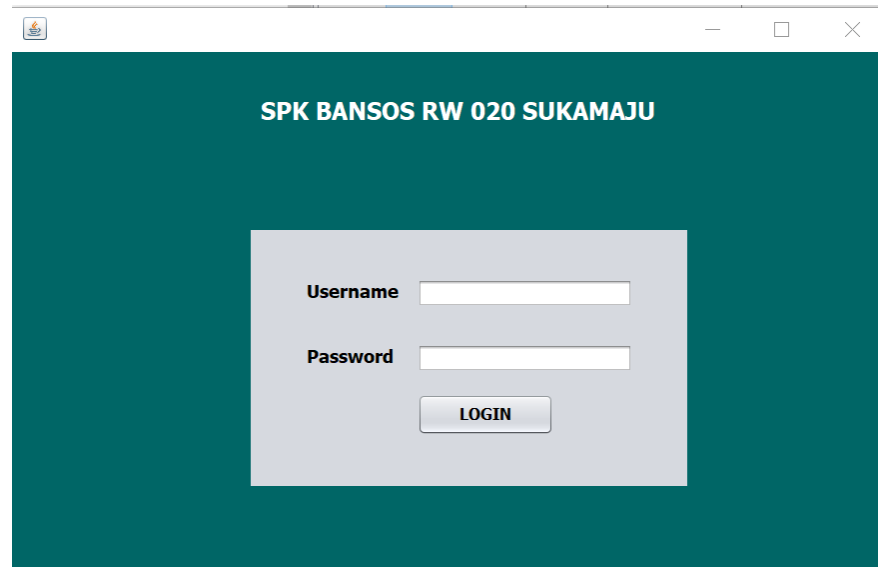
8. Tampilan Layar

Tampilan layar merupakan hasil implementasi dari rancangan antarmuka yang telah dibuat pada tahap perancangan. Setiap tampilan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java pada NetBeans IDE dengan basis data MySQL serta disesuaikan dengan kebutuhan fungsional sistem. Melalui tampilan ini, Admin dapat mengelola data, melakukan proses perhitungan metode MOORA, serta menghasilkan laporan sesuai dengan kebutuhan.

a. Tampilan Layar *Login*

Tampilan layar *login* merupakan implementasi halaman autentikasi yang digunakan Admin untuk masuk ke dalam sistem. Halaman ini menyediakan kolom username dan password serta tombol *Login* untuk

memverifikasi data pengguna sebelum sistem menampilkan halaman *dashboard*.



Gambar 4.28
Tampilan Layar *Login*
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

b. Tampilan Layar *Dashboard*

Tampilan layar *dashboard* merupakan halaman utama aplikasi yang ditampilkan setelah proses *login* berhasil. Halaman ini menyediakan menu navigasi menuju fitur Data Warga, Data Kriteria, Sub Kriteria, Perhitungan MOORA, Laporan, dan *Logout* sehingga memudahkan Admin dalam mengakses seluruh fungsi sistem.



Gambar 4.29
Tampilan Layar *Dashboard*
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

c. Tampilan Layar Data Warga

Tampilan layar Data Warga merupakan implementasi halaman yang digunakan untuk mengelola data calon penerima bantuan sosial. Halaman ini menyediakan form pengisian data, tabel daftar warga, serta tombol Simpan, Ubah, Hapus, Bersih, dan Kembali untuk mendukung proses pengelolaan data.

DATA WARGA

NIK:
 Nama:
 RT:
 Penghasilan:
 Jumlah Tanggungan:
 Kondisi Rumah:
 Status Pekerjaan:
 Kepemilikan Aset:
 Pendidikan:
 Kondisi Kesehatan:
 Status Kepemilikan Rumah:

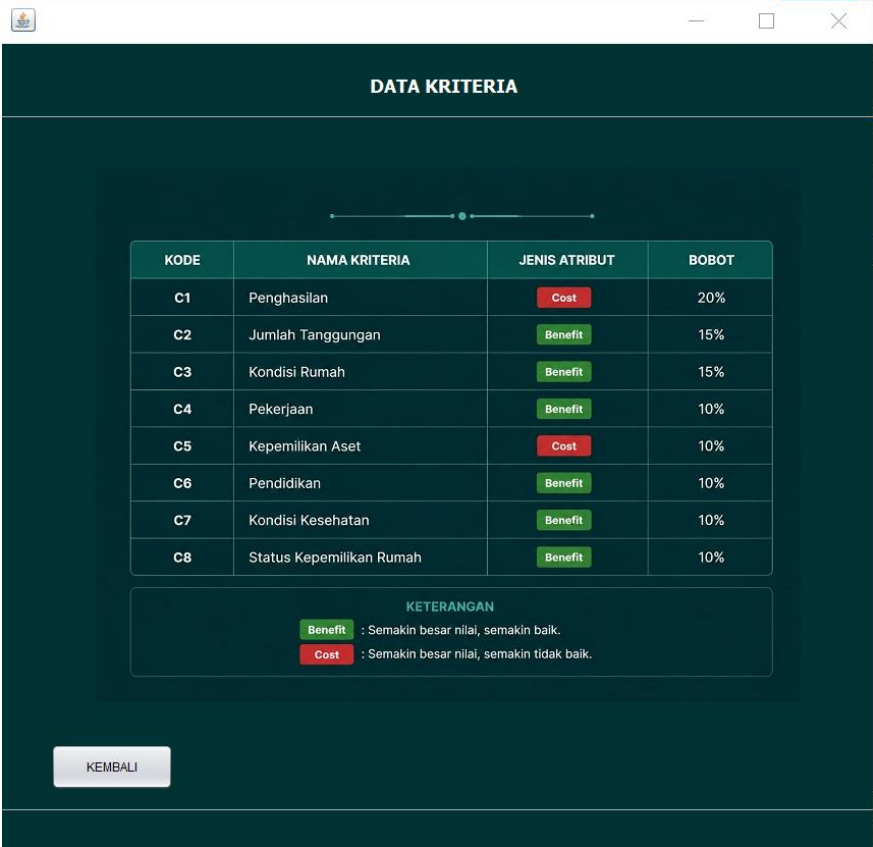
ID	NIK	Nama	RT	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
1	32767...	Dede...	RT01	4	3	1	3	2	1	2	5	
2	32765...	Irfan...	RT01	3	2	2	5	1	1	5	1	
3	32766...	Cahyo...	RT01	2	1	5	2	2	2	5	5	
4	32767...	Wilda...	RT01	3	2	1	4	3	5	5	5	
5	32769...	Kumil...	RT01	3	2	4	5	2	2	2	1	
6	32764...	Adi Su...	RT01	2	4	3	4	3	5	5	5	
7	32763...	Bagu...	RT01	1	4	2	2	2	5	4	5	
8	32761...	Yoga...	RT01	4	3	2	4	2	3	2	4	
9	32761...	Lukm...	RT01	3	4	4	4	5	5	5	1	
10	32767...	Danie...	RT01	3	3	3	4	4	2	5	4	
11	32763...	Rudi...	RT01	1	3	1	5	3	1	1	4	
12	32766...	Hen G...	RT01	1	4	3	1	3	5	1	4	
13	32768...	Ahma...	RT01	2	1	4	5	5	2	3	3	
14	32764...	Adiya...	RT01	5	4	2	5	1	1	2	3	
15	32769...	Wahy...	RT01	1	4	5	2	4	5	2	4	
16	32769...	M. Sya...	RT01	4	3	3	3	2	4	5	3	
17	32767...	Kiki S...	RT01	1	4	5	2	2	3	1	2	
18	32763...	Joko...	RT01	3	5	2	4	3	4	1	4	
19	32762...	Zahra...	RT01	4	4	1	5	1	5	3	2	
20	32764...	Pand...	RT01	3	2	4	5	4	1	2	3	
21	32761...	Ori S...	RT01	3	1	5	2	4	3	4	2	
22	32761...	Bagu...	RT01	2	2	5	3	3	2	3	2	
23	32765...	Donny...	RT01	5	1	4	4	2	4	3	4	
24	32762...	Hendr...	RT01	2	3	1	5	3	4	2	5	
25	32767...	Wahy...	RT01	3	3	1	5	3	2	2	4	
26	32763...	Imam...	RT02	3	1	4	2	5	4	3	5	

SIMPAN UBAH HAPUS BERSIH KEMBALI

Gambar 4.30
Tampilan Layar Data Warga
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

d. Tampilan Layar Data Kriteria

Tampilan layar Data Kriteria merupakan implementasi halaman yang digunakan untuk menampilkan data kriteria sebagai dasar penilaian dalam metode MOORA. Halaman ini menyajikan informasi mengenai kode kriteria, nama kriteria, jenis atribut, dan bobot yang digunakan dalam proses perhitungan.



KODE	NAMA KRITERIA	JENIS ATRIBUT	BOBOT
C1	Penghasilan	Cost	20%
C2	Jumlah Tanggungan	Benefit	15%
C3	Kondisi Rumah	Benefit	15%
C4	Pekerjaan	Benefit	10%
C5	Kepemilikan Aset	Cost	10%
C6	Pendidikan	Benefit	10%
C7	Kondisi Kesehatan	Benefit	10%
C8	Status Kepemilikan Rumah	Benefit	10%

KETERANGAN

Benefit : Semakin besar nilai, semakin baik.

Cost : Semakin besar nilai, semakin tidak baik.

KEMBALI

Gambar 4.31
Tampilan Layar Data Kriteria
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

e. Tampilan Layar Sub Kriteria

Tampilan layar Sub Kriteria merupakan implementasi halaman yang digunakan untuk menampilkan data sub kriteria beserta nilai penilaiannya. Informasi tersebut digunakan sebagai acuan dalam memberikan nilai pada setiap kriteria yang diterapkan dalam proses perhitungan metode MOORA.

SUB KRITERIA							
C1 PENHASILAN		C2 JUMLAH TANGGUNGAN		C5 KEPEMILIKAN ASET		C6 PENDIDIKAN	
KETERANGAN	NILAI	KETERANGAN	NILAI	KETERANGAN	NILAI	KETERANGAN	NILAI
< 1 juta	5	> 5 orang	5	Tidak Punya	5	Tidak Sekolah	5
1 - 2 juta	4	4 orang	4	Sedikit	4	SD	4
2 - 3 juta	3	3 orang	3	Cukup	3	SMP	3
3 - 4 juta	2	2 orang	2	Banyak	2	SMA	2
> 4 juta	1	1 orang	1	Sangat Banyak	1	Kuliah	1
C3 KONDISI RUMAH		C4 PEKERJAAN		C7 KONDISI KESEHATAN		C8 STATUS KEPEMILIKAN RUMAH	
KETERANGAN	NILAI	KETERANGAN	NILAI	KETERANGAN	NILAI	KETERANGAN	NILAI
Sangat Buruk	5	Tidak Tetap	5	Sakit Berat	5	Menumpang	5
Buruk	4	Buruh Harian	4	Sering Sakit	4	Kontrak	4
Cukup	3	Karyawan	3	Cukup Sehat	3	Rumah Keluarga	3
Baik	2	Wiraswasta	2	Sehat	2	Rumah Sendiri Sederhana	2
Sangat Baik	1	PNS	1	Sangat Sehat	1	Rumah Pribadi Permanen	1

Gambar 4.32
Tampilan Layar Sub Kriteria
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

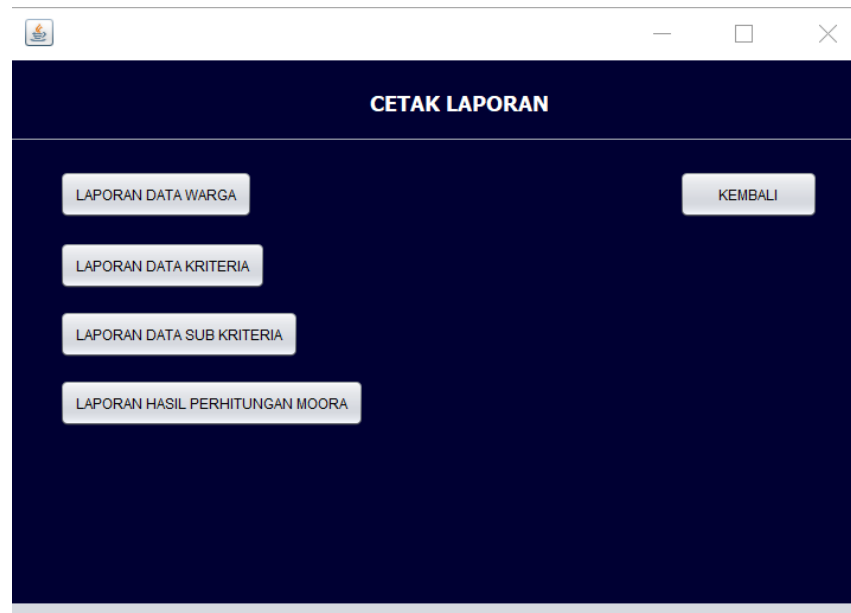
f. Tampilan Layar Perhitungan MOORA

Tampilan layar Perhitungan MOORA merupakan implementasi halaman yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan penentuan penerima bantuan sosial. Halaman ini menampilkan data warga, bobot kriteria, hasil perhitungan berupa nilai optimasi dan peringkat, serta menyediakan tombol Ambil Data, Hitung MOORA, dan Kembali untuk menjalankan proses perhitungan.

Gambar 4.33
Tampilan Layar Perhitungan MOORA
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

g. Tampilan Layar Laporan

Tampilan layar Laporan merupakan implementasi halaman yang digunakan untuk menampilkan dan mencetak laporan yang dihasilkan oleh sistem. Halaman ini menyediakan empat jenis laporan, yaitu Laporan Data Warga, Laporan Data Kriteria, Laporan Data Sub Kriteria, dan Laporan Hasil Perhitungan MOORA, sehingga memudahkan Admin dalam memperoleh informasi dan menghasilkan dokumen laporan sesuai kebutuhan.



Gambar 4.34
Tampilan Layar Laporan
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

1) Tampilan Layar Laporan Data Warga

Tampilan layar Laporan Data Warga digunakan untuk menampilkan dan mencetak data seluruh warga yang tersimpan di dalam sistem. Laporan ini memuat informasi identitas warga beserta data pendukung yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses penentuan penerima bantuan sosial.



RUKUN WARGA - 020
KELURAHAN SUKAMAJU, KECAMATAN CILODONG,
KOTA DEPOK

LAPORAN DATA WARGA

No	NIK	Nama	RT	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
1	3276141105299127	Abdul Azis	RT04	1	1	5	1	2	5	3	2
2	3276482005105567	Adi Subakti	RT01	2	4	3	4	3	5	5	5
3	3276221211829937	Adiguna	RT03	1	1	2	1	5	2	2	5
4	3276822309450984	Aditya Pratama	RT04	5	5	2	2	1	2	5	1
5	3276462309458988	Adiyani	RT01	5	4	2	5	1	1	2	3
6	3276201602227419	Adli Firdaus	RT04	3	4	3	5	1	2	4	3
7	3276310903678419	Agung Laksono	RT02	2	5	1	5	1	4	5	3
8	3276180708603603	Ahmad Adi	RT04	5	2	3	1	3	4	5	3
9	3276840908297151	Ahmad Agung	RT02	3	2	2	3	4	5	5	3
10	3276722603354679	Ahmad	RT03	3	3	5	5	5	2	1	2
11	3276420812391641	Ahmad	RT02	5	4	1	4	4	3	5	5
12	3276852501625229	Ahmad Zainul	RT01	2	1	4	5	5	2	3	3
13	3276160704725054	Alpin Nugroho	RT02	2	2	2	5	3	3	5	2
14	3276710607326501	Andika Fauzi	RT02	3	1	3	2	3	1	1	3
15	3276441903570161	Arif Rahman	RT04	2	5	3	4	2	2	2	3
16	3276301612877257	Asep Nugraha	RT03	3	1	4	2	2	5	4	3
17	3276380212966630	Bagus Kurnia	RT01	1	4	2	2	2	5	4	5
18	3276260808461421	Bagus	RT03	4	2	4	3	2	3	2	5
19	3276132410484365	Bagus Putra	RT01	2	2	5	3	3	2	3	2
20	3276250811177801	Budi Kurniaji	RT02	2	1	1	5	2	3	4	1
21	3276602607267822	Cahyono	RT01	2	1	5	2	2	2	5	5
22	3276490112780562	Chandra Rizky	RT04	3	1	3	1	5	3	1	4

Depok, 06/08/2026

Gambar 4.35
Tampilan Layar Laporan Data Warga
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

2) Tampilan Layar Laporan Data Kriteria

Tampilan layar Laporan Data Kriteria digunakan untuk menampilkan dan mencetak daftar kriteria yang digunakan dalam proses perhitungan

metode MOORA. Laporan ini menyajikan informasi mengenai kode kriteria, nama kriteria, jenis atribut, dan bobot setiap kriteria.

RUKUN WARGA - 020
KELURAHAN SUKAMAJU, KECAMATAN CILODONG,
KOTA DEPOK

LAPORAN DATA KRITERIA

No	Kode	Nama Kriteria	Atribut	Bobot
1	K01	Penghasilan	Cost	0.20
2	K02	Jumlah Tanggungan	Benefit	0.15
3	K03	Kondisi Rumah	Benefit	0.15
4	K04	Pekerjaan	Benefit	0.10
5	K05	Kepemilikan Aset	Cost	0.10
6	K06	Pendidikan	Benefit	0.10
7	K07	Kondisi Kesehatan	Benefit	0.10
8	K08	Status Kepemilikan	Benefit	0.10

Depok, 06/08/2026

Page 1 of 1

Ketua RW 020

Gambar 4.36
 Tampilan Layar Laporan Data Kriteria
 Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

3) Tampilan Layar Laporan Data Sub Kriteria

Tampilan layar Laporan Data Sub Kriteria digunakan untuk menampilkan dan mencetak data sub kriteria beserta nilai penilaiannya. Informasi tersebut menjadi acuan dalam proses pemberian nilai pada setiap kriteria yang digunakan dalam metode MOORA.

 RUKUN WARGA - 020 KELURAHAN SUKAMAJU, KECAMATAN CILODONG, KOTA DEPOK			
LAPORAN DATA SUB KRITERIA			
No	Nama Kriteria	Keterangan	Nilai
1	Penghasilan	Rp1.000.000	5
2	Penghasilan	Rp1.000.001 - Rp2.000.000	4
3	Penghasilan	Rp2.000.001 - Rp3.000.000	3
4	Penghasilan	Rp3.000.001 - Rp4.000.000	2
5	Penghasilan	> Rp4.000.000	1
6	Jumlah Tanggungan	5 Orang	5
7	Jumlah Tanggungan	4 Orang	4
8	Jumlah Tanggungan	3 Orang	3
9	Jumlah Tanggungan	2 Orang	2
10	Jumlah Tanggungan	1 Orang	1
11	Kondisi Rumah	Tidak Layak	5
12	Kondisi Rumah	Kurang Baik	4
13	Kondisi Rumah	Cukup	3
14	Kondisi Rumah	Baik	2

Depok, 06/08/2026

Page 1 of 3
Ketua RW 020

Gambar 4.37
Tampilan Layar Laporan Data Sub Kriteria
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

4) Tampilan layar Laporan Hasil Perhitungan MOORA

Tampilan layar Laporan Hasil Perhitungan MOORA digunakan untuk menampilkan dan mencetak hasil akhir proses perhitungan metode MOORA. Laporan ini menyajikan nilai optimasi, peringkat, dan status kelayakan setiap warga sebagai dasar pendukung keputusan dalam menentukan penerima bantuan sosial.



RUKUN WARGA - 020
KELURAHAN SUKAMAJU, KECAMATAN CILODONG,
KOTA DEPOK

LAPORAN HASIL PERHITUNGAN MOORA

No	NIK	Nama	Nilai Yi	Ranking	Status
1	3276160803308777	Yanto Wijaya	0.069487	1	Layak
2	3276482005105567	Adi Subakti	0.066513	2	Layak
3	3276602803950252	Derry Dwi	0.066102	3	Layak
4	3276380212966630	Bagus Kurnia	0.062101	4	Layak
5	3276310903678419	Agung Laksono	0.061713	5	Layak
6	3276951107785423	Wahyu Nurdiansyah	0.060961	6	Layak
7	3276991407751320	Firman Teguh	0.056053	7	Layak
8	3276780503515973	Kiki Saputra	0.052000	9	Layak
9	3276572612581092	Faisal Ramdhani	0.051771	10	Layak
10	3276201602227419	Adli Firdaus	0.051650	11	Layak
11	3276602607267822	Cahyono	0.050570	12	Layak
12	3276472109589668	Dwi Cahyo	0.050481	13	Layak
13	3276441903570161	Arif Rahman	0.050182	14	Layak
14	3276322401580903	Rahmat Samsuri	0.050151	15	Layak
15	3276632209534401	Heri Gunadi	0.049154	16	Layak
16	3276141105299127	Abdul Azis	0.047828	17	Layak
17	3276160807879435	Lukman Sardi	0.047802	18	Layak
18	3276132005946459	Nuaim	0.047683	19	Layak
19	3276711508424970	Galih Saputra	0.047496	20	Layak
20	3276971211721248	Kiki Fadillah	0.047323	21	Layak

Depok, 06/08/2026

Ketua RW 020

Page 1 of 5

Gambar 4.38
Tampilan Layar Laporan Hasil Perhitungan MOORA
Sumber: Dokumen Pribadi (2026)

D. Kelebihan dan Kekurangan Penelitian

1. Kelebihan Penelitian

Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi Sistem Pendukung Keputusan yang mampu membantu pengurus RW 020 dalam menentukan calon penerima bantuan sosial secara lebih objektif dengan menggunakan metode MOORA berdasarkan delapan kriteria yang telah ditetapkan. Aplikasi yang dibangun dapat mengelola data warga, data kriteria, data sub kriteria, melakukan proses perhitungan secara otomatis, serta menghasilkan laporan yang mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem ini, proses penentuan penerima bantuan sosial menjadi lebih efektif, mengurangi kesalahan perhitungan secara manual, serta menghasilkan rekomendasi yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kekurangan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan pengembangan pada penelitian selanjutnya. Aplikasi yang dibangun masih berbasis desktop sehingga hanya dapat dijalankan pada komputer yang telah terpasang aplikasi. Selain itu, sistem hanya mendukung satu pengguna (Admin) dan proses pengelolaan data masih dilakukan secara manual tanpa terintegrasi dengan sistem atau basis data eksternal. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan membangun aplikasi berbasis web atau mobile, menambahkan dukungan multiuser, serta mengembangkan fitur integrasi data agar sistem menjadi lebih fleksibel dan efisien.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan metode MOORA berhasil dirancang dan diimplementasikan untuk membantu proses penentuan calon penerima bantuan sosial di lingkungan RW 020 Kelurahan Sukamaju. Sistem yang dibangun mampu mengelola data warga, data kriteria, data sub kriteria, melakukan proses perhitungan MOORA secara otomatis, serta menghasilkan laporan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Dengan menggunakan delapan kriteria yang telah ditentukan, sistem dapat menghasilkan nilai optimasi dan peringkat setiap calon penerima secara objektif sehingga proses seleksi menjadi lebih terstruktur dibandingkan dengan cara manual.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode MOORA mampu memberikan rekomendasi calon penerima bantuan sosial berdasarkan nilai kelayakan yang diperoleh dari seluruh kriteria penilaian. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk membangun sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pengurus RW 020 dalam menentukan penerima bantuan sosial secara lebih efektif, objektif, dan terkomputerisasi telah tercapai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan sistem ini dapat terus dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih optimal. Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan membangun aplikasi

berbasis web atau mobile, menambahkan fitur multiuser, serta mengintegrasikan data dengan sistem yang lebih luas sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih efisien. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan metode MOORA dengan metode pengambilan keputusan lainnya untuk memperoleh hasil rekomendasi yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajun, S. A., Canon, S., & Payu, B. R. (2024). Analisis Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 7(1), 8. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1319>
- Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K. (2006). The MOORA method and its application to privatization in a transition economy. *Control and Cybernetics*, 35(2), 445–469.
- Connolly, T., & Begg, C. (2020). *Database Systems: A Practical approach to design, implementation, and management*. Pearson Education.
- Firdaus, N., Suwirmayanti, P. G. L. N., & Putra, W. putu. (2022). Penerapan Metode Moora untuk Bantuan Langsung Tunai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali. *Seminar Nasional Corisindo*, 586–592.
- Horstmann, C. S. (2021). *Core Java Volume I: Fundamentals* (12th ed.). Pearson Education.
- Indrajani. (2021). *Database Design (Case study all in one)*. Elex Media Komputindo.
- Jogiyanto, H. M. (2021). *Analisis dan desain sistem informasi: Pendekatan terstruktur teori dan praktik aplikasi bisnis*. Penerbit Andi.
- Kadir, A. (2020). *Dasar logika pemrograman komputer*. Elex Media Komputindo.
- Kadir, A. (2021). *Pengenalan sistem informasi* (Edisi Revi). Penerbit Andi.
- Kusrini. (2020). *Konsep dan aplikasi sistem pendukung keputusan*. Penerbit Andi.
- Lasari, D., & Ali, H. (2024). Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Agam. *Jurnal Mirai Management*, (Vol 9, No 1 (2024)), 12–22. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/6224/4157>
- Mubaroq, H., & Masyhuri, M. (2026). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Penguatan Peran RT dan RW dalam Tata Kelola*. 6(1).
- Nofriansyah, D. (2021). *Konsep data mining vs sistem pendukung*. Deepublish.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2020). *Data semrawut, penyaluran bantuan sosial tidak optimal*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--data-semrawut-penyaluran-bantuan-sosial-tidak-optimal>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga*.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. (2019). *Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*.
- Prasetyo, M. A. W., Yunita Saputri, D., & Trisetia Riziana, A. (2022). Penentuan Penerima Bantuan Sosial Dana Desa Dengan Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Simple Additive Weighting Method. *Jurnal Komputer Terapan*, 8(2), 296–306. <https://doi.org/10.35143/jkt.v8i2.5407>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Schildt, H. (2021). *Java: The complete reference* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sukamto, R. A., & Shalahuddin, M. (2021). *Rekayasa perangkat lunak terstruktur dan berorientasi objek*. Informatika Bandung.
- Syamsu, J. (2025). Analisis Kebijakan Bantuan Sosial terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Digital Kabupaten Sijunjung. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7688–7696. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3144>
- Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2020). *Decision support and business intelligence systems* (10th ed.). Pearson Education.
- Welling, L., & Thomson, L. (2021). *PHP and MySQL web development* (5th ed.). Addison-Wesley.
- Yanda, A., & Mesran, M. (2022). Penentuan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menerapkan Metode Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA). *Bulletin of Informatics and Data Science*, 1(2), 38. <https://doi.org/10.61944/bids.v1i2.42>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fandeo Rifki Wiguna, lahir di Kota Depok pada tanggal 11 Maret 2005. Saat ini, penulis berdomisili di Gang Jaha RT 02/RW 20, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Perjalanan pendidikan penulis dimulai dengan menempuh jenjang pendidikan dasar di SDN Sukamaju 9 yang diselesaikan pada tahun 2016. Setelah Itu, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 16 Depok (2016-2019), kemudian menyelesaikan pendidikan menengah kejuruan di SMK Taruna Bhakti Depok pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis resmi terdaftar sebagai mahasiswa strata satu (S1) pada program studi Teknik Informatika di Universitas Indraprasta PGRI. Saat ini, penulis sedang berada pada tahap penyusunan tugas akhir (skripsi) sebagai salah satu syarat kelulusan gelar sarjana, dengan mengangkat penelitian yang berfokus pada perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Sosial di Lingkungan RW 020 Menggunakan Metode MOORA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Asistensi Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir

A. Kartu Asistensi Tugas Akhir (Dosen Pembimbing Materi)



FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

Jl. Raya Tengah No. 80 Kelurahan Gedong, Pasar Rebo - Jakarta Timur 13570,
Telp. (021) 87797409

Website : www.unindra.ac.id
Email : kampus@unindra.ac.id

KARTU ASISTENSI BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nama : Fandeo Rifki Wiguna
NPM : 202243500880
No. Telepon : 089512521720
Fakultas/Program Studi : FTIK / Teknik Informatika
Judul Skripsi : Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Sosial di Lingkungan RW. 020 Sukamaju Menggunakan Metode MOORA
Dosen Pembimbing Materi : Dewi Leyla Rahmah, M.Kom.
Dosen Pembimbing Teknik : Fajar Erlangga, S.S., M.Pd.

Jadwal Bimbingan :

NO	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
1	28/5 - 2026	Pengajuan judul	<i>[Signature]</i>
2	10/6 - 2026	BAB I, BAB II, BAB III	<i>[Signature]</i>
3	19/6 - 2026	Revisi BAB I, BAB II, BAB III	<i>[Signature]</i>
4	5/7 - 2026	BAB IV	<i>[Signature]</i>
5	15/7 - 2026	Revisi BAB IV	<i>[Signature]</i>
6	1/8 - 2026	Simulasi Program	<i>[Signature]</i>
7	8/8 - 2026	ACC	<i>[Signature]</i>
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

B. Kartu Asistensi Tugas Akhir (Dosen Pembimbing Teknik)



FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

Jl. Raya Tengah No. 80 Kelurahan Gedong, Pasar Rebo - Jakarta Timur 13670,
Telp. (021) 87797409

Website : www.unindra.ac.id
Email : kampus@unindra.ac.id

KARTU ASISTENSI BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nama : Fandeo Rifki Wiguna
NPM : 202243500880
No. Telepon : 089512521720
Fakultas/Program Studi : FTIK / Teknik Informatika
Judul Skripsi : Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Sosial di Lingkungan RW. 020 Sukamaju Menggunakan Metode MOORA
Dosen Pembimbing Materi : Dewi Leyla Rahmah, M.Kom.
Dosen Pembimbing Teknik : Fajar Erlangga, S.S., M.Pd.

Jadwal Bimbingan :

NO	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
1	1 Juni 2026	Pengajuan Judul	di
2	10 Juni 2026	Bimbingan BAB I, II, III	g
3	20 Juni 2026	Revisi BAB I, II, III	g
4	27 Juni 2026	BAB IV	g
5	10 Juli 2026	Revisi BAB IV	A
6	27 Juli 2026	BAB V	A
7	08 Agustus 2026	ACC	A
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Penelitian

RUKUN WARGA – 020
KELURAHAN SUKAMAJU
KECAMATAN CILODONG – KOTA DEPOK

SURAT IZIN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saedih
Jabatan : Ketua RW 020

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fandeo Rifki Wiguna
NPM : 202243500880
Fakultas : FTIK
Program Studi : Teknik Informatika

Diberikan izin untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN RW 020 MENGGUNAKAN METODE MOORA”

Demikian suran keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 8 Juli 2026
Ketua RW 020


Saedih

Lampiran 3 Listing Program

A. Halaman Login

```
1.  package form;
2.  import java.sql.Connection;
3.  import java.sql.PreparedStatement;
4.  import java.sql.ResultSet;
5.  import javax.swing.JOptionPane;
6.  import koneksi.Koneksi;
7.  import form.Dashboard;
8.  /**
9.   *
10.  * @author Fandeo Rifki
11.  */
12. public class Login extends javax.swing.JFrame {
13.
14.     /**
15.      * Creates new form Login
16.      */
17.     public Login() {
18.         initComponents();
19.     }
20.
21.     /**
22.      * This method is called from within the constructor to initialize the form.
23.      * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
24.      * regenerated by the Form Editor.
25.      */
26.     @SuppressWarnings("unchecked")
27.     // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
28.     private void initComponents() {
29.
30.         jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
31.         jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
32.         jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
33.         lblUsername = new javax.swing.JLabel();
34.         txtUsername = new javax.swing.JTextField();
35.         lblPassword = new javax.swing.JLabel();
36.         txtPassword = new javax.swing.JPasswordField();
37.         btnLogin = new javax.swing.JButton();
38.
39.         setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
40.         setBackground(new java.awt.Color(0, 204, 204));
41.
42.         jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(0, 102, 102));
43.
44.         jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 24)); // NOI18N
```

```

45.     jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
46.     jLabel1.setText("SPK BANSOS RW 020 SUKAMAJU");
47.
48.     lblUsername.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N
49.     lblUsername.setText("Username");
50.
51.     txtUsername.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
52.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
53.             txtUsernameActionPerformed(evt);
54.         }
55.     });
56.
57.     lblPassword.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N
58.     lblPassword.setText("Password");
59.
60.     txtPassword.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
61.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
62.             txtPasswordActionPerformed(evt);
63.         }
64.     });
65.
66.     btnLogin.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
67.     btnLogin.setText("LOGIN");
68.     btnLogin.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
69.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
70.             btnLoginActionPerformed(evt);
71.         }
72.     });
73.
74. // [Kode tata letak (GroupLayout) dibuat otomatis oleh NetBeans GUI Builder]
75.     pack();
76. } // </editor-fold>
77.
78. private void txtUsernameActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
79.     // TODO add your handling code here:
80. }
81.
82. private void btnLoginActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
83.     Connection conn = Koneksi.getKoneksi();
84.
85.     try {
86.
87.         String sql = "SELECT * FROM admin WHERE username=? AND password=?";
88.
89.         PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(sql);
90.

```

```

91.     pst.setString(1, txtUsername.getText());
92.     pst.setString(2, String.valueOf(txtPassword.getPassword()));
93.
94.     ResultSet rs = pst.executeQuery();
95.
96.     if (rs.next()) {
97.
98.         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Login Berhasil");
99.
100.        Dashboard dashboard = new Dashboard();
101.        dashboard.setVisible(true);
102.
103.        this.dispose();
104.
105.    } else {
106.
107.        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Username atau Password Salah");
108.
109.    }
110.
111. } catch (Exception e) {
112.
113.     JOptionPane.showMessageDialog(this, e.getMessage());
114.
115. } // TODO add your handling code here:
116. }
117.
118. private void txtPasswordActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
119.     // TODO add your handling code here:
120. }
121.
122. /**
123.  * @param args the command line arguments
124.  */
125. public static void main(String args[]) {
126. // [Kode pengaturan Look and Feel (Nimbus) dibuat otomatis oleh NetBeans]
127.
128.     /* Create and display the form */
129.     java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
130.         public void run() {
131.             new Login().setVisible(true);
132.         }
133.     });
134. }

```

B. Halaman Dashboard

```

1. package form;
2.
3. /**
4.  *
5.  * @author Fandeo Rifki
6.  */
7. public class Dashboard extends javax.swing.JFrame {
8.
9.     /**
10.      * Creates new form Dashboard
11.      */
12.     public Dashboard() {
13.         initComponents();
14.     }
15.
16.     /**
17.      * This method is called from within the constructor to initialize the form.
18.      * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
19.      * regenerated by the Form Editor.
20.      */
21.     @SuppressWarnings("unchecked")
22.     // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
23.     private void initComponents() {
24.
25.         jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
26.         jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
27.         jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
28.         jSeparator1 = new javax.swing.JSeparator();
29.         jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
30.         btnWarga = new javax.swing.JButton();
31.         btnKriteria = new javax.swing.JButton();
32.         btnSubKriteria = new javax.swing.JButton();
33.         btnPerhitungan = new javax.swing.JButton();
34.         btnLaporan = new javax.swing.JButton();
35.         btnLogout = new javax.swing.JButton();
36.         jSeparator2 = new javax.swing.JSeparator();
37.         jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
38.
39.         setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
40.
41.         jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(0, 0, 51));
42.
43.         jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N
44.         jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
45.         jLabel1.setText("SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN");
46.

```

```

47.     jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
48.     jLabel2.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
49.     jLabel2.setText("PEMILIHAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL RW 020 SUKAMAJU");
50.
51.     jLabel3.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
52.     jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N
53.     jLabel3.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
54.     jLabel3.setText("MASTER DATA");
55.
56.     btnWarga.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
57.     btnWarga.setText("Data Warga");
58.     btnWarga.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
59.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
60.             btnWargaActionPerformed(evt);
61.         }
62.     });
63.
64.     btnKriteria.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
65.     btnKriteria.setText("Data Kriteria");
66.     btnKriteria.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
67.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
68.             btnKriteriaActionPerformed(evt);
69.         }
70.     });
71.
72.     btnSubKriteria.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
73.     btnSubKriteria.setText("Sub Kriteria");
74.     btnSubKriteria.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
75.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
76.             btnSubKriteriaActionPerformed(evt);
77.         }
78.     });
79.
80.     btnPerhitungan.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
81.     btnPerhitungan.setText("Perhitungan MOORA");
82.     btnPerhitungan.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
83.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
84.             btnPerhitunganActionPerformed(evt);
85.         }
86.     });
87.
88.     btnLaporan.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
89.     btnLaporan.setText("Laporan");
90.     btnLaporan.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
91.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
92.             btnLaporanActionPerformed(evt);

```

```

93.     }
94. });
95.
96. btnLogout.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
97. btnLogout.setText("LOGOUT");
98. btnLogout.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
99.     public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
100.         btnLogoutActionPerformed(evt);
101.     }
102. });
103.
104. jLabel4.setIcon(new javax.swing.ImageIcon("C:\\Users\\Fandeo Rifki\\Documents\\Tugas Akhir
    Fandeo\\bansos.jpg")); // NOI18N
105. jLabel4.setText("jLabel4");
106.
107. // [Kode tata letak (GroupLayout) dibuat otomatis oleh NetBeans GUI Builder]
108. } // </editor-fold>
109.
110. private void btnSubKriteriaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
111.     SubKriteria sk = new SubKriteria();
112.     sk.setVisible(true);
113.     this.dispose();    // TODO add your handling code here:
114. }
115.
116. private void btnWargaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
117.     DataWarga warga = new DataWarga();
118.
119.     warga.setVisible(true);
120.
121.     this.dispose();
122.     // TODO add your handling code here:
123. }
124.
125. private void btnPerhitunganActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
126.     PerhitunganMOORA moora = new PerhitunganMOORA();
127.
128.     moora.setVisible(true);
129.
130.     this.dispose();
131.     // TODO add your handling code here:
132. }
133.
134. private void btnKriteriaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
135.     DataKriteria dk = new DataKriteria();
136.     dk.setVisible(true);

```

```

137. this.dispose();    // TODO add your handling code here:
138. }
139.
140. private void btnLogoutActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
141.     Login login = new Login();
142.     login.setVisible(true);
143.     this.dispose();    // TODO add your handling code here:
144. }
145.
146. private void btnLaporanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
147.     new Laporan().setVisible(true);
148.     this.dispose();    // TODO add your handling code here:
149. }
150.
151. /**
152.  * @param args the command line arguments
153.  */
154. public static void main(String args[]) {
156. // [Kode pengaturan Look and Feel (Nimbus) dibuat otomatis oleh NetBeans]
155.
156.     /* Create and display the form */
157.     java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
158.         public void run() {
159.             new Dashboard().setVisible(true);
160.         }
161.     });
162. }

```

C. Halaman Data Warga

```

1. package form;
2. import java.sql.Connection;
3. import java.sql.PreparedStatement;
4. import javax.swing.JOptionPane;
5. import koneksi.Koneksi;
6. import java.sql.ResultSet;
7. import javax.swing.table.DefaultTableModel;
8. /**
9.  *
10.  * @author Fandeo Rifki
11.  */
12. public class DataWarga extends javax.swing.JFrame {
13.
14.     /**
15.      * Creates new form DataWarga
16.      */
17.     public DataWarga() {

```

```

18.     initComponents();
19.     // =====
20.     // ComboBox RT
21.     // =====
22.     cmbRT.removeAllItems();
23.
24.     cmbRT.addItem("Pilih RT");
25.     cmbRT.addItem("RT01");
26.     cmbRT.addItem("RT02");
27.     cmbRT.addItem("RT03");
28.     cmbRT.addItem("RT04");
29.
30.     // =====
31.     // ComboBox Penghasilan
32.     // =====
33.     cmbPenghasilan.removeAllItems();
34.
35.     cmbPenghasilan.addItem("Pilih Penghasilan");
36.     cmbPenghasilan.addItem("< Rp500.000");
37.     cmbPenghasilan.addItem("Rp500.000 - Rp1.000.000");
38.     cmbPenghasilan.addItem("Rp1.000.001 - Rp2.000.000");
39.     cmbPenghasilan.addItem("Rp2.000.001 - Rp3.000.000");
40.     cmbPenghasilan.addItem("> Rp3.000.000");
41.
42.     // =====
43.     // ComboBox Tanggungan
44.     // =====
45.     cmbTanggungan.removeAllItems();
46.
47.     cmbTanggungan.addItem("Pilih Jumlah Tanggungan");
48.     cmbTanggungan.addItem("≥ 5 Orang");
49.     cmbTanggungan.addItem("4 Orang");
50.     cmbTanggungan.addItem("3 Orang");
51.     cmbTanggungan.addItem("2 Orang");
52.     cmbTanggungan.addItem("1 Orang");
53.
54.     // =====
55.     // ComboBox Kondisi Rumah
56.     // =====
57.     cmbKondisiRumah.removeAllItems();
58.
59.     cmbKondisiRumah.addItem("Pilih Kondisi Rumah");
60.     cmbKondisiRumah.addItem("Sangat Buruk");
61.     cmbKondisiRumah.addItem("Buruk");
62.     cmbKondisiRumah.addItem("Cukup");
63.     cmbKondisiRumah.addItem("Baik");

```

```

64.     cmbKondisiRumah.addItem("Sangat Baik");
65.
66.     // =====
67.     // ComboBox Pekerjaan
68.     // =====
69.     cmbPekerjaan.removeAllItems();
70.
71.     cmbPekerjaan.addItem("Pilih Pekerjaan");
72.     cmbPekerjaan.addItem("Tidak Tetap");
73.     cmbPekerjaan.addItem("Buruh Harian");
74.     cmbPekerjaan.addItem("Karyawan");
75.     cmbPekerjaan.addItem("Wiraswasta");
76.     cmbPekerjaan.addItem("PNS");
77.
78.     // =====
79.     // ComboBox Kepemilikan Aset
80.     // =====
81.     cmbAset.removeAllItems();
82.
83.     cmbAset.addItem("Pilih Kepemilikan Aset");
84.     cmbAset.addItem("Tidak Punya");
85.     cmbAset.addItem("Sedikit");
86.     cmbAset.addItem("Cukup");
87.     cmbAset.addItem("Banyak");
88.     cmbAset.addItem("Sangat Banyak");
89.
90.     // =====
91.     // ComboBox Pendidikan
92.     // =====
93.     cmbPendidikan.removeAllItems();
94.
95.     cmbPendidikan.addItem("Pilih Pendidikan");
96.     cmbPendidikan.addItem("Tidak Sekolah");
97.     cmbPendidikan.addItem("SD");
98.     cmbPendidikan.addItem("SMP");
99.     cmbPendidikan.addItem("SMA");
100.    cmbPendidikan.addItem("Kuliah");
101.
102.    // =====
103.    // ComboBox Kondisi Kesehatan
104.    // =====
105.    cmbKesehatan.removeAllItems();
106.
107.    cmbKesehatan.addItem("Pilih Kondisi Kesehatan");
108.    cmbKesehatan.addItem("Sakit Berat");
109.    cmbKesehatan.addItem("Sering Sakit");

```

```

110.     cmbKesehatan.addItem("Cukup Sehat");
111.     cmbKesehatan.addItem("Sehat");
112.     cmbKesehatan.addItem("Sangat Sehat");
113.
114.     // =====
115.     // ComboBox Status Kepemilikan Rumah
116.     // =====
117.     cmbStatusRumah.removeAllItems();
118.
119.     cmbStatusRumah.addItem("Pilih Status Rumah");
120.     cmbStatusRumah.addItem("Menumpang");
121.     cmbStatusRumah.addItem("Kontrak");
122.     cmbStatusRumah.addItem("Rumah Keluarga");
123.     cmbStatusRumah.addItem("Rumah Sendiri Sederhana");
124.     cmbStatusRumah.addItem("Rumah Pribadi Permanen");
125.
126.     tampilData();
127.
128.
129. }
130.
131. /**
132.  * This method is called from within the constructor to initialize the form.
133.  * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
134.  * regenerated by the Form Editor.
135.  */
136. @SuppressWarnings("unchecked")
137. // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
138. private void initComponents() {
139.
140.     jSeparator3 = new javax.swing.JSeparator();
141.     jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
142.     jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
143.     jSeparator1 = new javax.swing.JSeparator();
144.     jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
145.     jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
146.     jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
147.     jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
148.     jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
149.     jLabel7 = new javax.swing.JLabel();
150.     jLabel8 = new javax.swing.JLabel();
151.     jLabel9 = new javax.swing.JLabel();
152.     jLabel10 = new javax.swing.JLabel();
153.     jLabel11 = new javax.swing.JLabel();
154.     jLabel12 = new javax.swing.JLabel();
155.     jSeparator2 = new javax.swing.JSeparator();

```

```
156.     btnSimpan = new javax.swing.JButton();
157.     btnUbah = new javax.swing.JButton();
158.     btnHapus = new javax.swing.JButton();
159.     btnBersih = new javax.swing.JButton();
160.     txtNik = new javax.swing.JTextField();
161.     txtNama = new javax.swing.JTextField();
162.     jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
163.     tblWarga = new javax.swing.JTable();
164.     jSeparator4 = new javax.swing.JSeparator();
165.     cmbRT = new javax.swing.JComboBox<>();
166.     cmbPenghasilan = new javax.swing.JComboBox<>();
167.     cmbTanggungan = new javax.swing.JComboBox<>();
168.     cmbKondisiRumah = new javax.swing.JComboBox<>();
169.     cmbPekerjaan = new javax.swing.JComboBox<>();
170.     cmbAset = new javax.swing.JComboBox<>();
171.     cmbPendidikan = new javax.swing.JComboBox<>();
172.     cmbStatusRumah = new javax.swing.JComboBox<>();
173.     cmbKesehatan = new javax.swing.JComboBox<>();
174.     btnKembali = new javax.swing.JButton();
175.
176.     setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
177.
178.     jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(0, 51, 51));
179.
180.     jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N
181.     jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
182.     jLabel1.setText("DATA WARGA");
183.
184.     jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
185.     jLabel2.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
186.     jLabel2.setText("NIK");
187.
188.     jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
189.     jLabel3.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
190.     jLabel3.setText("Nama");
191.
192.     jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
193.     jLabel4.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
194.     jLabel4.setText("RT");
195.
196.     jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
197.     jLabel5.setForeground(new java.awt.Color(240, 240, 240));
198.     jLabel5.setText("Penghasilan");
199.
200.     jLabel6.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
201.     jLabel6.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
```

```
202.     jLabel6.setText("Jumlah Tanggungan");
203.
204.     jLabel7.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
205.     jLabel7.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
206.     jLabel7.setText("Kondisi Rumah");
207.
208.     jLabel8.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
209.     jLabel8.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
210.     jLabel8.setText("Status Pekerjaan");
211.
212.     jLabel9.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
213.     jLabel9.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
214.     jLabel9.setText("Kepemilikan Aset");
215.
216.     jLabel10.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
217.     jLabel10.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
218.     jLabel10.setText("Pendidikan");
219.
220.     jLabel11.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
221.     jLabel11.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
222.     jLabel11.setText("Kondisi Kesehatan");
223.
224.     jLabel12.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
225.     jLabel12.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
226.     jLabel12.setText("Status Kepemilikan Rumah");
227.
228.     btnSimpan.setText("SIMPAN");
229.     btnSimpan.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
230.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
231.             btnSimpanActionPerformed(evt);
232.         }
233.     });
234.
235.     btnUbah.setText("UBAH");
236.     btnUbah.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
237.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
238.             btnUbahActionPerformed(evt);
239.         }
240.     });
241.
242.     btnHapus.setText("HAPUS");
243.     btnHapus.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
244.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
245.             btnHapusActionPerformed(evt);
246.         }
247.     });
```

```

248.
249.     btnBersih.setText("BERSIH");
250.     btnBersih.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
251.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
252.             btnBersihActionPerformed(evt);
253.         }
254.     });
255.
256.     tblWarga.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
257.         new Object [][] {
258.             {null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null},
259.             {null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null},
260.             {null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null},
261.             {null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null}
262.         },
263.         new String [] {
264.             "ID", "NIK", "Nama", "RT", "C1", "C2", "C3", "C4", "C5", "C6", "C7", "C8"
265.         }
266.     ));
267.     tblWarga.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
268.         public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
269.             tblWargaMouseClicked(evt);
270.         }
271.     });
272.     jScrollPane1.setViewportViewView(tblWarga);
273.
274.     cmbBRT.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Item 1", "Item 2", "Item 3",
275.         "Item 4" }));
276.
277.     cmbPenghasilan.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Item 1", "Item 2",
278.         "Item 3", "Item 4" }));
279.
280.     cmbTanggungan.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Item 1", "Item 2",
281.         "Item 3", "Item 4" }));
282.
283.     cmbKondisiRumah.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Item 1", "Item
284.         2", "Item 3", "Item 4" }));
285.
286.     cmbPekerjaan.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Item 1", "Item 2",
287.         "Item 3", "Item 4" }));
288.
289.     cmbAset.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Item 1", "Item 2", "Item 3",
290.         "Item 4" }));
291.
292.     cmbPendidikan.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Item 1", "Item 2",
293.         "Item 3", "Item 4" }));

```

```

287.
288.     cmbStatusRumah.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Item 1", "Item 2",
    "Item 3", "Item 4" }));
289.
290.     cmbKesehatan.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Item 1", "Item 2",
    "Item 3", "Item 4" }));
291.     cmbKesehatan.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
292.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
293.             cmbKesehatanActionPerformed(evt);
294.         }
295.     });
296.
297.     btnKembali.setText("KEMBALI");
298.     btnKembali.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
299.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
300.             btnKembaliActionPerformed(evt);
301.         }
302.     });
303.
304. // [Kode tata letak (GroupLayout) dibuat otomatis oleh NetBeans GUI Builder]
305. pack();
306. } // </editor-fold>
307. private void btnHapusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
308.     Connection conn = Koneksi.getKoneksi();
309.
310.     try {
311.
312.         int konfirmasi = JOptionPane.showConfirmDialog(
313.             null,
314.             "Yakin ingin menghapus data ini?",
315.             "Konfirmasi",
316.             JOptionPane.YES_NO_OPTION);
317.
318.         if (konfirmasi == JOptionPane.YES_OPTION) {
319.
320.             String sql = "DELETE FROM warga WHERE nik=?";
321.
322.             PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(sql);
323.
324.             pst.setString(1, txtNik.getText());
325.
326.             pst.executeUpdate();
327.
328.             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Data berhasil dihapus");
329.

```

```

330.         bersihkanForm();
331.
332.         tampilData();
333.
334.     }
335.
336. } catch (Exception e) {
337.
338.     JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage());
339.
340. }
341.     // TODO add your handling code here:
342. }
343.
344. private void btnSimpanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
345.     Connection conn = Koneksi.getKoneksi();
346.
347.     String nik = txtNik.getText();
348.     String nama = txtNama.getText();
349.     String rt = cmbRT.getSelectedItem().toString();
350.
351.     int c1 = nilaiPenghasilan();
352.     int c2 = nilaiTanggungan();
353.     int c3 = nilaiKondisiRumah();
354.     int c4 = nilaiPekerjaan();
355.     int c5 = nilaiAset();
356.     int c6 = nilaiPendidikan();
357.     int c7 = nilaiKesehatan();
358.     int c8 = nilaiStatusRumah();
359.
360.     try {
361.
362.         String sql = "INSERT INTO warga(nik,nama,rt,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8) VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?)";
363.
364.         PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(sql);
365.
366.         pst.setString(1, nik);
367.         pst.setString(2, nama);
368.         pst.setString(3, rt);
369.
370.         pst.setInt(4, c1);
371.         pst.setInt(5, c2);
372.         pst.setInt(6, c3);
373.         pst.setInt(7, c4);
374.         pst.setInt(8, c5);
375.         pst.setInt(9, c6);

```

```

376.     pst.setInt(10, c7);
377.     pst.setInt(11, c8);
378.
379.     pst.executeUpdate();
380.
381.     bersihkanForm();
382.
383.     tampilData();
384.
385.     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Data berhasil disimpan");
386.
387. } catch (Exception e) {
388.
389.     JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage());
390.
391. } // TODO add your handling code here:
392. }
393.
394. private void cmbKesehatanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
395.     // TODO add your handling code here:
396. }
397.
398. private void tblWargaMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
399.     int baris = tblWarga.getSelectedRow();
400.
401.     txtNik.setText(tblWarga.getValueAt(baris, 1).toString());
402.     txtNama.setText(tblWarga.getValueAt(baris, 2).toString());
403.
404.     cmbRT.setSelectedItem(tblWarga.getValueAt(baris, 3).toString());
405.
406.     int c1 = Integer.parseInt(tblWarga.getValueAt(baris, 4).toString());
407.     switch (c1) {
408.         case 5:
409.             cmbPenghasilan.setSelectedItem("< Rp500.000");
410.             break;
411.         case 4:
412.             cmbPenghasilan.setSelectedItem("Rp500.000 - Rp1.000.000");
413.             break;
414.         case 3:
415.             cmbPenghasilan.setSelectedItem("Rp1.000.001 - Rp2.000.000");
416.             break;
417.         case 2:
418.             cmbPenghasilan.setSelectedItem("Rp2.000.001 - Rp3.000.000");
419.             break;
420.         case 1:
421.             cmbPenghasilan.setSelectedItem("> Rp3.000.000");

```

```
422.         break;
423.
424.     }
425.
426.     int c2 = Integer.parseInt(tblWarga.getValueAt(baris, 5).toString());
427.     switch (c2) {
428.         case 5:
429.             cmbTanggungan.setSelectedItem("≥ 5 Orang");
430.             break;
431.         case 4:
432.             cmbTanggungan.setSelectedItem("4 Orang");
433.             break;
434.         case 3:
435.             cmbTanggungan.setSelectedItem("3 Orang");
436.             break;
437.         case 2:
438.             cmbTanggungan.setSelectedItem("2 Orang");
439.             break;
440.         case 1:
441.             cmbTanggungan.setSelectedItem("1 Orang");
442.             break;
443.     }
444.
445.     int c3 = Integer.parseInt(tblWarga.getValueAt(baris, 6).toString());
446.     switch (c3) {
447.         case 5:
448.             cmbKondisiRumah.setSelectedItem("Sangat Buruk");
449.             break;
450.         case 4:
451.             cmbKondisiRumah.setSelectedItem("Buruk");
452.             break;
453.         case 3:
454.             cmbKondisiRumah.setSelectedItem("Cukup");
455.             break;
456.         case 2:
457.             cmbKondisiRumah.setSelectedItem("Baik");
458.             break;
459.         case 1:
460.             cmbKondisiRumah.setSelectedItem("Sangat Baik");
461.             break;
462.     }
463.
464.     int c4 = Integer.parseInt(tblWarga.getValueAt(baris, 7).toString());
465.     switch (c4) {
466.         case 5:
467.             cmbPekerjaan.setSelectedItem("Tidak Tetap");
```

```

468.         break;
469.     case 4:
470.         cmbPekerjaan.setSelectedItem("Buruh Harian");
471.         break;
472.     case 3:
473.         cmbPekerjaan.setSelectedItem("Karyawan");
474.         break;
475.     case 2:
476.         cmbPekerjaan.setSelectedItem("Wiraswasta");
477.         break;
478.     case 1:
479.         cmbPekerjaan.setSelectedItem("PNS");
480.         break;
481. }
482.
483. int c5 = Integer.parseInt(tblWarga.getValueAt(baris, 8).toString());
484. switch (c5) {
485.     case 5:
486.         cmbAset.setSelectedItem("Tidak Punya");
487.         break;
488.     case 4:
489.         cmbAset.setSelectedItem("Sedikit");
490.         break;
491.     case 3:
492.         cmbAset.setSelectedItem("Cukup");
493.         break;
494.     case 2:
495.         cmbAset.setSelectedItem("Banyak");
496.         break;
497.     case 1:
498.         cmbAset.setSelectedItem("Sangat Banyak");
499.         break;
500. }
501.
502. int c6 = Integer.parseInt(tblWarga.getValueAt(baris, 9).toString());
503. switch (c6) {
504.     case 5:
505.         cmbPendidikan.setSelectedItem("Tidak Sekolah");
506.         break;
507.     case 4:
508.         cmbPendidikan.setSelectedItem("SD");
509.         break;
510.     case 3:
511.         cmbPendidikan.setSelectedItem("SMP");
512.         break;
513.     case 2:

```

```

514.         cmbPendidikan.setSelectedItem("SMA");
515.         break;
516.     case 1:
517.         cmbPendidikan.setSelectedItem("Kuliah");
518.         break;
519. }
520.
521. int c7 = Integer.parseInt(tblWarga.getValueAt(baris, 10).toString());
522. switch (c7) {
523.     case 5:
524.         cmbKesehatan.setSelectedItem("Sakit Berat");
525.         break;
526.     case 4:
527.         cmbKesehatan.setSelectedItem("Sering Sakit");
528.         break;
529.     case 3:
530.         cmbKesehatan.setSelectedItem("Cukup Sehat");
531.         break;
532.     case 2:
533.         cmbKesehatan.setSelectedItem("Sehat");
534.         break;
535.     case 1:
536.         cmbKesehatan.setSelectedItem("Sangat Sehat");
537.         break;
538. }
539.
540. int c8 = Integer.parseInt(tblWarga.getValueAt(baris, 11).toString());
541. switch (c8) {
542.     case 5:
543.         cmbStatusRumah.setSelectedItem("Menumpang");
544.         break;
545.     case 4:
546.         cmbStatusRumah.setSelectedItem("Kontrak");
547.         break;
548.     case 3:
549.         cmbStatusRumah.setSelectedItem("Rumah Keluarga");
550.         break;
551.     case 2:
552.         cmbStatusRumah.setSelectedItem("Rumah Sendiri Sederhana");
553.         break;
554.     case 1:
555.         cmbStatusRumah.setSelectedItem("Rumah Pribadi Permanen");
556.         break;
557. }
558. // TODO add your handling code here:
559. }

```

```

560.
561. private void btnUbahActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
562.     Connection conn = Koneksi.getKoneksi();
563.
564.     String nik = txtNik.getText();
565.     String nama = txtNama.getText();
566.     String rt = cmbRT.getSelectedItem().toString();
567.
568.     int c1 = nilaiPenghasilan();
569.     int c2 = nilaiTanggungan();
570.     int c3 = nilaiKondisiRumah();
571.     int c4 = nilaiPekerjaan();
572.     int c5 = nilaiAset();
573.     int c6 = nilaiPendidikan();
574.     int c7 = nilaiKesehatan();
575.     int c8 = nilaiStatusRumah();
576.
577.     try {
578.
579.         String sql = "UPDATE warga SET nama=?, rt=?, c1=?, c2=?, c3=?, c4=?, c5=?, c6=?, c7=?, c8=? WHERE
            nik=?";
580.
581.         PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(sql);
582.
583.         pst.setString(1, nama);
584.         pst.setString(2, rt);
585.         pst.setInt(3, c1);
586.         pst.setInt(4, c2);
587.         pst.setInt(5, c3);
588.         pst.setInt(6, c4);
589.         pst.setInt(7, c5);
590.         pst.setInt(8, c6);
591.         pst.setInt(9, c7);
592.         pst.setInt(10, c8);
593.         pst.setString(11, nik);
594.
595.         pst.executeUpdate();
596.
597.         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Data berhasil diubah");
598.
599.         tampilData();
600.
601.         bersihkanForm();
602.
603.     } catch (Exception e) {
604.

```

```

605.     JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage());
606.
607. }
608.     // TODO add your handling code here:
609. }
610.
611. private void btnBersihActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
612.
613.     bersihkanForm();
614.     // TODO add your handling code here:
615. }
616.
617. private void btnKembaliActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
618. Dashboard dash = new Dashboard();
619. dash.setVisible(true);
620. this.dispose();
621.     // TODO add your handling code here:
622. }
623.
624. /**
625.  * @param args the command line arguments
626.  */
627. public static void main(String args[]) {
138.// [Kode pengaturan Look and Feel (Nimbus) dibuat otomatis oleh NetBeans]
628.
629.     /* Create and display the form */
630.     java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
631.         public void run() {
632.             new DataWarga().setVisible(true);
633.         }
634.     });
635. }
636.
637. private int nilaiPenghasilan() {
638.
639.     String pilih = cmbPenghasilan.getSelectedItemAt().toString();
640.
641.     if (pilih.equals("< Rp500.000")) {
642.         return 5;
643.     } else if (pilih.equals("Rp500.000 - Rp1.000.000")) {
644.         return 4;
645.     } else if (pilih.equals("Rp1.000.001 - Rp2.000.000")) {
646.         return 3;
647.     } else if (pilih.equals("Rp2.000.001 - Rp3.000.000")) {
648.         return 2;
649.     } else if (pilih.equals("> Rp3.000.000")) {

```

```

650.     return 1;
651. }
652.
653. return 0;
654.
655. }
656.
657. private int nilaiTanggungan() {
658.
659.     String pilih = cmbTanggungan.getSelectedItem().toString();
660.
661.     if (pilih.equals("≥ 5 Orang")) {
662.         return 5;
663.     } else if (pilih.equals("4 Orang")) {
664.         return 4;
665.     } else if (pilih.equals("3 Orang")) {
666.         return 3;
667.     } else if (pilih.equals("2 Orang")) {
668.         return 2;
669.     } else if (pilih.equals("1 Orang")) {
670.         return 1;
671.     }
672.
673.     return 0;
674. }
675.
676. private int nilaiKondisiRumah() {
677.
678.     String pilih = cmbKondisiRumah.getSelectedItem().toString();
679.
680.     if (pilih.equals("Sangat Buruk")) {
681.         return 5;
682.     } else if (pilih.equals("Buruk")) {
683.         return 4;
684.     } else if (pilih.equals("Cukup")) {
685.         return 3;
686.     } else if (pilih.equals("Baik")) {
687.         return 2;
688.     } else if (pilih.equals("Sangat Baik")) {
689.         return 1;
690.     }
691.
692.     return 0;
693. }
694.
695. private int nilaiPekerjaan() {

```

```
696.
697. String pilih = cmbPekerjaan.getSelectedItem().toString();
698.
699. if (pilih.equals("Tidak Tetap")) {
700.     return 5;
701. } else if (pilih.equals("Buruh Harian")) {
702.     return 4;
703. } else if (pilih.equals("Karyawan")) {
704.     return 3;
705. } else if (pilih.equals("Wiraswasta")) {
706.     return 2;
707. } else if (pilih.equals("PNS")) {
708.     return 1;
709. }
710.
711. return 0;
712.}
713.
714. private int nilaiAset() {
715.
716. String pilih = cmbAset.getSelectedItem().toString();
717.
718. if (pilih.equals("Tidak Punya")) {
719.     return 5;
720. } else if (pilih.equals("Sedikit")) {
721.     return 4;
722. } else if (pilih.equals("Cukup")) {
723.     return 3;
724. } else if (pilih.equals("Banyak")) {
725.     return 2;
726. } else if (pilih.equals("Sangat Banyak")) {
727.     return 1;
728. }
729.
730. return 0;
731.}
732.
733. private int nilaiPendidikan() {
734.
735. String pilih = cmbPendidikan.getSelectedItem().toString();
736.
737. if (pilih.equals("Tidak Sekolah")) {
738.     return 5;
739. } else if (pilih.equals("SD")) {
740.     return 4;
741. } else if (pilih.equals("SMP")) {
```

```

742.     return 3;
743. } else if (pilih.equals("SMA")) {
744.     return 2;
745. } else if (pilih.equals("Kuliah")) {
746.     return 1;
747. }
748.
749. return 0;
750. }
751.
752. private int nilaiKesehatan() {
753.
754.     String pilih = cmbKesehatan.getSelectedItem().toString();
755.
756.     if (pilih.equals("Sakit Berat")) {
757.         return 5;
758.     } else if (pilih.equals("Sering Sakit")) {
759.         return 4;
760.     } else if (pilih.equals("Cukup Sehat")) {
761.         return 3;
762.     } else if (pilih.equals("Sehat")) {
763.         return 2;
764.     } else if (pilih.equals("Sangat Sehat")) {
765.         return 1;
766.     }
767.
768.     return 0;
769. }
770.
771. private int nilaiStatusRumah() {
772.
773.     String pilih = cmbStatusRumah.getSelectedItem().toString();
774.
775.     if (pilih.equals("Menumpang")) {
776.         return 5;
777.     } else if (pilih.equals("Kontrak")) {
778.         return 4;
779.     } else if (pilih.equals("Rumah Keluarga")) {
780.         return 3;
781.     } else if (pilih.equals("Rumah Sendiri Sederhana")) {
782.         return 2;
783.     } else if (pilih.equals("Rumah Pribadi Permanen")) {
784.         return 1;
785.     }
786.
787.     return 0;

```

```

788. }
789.
790. private void tampilData(){
791.     DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) tblWarga.getModel();
792.
793.     model.setRowCount(0);
794.
795.     try {
796.
797.         Connection conn = Koneksi.getKoneksi();
798.
799.         String sql = "SELECT * FROM warga";
800.
801.         PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(sql);
802.
803.         ResultSet rs = pst.executeQuery();
804.
805.         while (rs.next()) {
806.
807.             Object[] data = {
808.                 rs.getString("id_warga"),
809.                 rs.getString("nik"),
810.                 rs.getString("nama"),
811.                 rs.getString("rt"),
812.                 rs.getInt("c1"),
813.                 rs.getInt("c2"),
814.                 rs.getInt("c3"),
815.                 rs.getInt("c4"),
816.                 rs.getInt("c5"),
817.                 rs.getInt("c6"),
818.                 rs.getInt("c7"),
819.                 rs.getInt("c8")
820.             };
821.
822.             model.addRow(data);
823.
824.         }
825.
826.     } catch (Exception e) {
827.
828.         JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage());
829.     }
830.
831. }
832.
833. private void bersihkanForm() {

```

```

834.
835. txtNik.setText("");
836. txtNama.setText("");
837.
838. cmbRT.setSelectedIndex(0);
839. cmbPenghasilan.setSelectedIndex(0);
840. cmbTanggungan.setSelectedIndex(0);
841. cmbKondisiRumah.setSelectedIndex(0);
842. cmbPekerjaan.setSelectedIndex(0);
843. cmbAset.setSelectedIndex(0);
844. cmbPendidikan.setSelectedIndex(0);
845. cmbKesehatan.setSelectedIndex(0);
846. cmbStatusRumah.setSelectedIndex(0);
847.
848. txtNik.requestFocus();
849.
850. }

```

D. Halaman Data Kriteria

```

1. package form;
2.
3. /**
4.  *
5.  * @author Fandeo Rifki
6.  */
7. public class DataKriteria extends javax.swing.JFrame {
8.
9.     /** Creates new form DataKriteria */
10.    public DataKriteria() {
11.        initComponents();
12.    }
13.
14.    /** This method is called from within the constructor to
15.     * initialize the form.
16.     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
17.     * always regenerated by the Form Editor.
18.     */
19.    @SuppressWarnings("unchecked")
20.    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
21.    private void initComponents() {
22.
23.        jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
24.        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
25.        btnKembali = new javax.swing.JButton();
26.        jSeparator1 = new javax.swing.JSeparator();
27.        jSeparator2 = new javax.swing.JSeparator();

```

```

28.     jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
29.
30.     setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
31.
32.     jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(0, 51, 51));
33.
34.     jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N
35.     jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
36.     jLabel1.setText("DATA KRITERIA");
37.
38.     btnKembali.setText("KEMBALI");
39.     btnKembali.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
40.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
41.             btnKembaliActionPerformed(evt);
42.         }
43.     });
44.
45.     jLabel2.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/form/1123.jpg"))); // NOI18N
46.     jLabel2.setText("jLabel2");
47.
139.// [Kode tata letak (GroupLayout) dibuat otomatis oleh NetBeans GUI Builder]
48.     pack();
49. }// </editor-fold>
50.
51. private void btnKembaliActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
52.     Dashboard dash = new Dashboard();
53.     dash.setVisible(true);
54.     this.dispose();    // TODO add your handling code here:
55. }
56.
57. /**
58.  * @param args the command line arguments
59.  */
60. public static void main(String args[]) {
140.// [Kode pengaturan Look and Feel (Nimbus) dibuat otomatis oleh NetBeans]
61.
62.     /* Create and display the form */
63.     java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
64.         public void run() {
65.             new DataKriteria().setVisible(true);
66.         }
67.     });
68. }

```

E. Halaman Sub Kriteria

1. package form;

```

2.
3.  /**
4.   *
5.   * @author Fandeo Rifki
6.   */
7.  public class SubKriteria extends javax.swing.JFrame {
8.
9.      /**
10.       * Creates new form SubKriteria
11.       */
12.      public SubKriteria() {
13.          initComponents();
14.      }
15.
16.      /**
17.       * This method is called from within the constructor to initialize the form.
18.       * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
19.       * regenerated by the Form Editor.
20.       */
21.      @SuppressWarnings("unchecked")
22.      // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
23.      private void initComponents() {
24.
25.          jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
26.          jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
27.          btnKembali = new javax.swing.JButton();
28.          jSeparator1 = new javax.swing.JSeparator();
29.          jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
30.          jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
31.
32.          setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
33.
34.          jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(0, 51, 51));
35.
36.          jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N
37.          jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
38.          jLabel1.setText("SUB KRITERIA");
39.
40.          btnKembali.setText("KEMBALI");
41.          btnKembali.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
42.              public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
43.                  btnKembaliActionPerformed(evt);
44.              }
45.          });
46.

```

```

47.     jLabel2.setIcon(new javax.swing.ImageIcon("C:\\Users\\Fandeo Rifki\\Downloads\\SubKriteria C1-
      C4.jpg")); // NOI18N
48.
49.     jLabel3.setIcon(new javax.swing.ImageIcon("C:\\Users\\Fandeo Rifki\\Downloads\\SubKriteria C5-
      C8.jpg")); // NOI18N
50.
141.// [Kode tata letak (GroupLayout) dibuat otomatis oleh NetBeans GUI Builder]
51.     pack();
52. }// </editor-fold>
53.
54. private void btnKembaliActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
55.     Dashboard dash = new Dashboard();
56.     dash.setVisible(true);
57.     this.dispose();    // TODO add your handling code here:
58. }
59.
60. /**
61.  * @param args the command line arguments
62.  */
63. public static void main(String args[]) {
142.// [Kode pengaturan Look and Feel (Nimbus) dibuat otomatis oleh NetBeans]
64.
65.     /* Create and display the form */
66.     java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
67.         public void run() {
68.             new SubKriteria().setVisible(true);
69.         }
70.     });
71. }

```

F. Halaman Perhitungan MOORA

```

1. package form;
2. import java.sql.Connection;
3. import java.sql.PreparedStatement;
4. import java.sql.ResultSet;
5. import javax.swing.table.DefaultTableModel;
6. import koneksi.Koneksi;
7. import javax.swing.JOptionPane;
8. import java.util.ArrayList;
9. import java.util.Collections;
10. import java.util.Comparator;
11. import java.sql.Statement;
12. /**
13.  *
14.  * @author Fandeo Rifki
15.  */
16. public class PerhitunganMOORA extends javax.swing.JFrame {

```

```

17.
18.     double pembagiC1 = 0;
19.     double pembagiC2 = 0;
20.     double pembagiC3 = 0;
21.     double pembagiC4 = 0;
22.     double pembagiC5 = 0;
23.     double pembagiC6 = 0;
24.     double pembagiC7 = 0;
25.     double pembagiC8 = 0;
26.
27.     double nC1, nC2, nC3, nC4, nC5, nC6, nC7, nC8;
28.     /**
29.      * Creates new form PerhitunganMOORA
30.      */
31.     public PerhitunganMOORA() {
32.         initComponents();
33.     }
34.
35.     private void tampilData() {
36.         DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) tblData.getModel();
37.
38.         model.setRowCount(0);
39.
40.         try {
41.
42.             Connection conn = Koneksi.getKoneksi();
43.
44.             String sql = "SELECT * FROM warga";
45.
46.             PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(sql);
47.
48.             ResultSet rs = pst.executeQuery();
49.
50.             while (rs.next()) {
51.
52.                 Object[] data = {
53.                     rs.getString("id_warga"),
54.                     rs.getString("nik"),
55.                     rs.getString("nama"),
56.                     rs.getInt("c1"),
57.                     rs.getInt("c2"),
58.                     rs.getInt("c3"),
59.                     rs.getInt("c4"),
60.                     rs.getInt("c5"),
61.                     rs.getInt("c6"),
62.                     rs.getInt("c7"),

```

```

63.         rs.getInt("c8")
64.     };
65.
66.     model.addRow(data);
67.
68.     }
69.
70. } catch (Exception e) {
71.
72.     JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage());
73.
74. }
75.
76. }
77.
78. public void hitungPembagi() {
79.
80.     pembagiC1 = 0;
81.     pembagiC2 = 0;
82.     pembagiC3 = 0;
83.     pembagiC4 = 0;
84.     pembagiC5 = 0;
85.     pembagiC6 = 0;
86.     pembagiC7 = 0;
87.     pembagiC8 = 0;
88.
89.     for (int i = 0; i < tblData.getRowCount(); i++) {
90.
91.         double c1 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i, 3).toString());
92.         double c2 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i, 4).toString());
93.         double c3 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i, 5).toString());
94.         double c4 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i, 6).toString());
95.         double c5 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i, 7).toString());
96.         double c6 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i, 8).toString());
97.         double c7 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i, 9).toString());
98.         double c8 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i, 10).toString());
99.
100.        pembagiC1 += Math.pow(c1, 2);
101.        pembagiC2 += Math.pow(c2, 2);
102.        pembagiC3 += Math.pow(c3, 2);
103.        pembagiC4 += Math.pow(c4, 2);
104.        pembagiC5 += Math.pow(c5, 2);
105.        pembagiC6 += Math.pow(c6, 2);
106.        pembagiC7 += Math.pow(c7, 2);
107.        pembagiC8 += Math.pow(c8, 2);
108.

```

```

109.     }
110.
111.     pembagiC1 = Math.sqrt(pembagiC1);
112.     pembagiC2 = Math.sqrt(pembagiC2);
113.     pembagiC3 = Math.sqrt(pembagiC3);
114.     pembagiC4 = Math.sqrt(pembagiC4);
115.     pembagiC5 = Math.sqrt(pembagiC5);
116.     pembagiC6 = Math.sqrt(pembagiC6);
117.     pembagiC7 = Math.sqrt(pembagiC7);
118.     pembagiC8 = Math.sqrt(pembagiC8);
119.
120. }
121.
122. public void normalisasi() {
123.
124.     for (int i = 0; i < tblData.getRowCount(); i++) {
125.
126.         double c1 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i, 3).toString());
127.         double c2 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i, 4).toString());
128.         double c3 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i, 5).toString());
129.         double c4 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i, 6).toString());
130.         double c5 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i, 7).toString());
131.         double c6 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i, 8).toString());
132.         double c7 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i, 9).toString());
133.         double c8 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i, 10).toString());
134.
135.         nC1 = c1 / pembagiC1;
136.         nC2 = c2 / pembagiC2;
137.         nC3 = c3 / pembagiC3;
138.         nC4 = c4 / pembagiC4;
139.         nC5 = c5 / pembagiC5;
140.         nC6 = c6 / pembagiC6;
141.         nC7 = c7 / pembagiC7;
142.         nC8 = c8 / pembagiC8;
143.
144.     }
145.
146. }
147.
148. public void prosesMOORA() {
149.
150.     DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) tblHasil.getModel();
151.     model.setRowCount(0);
152.
153.     hitungPembagi();
154.

```

```

155.     ArrayList<HasilMOORA> hasil = new ArrayList<>();
156.
157.     for (int i = 0; i < tblData.getRowCount(); i++) {
158.
159.         String nik = tblData.getValueAt(i, 1).toString();
160.         String nama = tblData.getValueAt(i, 2).toString();
161.
162.         double c1 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i,3).toString());
163.         double c2 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i,4).toString());
164.         double c3 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i,5).toString());
165.         double c4 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i,6).toString());
166.         double c5 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i,7).toString());
167.         double c6 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i,8).toString());
168.         double c7 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i,9).toString());
169.         double c8 = Double.parseDouble(tblData.getValueAt(i,10).toString());
170.
171.         // Normalisasi
172.         double n1 = c1 / pembagiC1;
173.         double n2 = c2 / pembagiC2;
174.         double n3 = c3 / pembagiC3;
175.         double n4 = c4 / pembagiC4;
176.         double n5 = c5 / pembagiC5;
177.         double n6 = c6 / pembagiC6;
178.         double n7 = c7 / pembagiC7;
179.         double n8 = c8 / pembagiC8;
180.
181.         // Pembobotan
182.         n1 *= 0.20;
183.         n2 *= 0.15;
184.         n3 *= 0.15;
185.         n4 *= 0.10;
186.         n5 *= 0.10;
187.         n6 *= 0.10;
188.         n7 *= 0.10;
189.         n8 *= 0.10;
190.
191.         // Rumus Yi
192.         double yi = (n2+n3+n4+n6+n7+n8) - (n1+n5);
193.
194.         hasil.add(new HasilMOORA(nik,nama,yi));
195.
196.     }
197.
198.     Collections.sort(hasil, new Comparator<HasilMOORA>() {
199.         @Override
200.         public int compare(HasilMOORA o1, HasilMOORA o2) {

```

```

201.         return Double.compare(o2.yi, o1.yi);
202.     }
203. });
204.
205.     for (int i = 0; i < hasil.size(); i++) {
206.
207.         HasilMOORA h = hasil.get(i);
208.
209.         String keterangan = (i < 50) ? "Layak" : "Tidak Layak";
210.
211.         model.addRow(new Object[]{
212.             i + 1,
213.             h.nik,
214.             h.nama,
215.             String.format("%.6f", h.yi),
216.             keterangan
217.         });
218.
219.     }
220.
221.     simpanHasil();
222. }
223.
224. public void simpanHasil() {
225.
226.     try {
227.
228.         Connection con = Koneksi.getKoneksi();
229.         Statement st = con.createStatement();
230.
231.         st.executeUpdate("DELETE FROM hasil");
232.
233.         for (int i = 0; i < tblHasil.getRowCount(); i++) {
234.
235.             int ranking = Integer.parseInt(tblHasil.getValueAt(i, 0).toString());
236.             String nik = tblHasil.getValueAt(i, 1).toString();
237.             double nilai = Double.parseDouble(tblHasil.getValueAt(i, 3).toString());
238.             String status = tblHasil.getValueAt(i, 4).toString();
239.
240.             ResultSet rs = st.executeQuery(
241.                 "SELECT id_warga FROM warga WHERE nik='" + nik + "'");
242.
243.             if (rs.next()) {
244.
245.                 int idWarga = rs.getInt("id_warga");
246.

```

```

247.         st.executeUpdate(
248.             "INSERT INTO hasil(id_warga,nilai_moora,ranking,status) VALUES("
249.             + idWarga + ","
250.             + nilai + ","
251.             + ranking + ","
252.             + status + ")"
253.         );
254.
255.     }
256.
257. }
258.
259. } catch (Exception e) {
260.
261.     JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage());
262.
263. }
264.
265. }
266. /**
267.  * This method is called from within the constructor to initialize the form.
268.  * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
269.  * regenerated by the Form Editor.
270.  */
271. @SuppressWarnings("unchecked")
272. // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
273. private void initComponents() {
274.
275.     jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
276.     jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
277.     jSeparator1 = new javax.swing.JSeparator();
278.     btnAmbilData = new javax.swing.JButton();
279.     btnHitung = new javax.swing.JButton();
280.     jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
281.     jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
282.     jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
283.     tblData = new javax.swing.JTable();
284.     jPanel3 = new javax.swing.JPanel();
285.     jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
286.     jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
287.     tblHasil = new javax.swing.JTable();
288.     btnKembali = new javax.swing.JButton();
289.     jPanel4 = new javax.swing.JPanel();
290.     jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
291.     jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
292.     jLabel6 = new javax.swing.JLabel();

```

```

293.     jLabel7 = new javax.swing.JLabel();
294.     jLabel8 = new javax.swing.JLabel();
295.     jLabel9 = new javax.swing.JLabel();
296.     jLabel10 = new javax.swing.JLabel();
297.     jLabel11 = new javax.swing.JLabel();
298.     jLabel12 = new javax.swing.JLabel();
299.
300.     setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
301.
302.     jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(0, 102, 102));
303.
304.     jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N
305.     jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
306.     jLabel1.setText("PERHITUNGAN METODE MOORA");
307.
308.     btnAmbilData.setText("Ambil Data");
309.     btnAmbilData.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
310.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
311.             btnAmbilDataActionPerformed(evt);
312.         }
313.     });
314.
315.     btnHitung.setText("Hitung MOORA");
316.     btnHitung.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
317.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
318.             btnHitungActionPerformed(evt);
319.         }
320.     });
321.
322.     jPanel2.setBackground(new java.awt.Color(0, 51, 51));
323.
324.     jLabel2.setBackground(new java.awt.Color(0, 51, 51));
325.     jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 16)); // NOI18N
326.     jLabel2.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
327.     jLabel2.setText("DATA WARGA (Matriks Keputusan)");
328.
329.     tblData.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
330.         new Object [][] {
331.             {null, null, null, null, null, null, null, null, null, null},
332.             {null, null, null, null, null, null, null, null, null, null},
333.             {null, null, null, null, null, null, null, null, null, null},
334.             {null, null, null, null, null, null, null, null, null, null}
335.         },
336.         new String [] {
337.             "ID", "NIK", "Nama", "C1", "C2", "C3", "C4", "C5", "C6", "C7", "C8"
338.         }

```

```

339.    ));
340.    jScrollPane1.setViewportViewView(tblData);
341.
143.// [Kode tata letak (GroupLayout) dibuat otomatis oleh NetBeans GUI Builder]
342.    pack();
343. }// </editor-fold>
344.
345. private void btnHitungActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
346.
347.     prosesMOORA();
348.     // TODO add your handling code here:
349. }
350.
351. private void btnAmbilDataActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
352. tampilData();
353.     // TODO add your handling code here:
354. }
355.
356. private void btnKembaliActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
357.     Dashboard dash = new Dashboard();
358.     dash.setVisible(true);
359.     this.dispose();    // TODO add your handling code here:
360. }
361.
362. /**
363.  * @param args the command line arguments
364.  */
365. public static void main(String args[]) {
144.// [Kode pengaturan Look and Feel (Nimbus) dibuat otomatis oleh NetBeans]
366.
367.     /* Create and display the form */
368.     java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
369.         public void run() {
370.             new PerhitunganMOORA().setVisible(true);
371.         }
372.     });
373. }

```

G. Halaman Laporan

```

1. package form;
2. import java.sql.Connection;
3. import java.util.HashMap;
4. import koneksi.Koneksi;
5. import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
6. import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
7. import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer;

```

```

8.  /**
9.   *
10.  * @author Fandeo Rifki
11.  */
12. public class Laporan extends javax.swing.JFrame {
13.
14.  /**
15.   * Creates new form Laporan
16.   */
17.  public Laporan() {
18.      initComponents();
19.  }
20.
21.  public void cetakLaporan(String fileLaporan){
22.
23.      try{
24.
25.          Connection con = Koneksi.getKoneksi();
26.
27.          HashMap parameter = new HashMap();
28.
29.          JasperPrint jp = JasperFillManager.fillReport(
30.              "src/report/" + fileLaporan,
31.              parameter,
32.              con);
33.
34.          JasperViewer.viewReport(jp,false);
35.
36.      }catch(Exception e){
37.
38.          javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null,e);
39.
40.      }
41.
42.  }
43.  /**
44.   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
45.   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
46.   * regenerated by the Form Editor.
47.   */
48.  @SuppressWarnings("unchecked")
49.  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
50.  private void initComponents() {
51.
52.      jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
53.      jLabel1 = new javax.swing.JLabel();

```

```

54.     jSeparator1 = new javax.swing.JSeparator();
55.     btnKembali = new javax.swing.JButton();
56.     btnCetakDataWarga = new javax.swing.JButton();
57.     btnCetakDataKriteria = new javax.swing.JButton();
58.     btnCetakDataSubKriteria = new javax.swing.JButton();
59.     btnCetakPerhitunganMOORA = new javax.swing.JButton();
60.
61.     setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
62.
63.     jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(0, 0, 51));
64.
65.     jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N
66.     jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
67.     jLabel1.setText(" CETAK LAPORAN");
68.
69.     btnKembali.setText("KEMBALI");
70.     btnKembali.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
71.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
72.             btnKembaliActionPerformed(evt);
73.         }
74.     });
75.
76.     btnCetakDataWarga.setText("LAPORAN DATA WARGA");
77.     btnCetakDataWarga.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
78.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
79.             btnCetakDataWargaActionPerformed(evt);
80.         }
81.     });
82.
83.     btnCetakDataKriteria.setText("LAPORAN DATA KRITERIA");
84.     btnCetakDataKriteria.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
85.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
86.             btnCetakDataKriteriaActionPerformed(evt);
87.         }
88.     });
89.
90.     btnCetakDataSubKriteria.setText("LAPORAN DATA SUB KRITERIA");
91.     btnCetakDataSubKriteria.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
92.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
93.             btnCetakDataSubKriteriaActionPerformed(evt);
94.         }
95.     });
96.
97.     btnCetakPerhitunganMOORA.setText("LAPORAN HASIL PERHITUNGAN MOORA");
98.     btnCetakPerhitunganMOORA.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
99.         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

```

```

100.         btnCetakPerhitunganMOORAActionPerformed(evt);
101.     }
102. });
103.
145.// [Kode tata letak (GroupLayout) dibuat otomatis oleh NetBeans GUI Builder]
104.     pack();
105. }// </editor-fold>
106.
107. private void btnCetakDataWargaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
108.     cetakLaporan("LaporanDataWarga.jasper");    // TODO add your handling code here:
109. }
110.
111. private void btnKembaliActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
112.     new Dashboard().setVisible(true);
113.     this.dispose();    // TODO add your handling code here:
114. }
115.
116. private void btnCetakDataKriteriaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
117.     cetakLaporan("LaporanKriteria.jasper");    // TODO add your handling code here:
118. }
119.
120. private void btnCetakDataSubKriteriaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
121.     cetakLaporan("LaporanSubKriteria.jasper"); // TODO add your handling code here:
122. }
123.
124. private void btnCetakPerhitunganMOORAActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
125.     cetakLaporan("LaporanHasilMOORA.jasper"); // TODO add your handling code here:
126. }
127.
128. /**
129.  * @param args the command line arguments
130.  */
131. public static void main(String args[]) {
146.// [Kode pengaturan Look and Feel (Nimbus) dibuat otomatis oleh NetBeans]
132.
133.     /* Create and display the form */
134.     java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
135.         public void run() {
136.             new Laporan().setVisible(true);
137.         }
138.     });
139. }

```